K-water연구원
2021-WS-RR-58-113
M190033
Interim Report

용수 수요 특성을 고려한 하·폐수 재이용 최적화 기술 개발 (2차년도)

Technology development to optimize the sewage/wastewater reuse considering product water characteristics

2020. 12

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K water 한국수자원공사

용수 수요 특성을 고려한 하·폐수 재이용 최적화 기술개발

K water 한국수자원공사

K water 한국수자원공사

용수 수요 특성을 고려한 하·폐수 재이용 최적화 기술 개발

Technology development to optimize the sewage/wastewater reuse considering product water characteristics

2020. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2020년도 K-water연구원 스마트연구소에서 수행한 “용수 수요 특성을 고려한 하·폐수 재이용 최적화 기술개발”의 2차년도 연구보고서로 제출합니다.

2020. 12. 31

연구책임자 :	K-water연구원	수석 연구원	권 순 범
연구수행자 :	K-water연구원	선임 연구원	김 지 혜
		책임 위원	권 병 수
		연구 위원	임 재 림
		차 장	박 지 혜
		위촉 연구원	김 수 진
겸직연구원	아산권지사	과 장	강 은 희
	대체수자원처	차 장	서 경 원
	대체수자원처	차 장	진 성 민

첨부 3

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1. 연구 총괄</td><td colspan="3">[간행물 관리번호: 2021-WS-RR-58-113]</td><td colspan="3">[과제번호: M190033]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="5">용수 수요 특성을 고려한 하·폐수 재이용 최적화 기술개발(2차년도)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water 연구원
스마트워터연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td colspan="2">권순범</td></tr>
<tr><td>소속</td><td colspan="2">스마트워터연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td colspan="2">042-870-8549</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td colspan="2">chester
@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2020.01~2021.12</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td colspan="2">203,896,000원</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="3">7명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="6">(10)연구개발목표

- 원수 성상 및 재이용수 요구 수질·수량을 고려한 하·폐수 재이용 시설(무방류 포함) 최적 설계방안 제시
- 실험실 실험 및 모형 플랜트 운영을 통한 재이용시설 단위공정 설계인자 도출</td></tr>
<tr><td colspan="6">(11)주요연구내용

- 역삼투 모형플랜트 구축·운영을 통한 재이용율(회수율)별 막오염 영향 및 농축수 성상 분석
- 증발결정화 실험을 통한 유입수질(회수율)별 설계·운영비용 분석
- 시뮬레이션을 통한 재이용율별 농축수 처리안(반류, 부분방류, 증발농축) 시나리오 분석
- 하·폐수 재이용 공정의 유기물 거동 분석 및 하·폐수처리장 반류 농축수 영향평가</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
		O						

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : 용수 수요 특성을 고려한 하·폐수 재이용 최적화 기술 개발 ◦기술특성 : 방류수의 용존 오염물 및 농축수 특성을 고려한 공업용수로의 폐수 재이용 및 경제적 재이용 수처리 시스템	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 (O) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 (O), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\left(\frac{A-B}{A} X100\right)$	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호
S/W	하·폐수 재이용 하이브리드 공정 수질 예측 프로그램	한 국	한국수자원공사	2020.10.05	164171-0000052	2020.10.26	

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
공공폐수처리장 물 재이용시 연수화 공정이 RO 공정 농축수에 미치는 영향	대한토목학회 (구두 발표)	한국	2020
폐수 전량 재이용을 위한 증발공정 전처리시 연수화 공정 운영 특성	대한환경공학회 (구두발표)	한국	2020
폐수재이용을 위한 RO 공정 전처리시 Lime-Sode 연수화 공정 운영 특성	환경물환경학회 (포스터 발표)	한국	2020
혼합수 활용시 역삼투 공정 성능모델 적합도 비교	환경물환경학회 (포스터 발표)	한국	2020

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

용수 수요 특성을 고려한 하·폐수 재이용 최적화 기술 개발

2. 연구기간

2019. 08. 01 ~ 2021. 12. 31

3. 연구목적

최근 환경부 물관리 일원화 이후 수도정비계획 수립지침을 개정하여 물이용 우선순위를 고려하여 물 공급을 하도록 제도화하였으며, 지속가능한 이용을 위한 물 수요관리(누수저감, 빗물, 하수재이용 등 교차이용)를 반영했다. 특히, 낭비없는 물관리 체계 및 폐수의 공업용수 재이용 확대와 더불어 폐수 방류수의 수계유입원 천차단(폐수 무방류(ZLD))을 고려하고 있다.

하수 재이용율 증가에 따라 단일 하수처리장 재이용량이 증가할 경우, 막여과 농축수의 농도가 상승하여 처리비용이 급증하게 되므로 하·폐수 방류수의 성상에 따라 수요맞춤형 산업용수를 생산하기 위한 최적 공정 선정 및 운영 방안이 필요하다.

4. 연구내용

가. 역삼투 모형플랜트 구축·운영을 통한 재이용율(회수율)별 막오염 영향 및 농축수 성상 분석

나. 증발결정화 실험을 통한 유입수질(회수율)별 설계·운영비용 분석

다. 시뮬레이션을 통한 재이용율별 농축수 처리안(반류, 부분방류, 증발농축) 시나리오 분석

라. 하·폐수 재이용 공정의 유기물 거동분석 및 하·폐수처리장 반류 농축수 영향평가(용역)

5. 연구결과

가. 역삼투 모형플랜트 운영을 통한 회수율별 막오염 영향 및 농축수 성상분석

아산 신도시 물환경 센터 내 RO 모형 플랜트를(4인치)를 설계 후 운영하였다. 역삼투 모형 플랜트 정상 가동 후 약 50일간 운영 데이터를 확인한 결과, 생산수 TDS는 평균 5.37 mg/L로 나타나 현재 아산 물환경센터 재이용수(TDS 5~7 mg/L)와 유사하다. 운전 기간동안 보정생산유량이 약 15% 감소하였으며 이는 막오염의 영향으로 판단된다. 추후 막 교체 시 autopsy를 통해 막오염 주요 원인 물질에 대하여 규명할 예정이다.

다음으로 단기간 내 세정주기 도출을 위해 랩규모에서 RO 평막실험을 통해 성능(flux) 저감 모델을 도출하였다. 기존 사용하던 FDR 모델의 정확도가 다양한 TDS 조건에서 낮게 관찰됨에 따라 유사 정확도 수준에서 피팅계수의 개수가 적은 수식으로 최종 결정하였다.

나. 증발결정화 실험을 통한 유입수질(회수율)별 설계·운영비용 분석

성서 공공폐수처리장 방류수를 대상으로 Lime-soda 연수화법을 통해 경도를 제거하고자 하였으며, 이때 제거율은 총경도 기준 약 75%이다. 성서 폐수재이용 공정수(방류수, RO 농축수, FMX 농축수)를 대상으로 연수화 약품 주입 특성 평가 결과 soda가 충분하면 아주 소량의 lime 만으로 연수화가 가능하다. 또한 폐수의 농축률이 증가할수록 미량의 고분자응집제 주입시 고액분리능이 향상되며, 응집제는 철염이 PAC보다 더 적합하다. 연수화 전처리 유무에 따른 RO 공정 flux 감소율 상대 평가 결과, 연수화 전처리를 거치는 경우 막오염 저감이 기대된다.

증발 농축 운영에 따른 응축수 재이용 평가 결과, 재이용수 공급수질을 만족하였다. 또한 증발 농축 운영 방식은 감압식의 경우 더 좋은 수질의 처리수 생산이 가능하였다. 전력량 평가 결과, 유입수 TDS 농도와 전력소요량의 상관관계는 없으나 농축률과 높은 상관관계를 나타내므로 증발 공정 전단에서 회수율을 최대로 높이는 것이 폐수재이용 공정 운영 비용을 절감하는 대안이 될 수 있을 것으로 판단된다.

다. 시뮬레이션을 통한 재이용율별 공정 시나리오 분석

시뮬레이션을 통해 재이용율별 하·폐수 재이용 공정의 수량, 수질, 경제성 등을 분석하기 위한 알고리즘을 구축하였다. 하·폐수 처리시설의 방류수를 유입수로 하여 연수화, UF, RO 공정을 거치며 RO 농축수는 AOP, CDI 등을 통해 하·폐수 처리 시설로 반류하거나 증발농축 처리 후 슬러지를 처분하는 것으로 구상

하였다. 또한 하·폐수 재이용 하이브리드 공정 수질 예측 프로그램 S/W을 등록하여 기술의 차별성을 마련하였다.

라. 하·폐수 재이용 공정의 유기물 거동분석 및 하·폐수처리장 반류 농축수 영향평가

하·폐수 재이용 공정 유기물 분석을 위해 아산 하수재이용 시설과 성서 폐수재이용 시설의 수질 및 유기물 특성을 분석했다. 분석 결과, 성서의 경우 아산보다 상대적으로 높은 전도도, TS, DS, COD, DOC 값을 나타냈다. 유기물 성상 분석을 위한 FEER 분석 결과, 아산 시설 RO 유입수는 자연계 유래 물질과 미생물 유래 물질에 의한 유기물이 모두 존재했다. 대구의 경우 난분해성 방향족과 미생물 유래 물질에서 강한 강도가 관찰되어 생분해도가 낮을 것으로 생각된다.

OUR test를 통해 RO 농축수의 생물학적 공정에 대한 영향 평가를 실시했다. 무기물 농축에 의해 미생물 활성도의 감소가 발생하였으나 미생물의 활동이 완전히 없어지지 않았으며, 유기물의 경우 미생물 활성도의 영향성은 없었다. 그러나 유기물 성상의 변화가 없음에 따라 미생물이 분해할 수 없는 난분해성 유기물 존재를 확인했다.

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Technology Development to Opimize the Sewage/Wastewater Reuse considering Product Water Characteristics

2. Research Period

2019. 08. 01 ~ 2021. 12. 31

3. Objective of Research

Recently, the Ministry of Environment revised guidelines for establishing water maintenance plans after unifying water management. It was institutionalized to supply water by reflecting water demand management(water leak reduction, rainwater, sewage reuse etc or cross-use) for sustainable water use. Specially, the Ministry of Environment is considering a waste-free management system, an expansion of industrial water reuse and ZLD(Zero Liquid Discharge). However, if the amount of reuse of each sewage treatment plant increases as the rate of reuse rate of sewage increases, the concentration of membrane filtration concentrate increases, resulting in a surge in disposal costs. Therefore, it is necessary to select an optimal process and a plan for operation in order to produce industrial water customized to demand according to the characteristics of the discharged water from the sewage/wastewater treatment plant.

4. Content, Scope and Method of Research

(1) Analysis of membrane fouling effects and properties of RO(reverse osmosis) concentrate according to recovery-rate through RO model plant construction and operation

(2) Analysis of design and operation cost according to the quality of influent water through evaporation/crystallization experiment

(3) Scenario analysis of concentrate water treatment method(return-flow, partial discharge, evaporation concentrate) according to recovery-rate through simulation

(4) Analyzing the behavior of organic matter in the sewage wastewater reuse process and evaluating the effect of return-flow concentrate in the sewage wastewater treatment plant

5. Research Result

(1) Analysis of membrane fouling effects and properties of RO(reverse osmosis) concentrate according to recovery-rate through RO model plant construction and operation

It designs and operates a RO model plant (4 inches) in the water environment center in Asan New City. After RO model plant operated normally, it checked operating data for about 50 days. The production water TDS was shown to average 5.37 mg/L and is similar to the current the center reuse water's TDS(5~7 mg/L). During the operation period, the corrected production flow rate decreased by about 15%, which is considered to be the effect of membrane fouling. When the membrane is replaced in the future, it will be identified that the main cause of membrane contamination through autopsy.

Next, to derive a cleaning cycle within a short period of time, an flux reduction model was built through an lab-scale RO(flat sheet type) experiment. Since the accuracy of the previously used FDR model was observed low under various TDS conditions, it was determined by an equation with a small number of fitting coefficients at the level of similar accuracy.

(2) Analysis of design and operation cost according to the quality of influent water through evaporation/crystallization experiment

About 75% of total hardness was removed through softenning for the discharged water from the Seongseo WWTP(Waste Water Treatment Plant). The characteristics of the dosage of water softening drugs were evaluated in the process water for recycling wastewater in Seongseo. As a result, if there is enough soda, Softening can be made with a very small amount of lime(about 30 mg/L). In addition, as the recovery-rate of wastewater(as TDS) increases, the solid-liquid separation ability is improved by injecting a small amount of polymer coagulant, and the coagulant is more suitable for Ferric Chloride(2) than PAC. As a result of the evaluation of the reduction rate of RO process flux depending on whether or not the pre-treatment of softening is conducted, it is expected to reduce membrane fouling in the case of pre-treatment of softening.

Result of condensate reuse evaluation according to the operation of the evaporation process, it was satisfied the quality of the recycled water supply. And the process operation method of the process is that decompression type is better than the atmosphere pressure type because it can produce higher quality condensate. Result of electric energy evaluation of the process, there was no correlation between the influent TDS concentration and electric power consumption, but showed a high correlation with the recovery-rate. Therefore, it is considered that increasing the recovery-rate at

the front of the evaporation process as much as possible can be an alternative to reduce the operating cost of the wastewater reuse process.

(3) Scenario analysis of concentrate water treatment method(return-flow, partial discharge, evaporation concentrate) according to recovery-rate through simulation

Through simulation, an algorithm was built to analyze the water quantity, quality and economics of the sewage/wastewater treatment reuse process according to the recovery-rate. WWTP discharge water is used as influent water and undergoes Softening, UF, and RO processes. After that, the RO concentrated water was thought to be returned via AOP and CDI or disposed of sludge after evaporation process. Furthermore, the technology differentiated by registering S/W, a sewage/wastewater reuse hybrid process water quality prediction program.

(4) Analyzing the behavior of organic matter in the sewage wastewater reuse process and evaluating the effect of return-flow concentrate in the sewage wastewater treatment plant

For the analysis of organic matter in the sewage/wastewater reuse process, the water quality and organic matter characteristics of the Asan sewage reuse facility and the Seongseo wastewater reuse facility were analyzed. As a result of analysis, the Seongseo facilities showed higher conductivity, TS, DS, COD, and DOC values than Asan. As a result of FEER analysis for the analysis of organic matter properties, the RO influent of the Asan facility is thought to have low biodegradability because strong strength was observed in materials derived from nature and microorganisms.

The OUR test was conducted to evaluate the impact of RO concentrated water on the biological process.Microbial activity decreased due to concentrate of inorganic matter, but the microbial activity did not completely disappear. However, it was confirmed that microorganisms had organic matter that could not be degradable because there was no change in the properties of organic matter.

C O N T E N T S

Submission ····· i
Summary ····· iv
Contents ····· xv
List of Table ····· xvii
List of Figures ····· xix
Chapter 1 Introduction ····· 1

1.1 Research of purpose and background ····· 1
1.2 Research of contents and scope ····· 2

Chapter 2 Analysis of membrane fouling effects and properties of RO(reverse osmosis) concentrate according to recovery-rate through RO model plant construction and operation ····· 5

2.1 Sewage/wastewater reuse RO model plant construction and operation ····· 5
2.1.1 Sewage/wastewater reuse RO model plant design and construction ····· 5
2.1.2 Results of Sewage/wastewater reuse RO model plant ····· 8
2.2 Study of membrane cleaning cycle prediction method through lab-scale RO test ····· 5
2.2.1 Accuracy reconsideration of the existing FDR(Flux Decline Rate) model ····· 14
2.2.2 Applicability consideration of new FDR(Flux Decline Rate) model ····· 14

Chapter 3 Analysis of design and operation cost according to the quality of influent water through evaporation/crystallization experiment ····· 16

3.1 Analysis of Softening for pretreatment of evaporation/crystallization and RO process ····· 16
3.1.1 Outline of softening jar-test ····· 16
3.1.2 Softening Analysis of WWTP discharge water ····· 16
3.1.3 Softening Analysis of softening+3rd RO(80%) concentrate ····· 18
3.1.4 Softening Analysis of 3rd RO(80%) concentrate ····· 18
3.1.5 Softening Analysis of 3rd RO(90%) concentrate ····· 18
3.1.6 Softening Analysis of FMX concentrate ····· 18
3.1.7 Polymer dosage analysis for solid-liquid seperation ability ····· 18

3.2 RO recovery-rate improvement Analysis for scale reduction on evaporation process ····· 16
3.2.1 Propose of softening chemical dosage according to hardness concentration 16
3.2.2 Analysis of membrane fouling comparison according to softening pretreatment of 3rd concentrate ····· 16
3.3 Evaluation of evaporation process and crystallization ····· 16
3.3.1 Evaporation operaing condition and crystallization sludge production ····· 16
3.3.2 Concentrate evaluation according to evaporation process ····· 16
3.3.3 Condensate evaluation according to evaporation process ····· 16
3.3.4 Electric energy evaluation according to evaporation process ····· 16
3.3.5 Analysis of crystallization sludge properties(XRF, EDS, XRD method) ····· 16
3.3.6 Waste eruption test results of crystallization sludge ····· 16
3.3.7 Evaluation of reuseability of cement alternative materials in crystallization ··· 16

Chapter 4 Scenario analysis of concentrate water treatment method(return-flow, partial discharge, evaporation concentrate) according to recovery-rate through simulation ····· 24

4.1 Building a Model for simulating sewage/wastewater reuse process ····· 24

Chapter 5 Analyzing the behavior of organic matter in the sewage wastewater reuse process and evaluating the effect of return-flow concentrate in the sewage wastewater treatment plant ····· 24
5.1 Analysis the behavior of organic matter in the sewage/wastewater reuse RO process ····· 24
5.1.1 Water analysis of Asan sewage reuse process and evaluation the behavior of organic matter ····· 24
5.1.2 Water analysis of Seongseo sewage reuse process and evaluation the behavior of organic matter ····· 24
5.2 Evaluation of the biological process according to RO concentae return-flow 24
5.2.1 Evaluation of the organic biodegrade and OUR test ····· 24
5.2.2 OUR test of mirobial activity according to concentrate of inorganic matter ···· 24
5.2.3 OUR test of mirobial activity according to concentrate of organic matter ·· 24

Chapter 6 Conclusion ····· 24

Reference ····· 24

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xiv
표 목 차 ····· xvi
그림목차 ····· xvii

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구의 목적 및 배경 ····· 1
1.2 연구내용 및 범위 ····· 1

제 2 장 역삼투 모형플랜트 운영을 통한 회수율별 막오염 및 농축수 성상분석 ····· 3

2.1 하·폐수 재이용 역삼투 모형플랜트 구축 및 운영 ····· 3
2.1.1 하·폐수 재이용 역삼투 모형플랜트 설계 및 구축 ····· 3
2.1.2 하·폐수 재이용 역삼투 모형플랜트 운영결과 ····· 5
2.2 랩규모 역삼투 실험을 통한 막세정 주기 예측방안 고찰 ····· 8
2.2.1 기존 FDR(Flux Decline Rate) 모델의 정확도 재검토 ····· 8
2.2.2 새로운 FDR(Flux Decline Rate) 모델 적용가능성 검토 ····· 10

제 3 장 증발결정화 실험을 통한 유입수질(회수율)별 설계·운영비용 분석 ····· 12

3.1 증발결정화 및 RO 공정 전처리를 위한 연수화 평가 ····· 12
3.1.1 연수화 jar-test 실험 개요 ····· 12
3.1.2 방류수 연수화 평가 ····· 13
3.1.3 연수화+3rd RO(80%) 연수화 평가 ····· 15
3.1.4 3rd RO(80%) 연수화 평가 ····· 16
3.1.5 3rd RO(90%) 연수화 평가 ····· 17
3.1.6 고농축 폐수(FMX) 연수화 평가 ····· 19
3.1.7 고액분리 향상을 위한 고분자 응집제 주입 평가 ····· 20
3.2 증발 공정 스케일 감소를 위한 RO 회수율 향상 평가 ····· 23
3.2.1 경도 농도에 따른 연수화 약품 주입량 제안 ····· 23
3.2.2 3rd RO 농축수 연수화 전처리에 따른 막오염 비교 평가 ····· 24

3.3 증발농축 및 결정화 평가 ····· 26
3.3.1 증발농축 운영 조건 및 결정화 슬러지 제조 ····· 26
3.3.2 증발농축 공정 운영에 따른 농축수 평가 ····· 27
3.3.3 증발농축 공정 운영에 따른 응축수 평가 ····· 28
3.3.4 증발농축 공정 운영에 따른 전력량 평가 ····· 30
3.3.5 결정화 슬러지 특성 분석(XRF, EDS, XRD 분석) ····· 30
3.3.6 결정화 슬러지 폐기물 용출 시험 ····· 31
3.37 결정화 슬러지의 시멘트 대체 원료 재활용 가능성 평가 ····· 32

제 4 장 시뮬레이션을 통한 재이용율별 공정 시나리오 분석 ····· 34

4.1 하·폐수 재이용 공정 시뮬레이션을 위한 모델 구축 ····· 34

제 5 장 하·폐수 재이용 공정의 유기물 거동분석 및 하·폐수처리장 반류 농축수 영향 평가 ·· 42
5.1 하·폐수 재이용 역삼투공정의 유기물 거동 평가 및 해석 ····· 42
5.1.1 아산 하수 재이용시설 공정수 분석 및 유기물 거동 평가 ····· 44
5.1.2 성서 하수 재이용시설 공정수 분석 및 유기물 거동 평가 ····· 49
5.2 역삼투 농축수 반류로 인한 생물학적 공정 영향 평가 ····· 54
5.2.1 유기물 생분해도 및 미생물 활성도 평가(OUR test) ····· 54
5.2.2 농축수 내 무기물 농축에 따른 미생물 활성도 평가 ····· 57
5.2.3 농축수 내 유기물 농축에 따른 미생물 활성도 평가 ····· 58

제 6 장 결 론 ····· 62
참 고 문 헌 ····· 64

부 록 ····· 67

표 목 차

표 2.1 역삼투 모형플랜트 운영기간('20.11.02~12.22) 수질데이터 요약 ····· 6
표 2.2 역삼투 모형플랜트 운영기간('20.11.02~12.22) 운전데이터 요약 ····· 6
표 2.3 다양한 혼합수에서 역삼투 성능평가 결과 ····· 9
표 2.4 FDR 계산을 위한 다양한 혼합수에서 역삼투 성능평가 결과 ····· 10
표 3.1 연수화 jar-test 및 pilot 플랜트 공정에서 사용되는 약품 개요 ····· 12
표 3.2 막오염 평가 실험 항목 및 조건 ····· 24
표 3.3 증발 공정수 분석 결과(KTR 공인 분석) 및 재이용수 공급수질 기준 29
표 3.4 XRF(구성비율) 및 EDS, XRD(구성물질) 분석 결과 ····· 31
표 5.1. 하·폐수 재이용 공정수의 분석항목 및 방법 ····· 43
표 5.2 아산 하수 재이용시설 공정수의 기초수질 분석결과 정리 ····· 46
표 5.3 대구 성서 폐수 재이용시설 공정수 기초수질 분석 결과 ····· 51
표 5.4 전기투석 장치를 이용한 농축수 분리액의 DOC 및 전도도 분석 ····· 55
표 5.5 전기투석 후 무기물 이온 용액의 ICP 분석 ····· 55
표 5.6 OUR 평가 실험조건 ····· 56

그 림 목 차

그림 2.1 하·폐수 재이용 역삼투 모형플랜트 공정도 ····· 3
그림 2.2 하·폐수 재이용 역삼투 모형플랜트 설치 위치(평면도) ····· 4
그림 2.3 역삼투 모형플랜트 유입·유출수 라인 및 전원공급 라인 위치 ····· 4
그림 2.4 하·폐수 재이용 역삼투 모형플랜트 ····· 5
그림 2.5 역삼투 모형플랜트 운영기간('20.11.02~12.22)
유입수온 및 유입 압력 변화 ····· 6
그림 2.6 역삼투 모형플랜트 운영기간('20.11.02~12.22) 보정생산유량 변화 ·· 7
그림 2.7 랩규모 역삼투 평막실험을 통한 세정시기 예측방안 예시 ····· 8
그림 2.8 분리막 기공사이즈에 따른 FDR 모델 정확도 비교 ····· 9
그림 2.9 FDR 모델별 혼합수 정확도 비교(평막 역삼투 공정, 6시간 운전)
((a)아산침전수 혼합수, (b)폐수방류수 혼합수, (c)대호지 혼합수) ····· 10
그림 2.10 FDR 모델별 혼합수 정확도 비교(평막 역삼투 공정, 3일 운전) ···· 11
그림 2.11 FDR 모델별 혼합수 정확도 비교(상용화시설, 1년 운전)
((a)대산산업용수센터 1차RO, (b)대산산업용수센터 2차RO) ····· 11
그림 3.1 경도 측정 기기 ····· 13
그림 3.2 pH 및 전기전도도 측정 기기 ····· 13
그림 3.3 jar-tester ····· 13
그림 3.4 Soda 주입농도에 따른 경도 변화(방류수) ····· 14
그림 3.5 Lime 주입농도에 따른 경도 변화(방류수) ····· 14
그림 3.6 응집제 주입농도에 따른 경도 변화(방류수) ····· 14
그림 3.7 Soda 주입농도에 따른 경도 변화(연수화+3rd RO) ····· 15
그림 3.8 Lime 주입농도에 따른 경도 변화(연수화+3rd RO) ····· 15
그림 3.9 응집제 주입농도에 따른 경도 변화(연수화+3rd RO) ····· 16
그림 3.10 Soda 주입농도에 따른 경도 변화(3rd RO(80%)) ····· 17
그림 3.11 Lime 주입농도에 따른 경도 변화(3rd RO(80%)) ····· 17
그림 3.12 응집제 주입농도에 따른 수질 변화(3rd RO(80%)) ····· 17
그림 3.13 Soda 주입농도에 따른 경도 변화(3rd RO(90%)) ····· 18
그림 3.14 Lime 주입농도에 따른 경도 변화(3rd RO(90%)) ····· 18
그림 3.15 응집제 주입농도에 따른 수질 변화(3rd RO(90%)) ····· 18
그림 3.16 Soda 주입농도에 따른 경도 변화(고농축 폐수) ····· 19
그림 3.17 Lime 주입농도에 따른 경도 변화(고농축 폐수) ····· 19

그림 3.18 응집제 주입농도에 따른 경도 변화(고농축 폐수) ····· 20
그림 3.19 응집제 주입농도에 따른 탁도 변화(고농축 폐수) ····· 20
그림 3.20 PAC 주입에 따른 침강 속도 변화 ····· 21
그림 3.21 PAC+polymer 0.25 mg/L 주입에 따른 침강 속도 변화 ····· 21
그림 3.22 PAC+polymer 0.5 mg/L 주입에 따른 침강 속도 변화 ····· 21
그림 3.23 PAC+polymer 1.0 mg/L 주입에 따른 침강 속도 변화 ····· 21
그림 3.24 철염 주입에 따른 침강 속도 변화 ····· 22
그림 3.23 PAC+polymer 1.0 mg/L 주입에 따른 침강 속도 변화 ····· 22
그림 3.25 철염+polymer 0.25 mg/L 주입에 따른 침강 속도 변화 ····· 22
그림 3.26 철염+polymer 0.5 mg/L 주입에 따른 침강 속도 변화 ····· 22
그림 3.27 철염+polymer 0.25 mg/L 주입에 따른 침강 속도 변화 ····· 22
그림 3.28 총경도에 따른 최적 및 이론 Lime 주입농도 ····· 23
그림 3.29 총경도에 따른 최적 및 이론 Soda 주입농도 ····· 23
그림 3.30 총경도에 따른 칼슘, 마그네슘, Lime, Soda의 상관성 ····· 24
그림 3.31 3차 RO 농축수 회수율별 총경도 조성 비교 ····· 24
그림 3.32 막오염 평가 실험장치 모식도 ····· 25
그림 3.33 연수화 전처리 유무에 따른 Nomalized flux 값 비교 ····· 25
그림 3.34 연수화 전처리 유무에 따른 flux 감소율 비교 ····· 25
그림 3.35 증발 소규모 실험장치 구성도 ····· 26
그림 3.36 증발 소규모 실험장치 사진 및 결정화 sludge ····· 27
그림 3.37 증발 공정 농축률에 따른 실제 및 이론 TDS 변화 ····· 28
그림 3.38 증발 농축 공정수의 경도 변화 ····· 28
그림 3.39 감압 및 상압 조건에 따른 유기물 변화 ····· 29
그림 3.40 증발기 농축률에 따른 전력 소요량 비교 ····· 30
그림 3.41 3rd RO 및 고농축 농축수의 증발기 농축률에 따른 TDS 변화 ·· 30
그림 3.42 결정화 슬러지의 용출 시험 평가 ····· 32
그림 3.43 결정화 슬러지의 고형연료제품 품질검사 평가 ····· 33
그림 3.44 결정화 슬러지 시멘트 원료 재활용 기준 평가 ····· 33
그림 4.1 하·폐수 재이용 공정 구성도(1차 역삼투 농축수 반류하는 경우) … 34
그림 4.2 하·폐수 재이용 공정 구성도(2차 역삼투 농축수 반류하는 경우) … 35
그림 4.3 하·폐수 재이용 공정 구성도(3차 역삼투 농축수 반류하는 경우) … 35
그림 4.4 하·폐수 재이용(무방류 포함) 공정 시뮬레이션을 위한 소스코드 … 40
그림 4.5 하·폐수 재이용 하이브리드 공정 수질예측 프로그램 S/W 등록증 … 41
그림 5.1 아산 하수재이용 시설 공정도 및 샘플 채취 지점 ····· 42
그림 5.2 대구 성서 폐수재이용 시설 공정도 및 샘플 채취 지점 ····· 42
그림 5.3 아산 하수 재이용시설 공정수의 기초수질 분석결과 ····· 42
그림 5.4 아산 하수 재이용시설 공정수 FEEM 분석 결과 ····· 47

그림 5.5 아산 하수 재이용시설 공정수의 PARAFAC 분석 결과 ····· 48
그림 5.6 아산 하수 재이용시설 공정수 분자량 Fraction 및 intensity 분석 · 49
그림 5.7 대구성서 폐수 재이용시설 공정수의 기초수질 분석결과 ····· 50
그림 5.8 아산 하수 재이용시설 공정수 FEEM 분석 결과 ····· 52
그림 5.9 성서 폐수 재이용시설 공정수 분자량 Fraction 및 intensity 분석 ····· 53
그림 5.10 재이용시설에서 RO 농축수 반류 ····· 54
그림 5.12 전기투석에 따른 농축수의 유기물 성상 변화 ····· 55
그림 5.13 연구에 사용된 OUR 평가장치 ····· 56
그림 5.14 농축수 내 무기물 농축에 따른 미생물의 산소소비속도 변화 ····· 57
그림 5.15 농축수 내 무기물 농축에 따른 반응조 내 유기물의 분자량 분포 분석 58
그림 5.16 농축수 내 유기물 농축에 따른 미생물의 산소소비속도 및 반응조 내 DOC 농도 평가 ····· 58
그림 5.17 농축수내 유기물 농축에 따른 반응조내 유기물의 분자량 분포 분석 59
그림 5.18 농축수내 유기물 농축에 따른 반응조내 유기물 성상분석 ····· 60
그림 5.19 농축수 내 유기물 농축에 따른 반응조 내 유기물 PARAFAC 분석 ····· 61

제 1 장 서 론

1.1 연구 목적 및 배경

2003년에 발표된 UN 세계 수자원 보고서에 따르면 물 수요는 1950년에서 1990년 사이에 3배 증가할 것으로 예측되고 있으며, 향후 35년 이내 현재 수요의 2배가 증가할 것으로 예상되고 있다. 또한 2025년에 세계 인구의 40%인 약 27억 명이 담수 부족에 직면할 것이고, 전 세계 국가의 약 1/5 정도가 심각한 물 부족 사태를 겪을 것이라고 전망했다. 2018년 우리나라 환경부에서도 이러한 심각성을 고려하여 폐수 전량 재이용정책 방향을 제시하였으며, 공공 하·폐수처리시설에서 배출되는 폐수를 공업용수로 재이용해 오염 물질의 강 유입을 원천차단 할 것이라고 발표하였다. 그리고 현재 하·폐수처리장의 “폐수무방류배출시설”에 대한 연구가 진행되고 있다.

“폐수무방류배출시설”이란 폐수배출시설에서 발생하는 폐수를 해당 사업장에서 수질오염방지시설을 이용하여 처리하거나 같은 배출시설에 재이용하는 등 공공수역으로 배출하지 않는 폐수배출시설을 말하며 ZLD(Zero Liquid Discharge)라고도 불린다. ZLD 공정흐름은 보통 전처리, RO 농축 및 증발/결정화로 구분지어 전체 시스템을 구성되며 RO 농축과 증발/결정화 단계에서 발생하는 스케일을 방지하기 위해 적절한 전처리를 실시한다.

따라서 본 연구에서는 정부정책에 따른 기술수요에 따라 공공폐수처리장의 방류수의 용존 오염물 및 농축수 특성을 고려한 공업용수로의 폐수 재이용 및 경제적 무방류 수처리에 필수 핵심기술인 증발, 결정화의 규모축소를 위한 전처리 및 최적화된 처리 시스템을 개발과 기술적용 가이드라인을 정립하여 수계 내 오염물질 유입을 원천차단하고 다원화된 용수 수요에 대응하고자 하였다.

1.2 연구 내용 및 범위

본 연구는 공공폐수처리장의 폐수 재이용 공정에서 발생하는 증발 유입수 처리 시 방류 최소화를 위한 증발, 결정화 공정의 최소화 및 비용절감을 위한 공정융합, 설계 및 운영의 최적화를 위해 다음과 같은 연구를 진행하였다.

역삼투 모형플랜트 구축·운영을 통한 재이용율별 막오염 영향 및 농축수 성상 분석에서는 하·폐수 재이용 역삼투 모형플랜트를 아산 신도시 물환경센터에 설계 및 구축하여 운영하였다. 이를 통해 역삼투 운영 인자를 도출하고자 하였으며 도출한 인자를 토대로 재이용 공정의 전산모델에 반영하여 운영비용 산정에 정확도 향상에 기여하고자 하였다.

증발결정화 실험을 통한 유입수질(회수율)별 설계· 및 운영비용 분석에서는 증발결정 및 RO 공정 전처리로써 연수화 공정을 평가하고자 연수화 jar-test 및 약품주입특성을 분석하였다. 또한 연수화를 전처리로 한 RO 농축수를 막오염 실험을 통

해 flux 감소율을 확인하여 막힘현상 및 스케일 저감 기대 가능성을 평가하고자 하였다. 증발농축 실험은 생산된 응축수 수질 평가와 증발 운영 전력량 평가를 진행하여 공정 운영 최적화 도출 및 운영비용 절감을 방안을 도출하고자 하였다.

시뮬레이션을 통한 재이용율별 농축수 처리안(반류, 부분방류, 증발농축) 시나리오 분석에서는 하·폐수 재이용 공정 시뮬레이션을 위해 각 공정에 적합한 모델을 구축하고자 하였다. 또한 하·폐수 재이용 수질 예측 프로그램을 통해 새로운 시스템 구성으로 기존 기술과 대비 및 차별성을 확보하고자 하였다.

하·폐수 재이용 공정의 유기물 거동분석 및 하·폐수처리장 반류 농축수 영향 평가에서는 하·폐수 재이용 시설 역삼투 공정수 유기물을 분석하고자 하였다. 이를 토대로 유기물 특성 변화 메커니즘 및 유입 유기물 특성에 따른 처리수 유기물 농도 예측 방안을 제시하고자 하였다. 또한 역삼투 농축수 및 생물학적 공정 특성을 분석하여 역삼투 농축비율에 따른 난분해성 유기물 비율 및 미생물 군집을 분석하고자 하였고 최종적으로 역삼투 농축 비율에 따른 생물학적 공정 영향을 평가하고자 하였다.

제 2 장 역삼투 모형플랜트 구축·운영을 통한 재이용율별 막오염 영향 및 농축수 성상분석

2.1 하·폐수 재이용 역삼투 모형플랜트 구축 및 운영

2.1.1 하·폐수 재이용 역삼투 모형플랜트 설계 및 구축

본 과제는 원수 성상 및 재이용수 요구 수질 및 수량을 고려한 하·폐수 재이용 시설의 최적 설계방안을 제시하는데 목적이 있으므로, 하수 방류수를 유입 원수로 하여 다양한 회수율 조건에서 성능 변화 및 막오염 경향을 비교하기 위하여 하·폐수 재이용 역삼투 모형플랜트를 구축하여 운영하고 있다.

실제 하수방류수를 활용하여 정확한 인자를 도출하기 위하여 아산신도시 물환경센터에 25톤/일급(처리수 기준) 역삼투 모형플랜트를 설치하였다 (W 500cm × L 100 cm × H 200cm). 본 역삼투 모형플랜트는 아산 하수재이용 시설의 MBR (Membrane Bioreactor) 처리수를 원수로 활용하며, MBR 처리수조에서 유입될 수 있는 부유물 제거를 위하여 고압펌프 전단에 카트리지 필터를 병렬구성하였다. 4인치 규격의 역삼투 막(Toray, TML10D 모델)을 3 Stage(베셀 개수 각 4개, 2개, 1개) 형태로 구성하여 회수율 90% 이상까지 평가 가능하도록 설치하였으며, 정유량(회수율) 운전이 가능하도록 제어시스템(PLC&HMI)을 구축하였다. 운영데이터 관리를 위하여 모니터링 되는 인자들은 유입수 pH, 온도, TDS, 유입압력(고압펌프 전·후단), 유입유량, 역삼투 각 stage별 유입압력, 농축수 압력, TDS, 생산수 TDS 등이다.

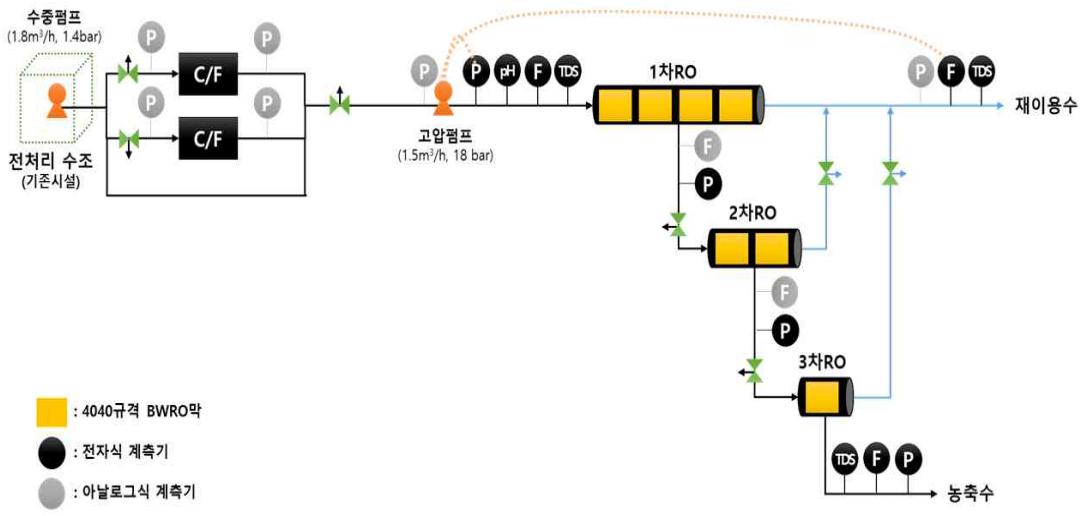


그림 2.1 하·폐수 재이용 역삼투 모형플랜트 공정도

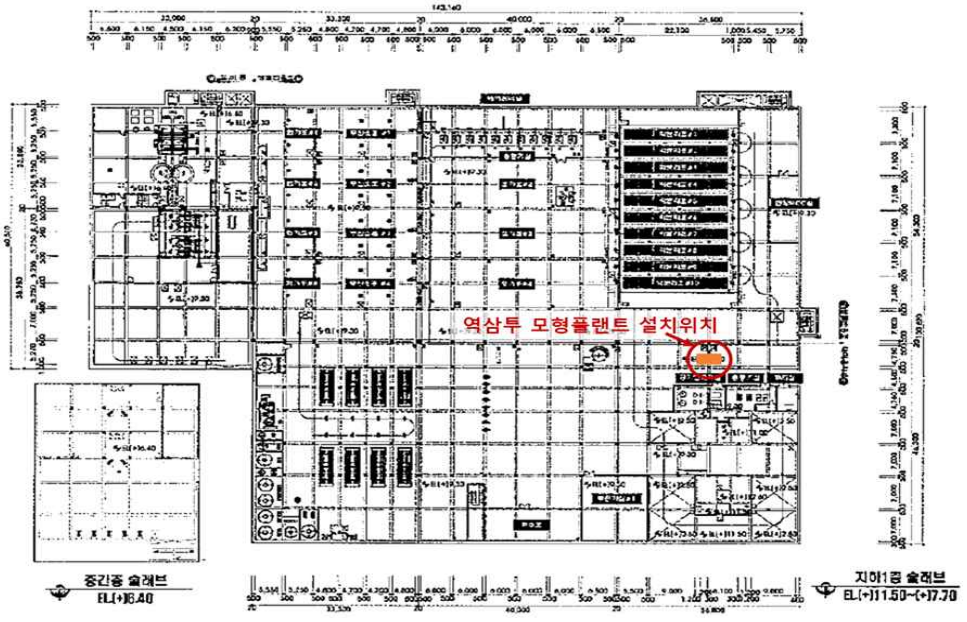


그림 2.2 하·폐수 재이용 역삼투 모형플랜트 설치 위치(평면도)

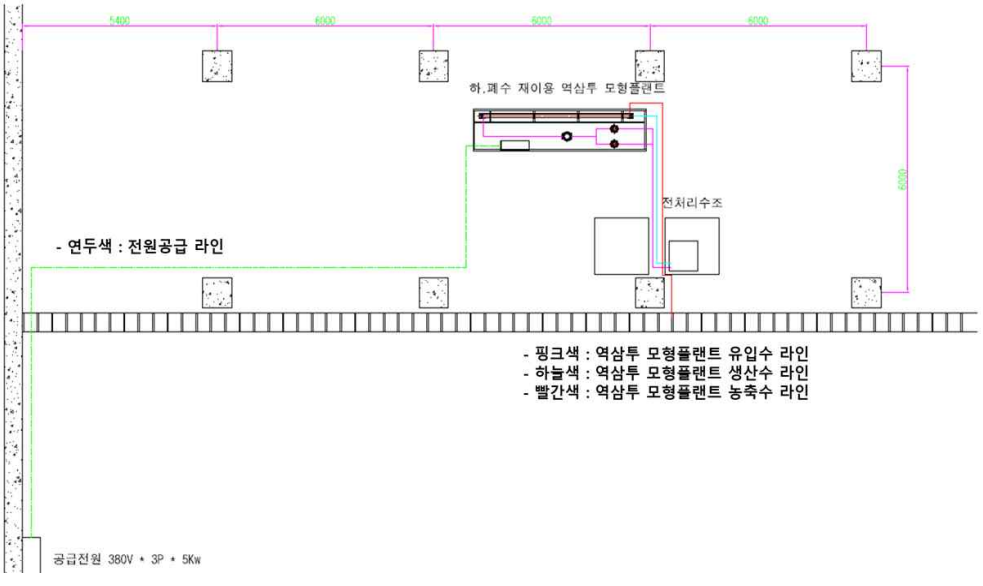


그림 2.3 역삼투 모형플랜트 유입·유출수 라인 및 전원공급 라인 위치

2.1.2 하·폐수 재이용 역삼투 모형플랜트 운영결과

하·폐수 재이용 역삼투 공정의 설계 및 운영인자 도출을 위한 모형플랜트의 정상가동을 시작하였으며(그림 2.4, '20.11.02~), 현재 유입유량 1 m^3/h, 회수율 80% 조건에서 24시간 연속 가동하고 있다. 본 설비는 역삼투 막의 화학세정 없이 각 회수율 조건(80%, 90% 등)에서 시설 가동 가능 범위까지 운전한 후 역삼투 막을 교체하는 방식으로 운전된다. 고압펌프 전단에 위치한 카트리지 필터는 약 7일 주기로 교체하고 있으며, '20.12.23까지 공극 1um 필터를 사용하였고 이후부터 현재까지 공극 30um 카트리지 필터를 사용하고 있다.



그림 2.4 하·폐수 재이용 역삼투 모형플랜트 전경

역삼투 모형플랜트 정상가동 후 약 50일('20.11.02~12.22) 간의 운영데이터를 확인한 결과(표 2.1), 유입수 pH는 평균 6.72, TDS는 평균 222 mg/L으로 거의 일정한 수준을 유지하였으며, 유입 수온은 계절 변화에 따라 초기 23.5℃에서 17.5℃('20.12.22 기준)로 약 6℃상승한 것으로 나타났다. 역삼투 설비의 생산수는 평균 TDS 5.37 mg/L로 현재 아산 신도시물환경센터 재이용수(TDS 5~7 mg/L 수준)와 유사한 수질로 확인되었다. 회수율 조절을 위해 설치되는 농축수 조절밸브로 인해 농축수 내 다량의 기포가 발생되어 정확한 농축수 TDS 계측이 어려움에 따라 농축수 TDS는 주기적인 샘플링을 통해 별도로 측정하였다.

표 2.1 역삼투 모형플랜트 운영기간('20.11.02~12.22) 수질데이터 요약

구분	유입수			생산수	농축수
	pH(-)	온도(℃)	TDS(mg/L)	TDS(mg/L)	TDS(mg/L)
평균	6.72±0.07	20.53±1.63	222.09±14.61	5.37±0.59	1,036.88±79.34

정유량 운전을 위해 역삼투 모형플랜트의 설정을 유입유량 1 m^3/h, 회수율 80% 조건으로 고정하여 운영하였으며, 약 50일의 운영기간동안 회수율 80%를 만족하기 위하여 운전압력이 약 2 bar 증가(초기대비 약 40.5% 증가) 하였으며(표 2.2, 그림 2.1), 운전차압은 약 0.27 bar 증가하는 것으로 확인되었다. 이 때, 회수율과 차압은 각각 (식 2.1), (식 2.2)와 같이 계산된다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{\text{생산유량}(m^3/h)}{\text{유입유량}(m^3/h)} \times 100 \quad \text{(식 2.1)}$$

운전차압(bar) = 역삼투 유입압력(bar) - 농축수 압력(bar) (식 2.2)

표 2.2 역삼투 모형플랜트 운영기간('20.11.02~12.22) 운전데이터 요약

구분	유입유량 (m^3/h)	유입압력 (bar)	운전차압 (bar)	운전플럭스 (l/m^2·h)	회수율(%)
평균	1.00±0.01	5.84±0.54	0.32±0.06	16.37±0.20	80±1.34

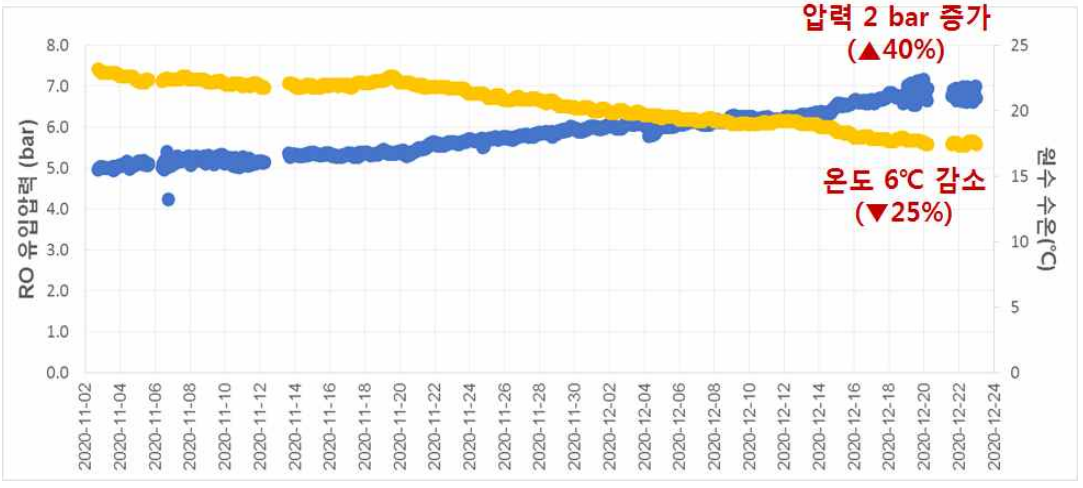


그림 2.5 역삼투 모형플랜트 운영기간('20.11.02~12.22) 유입수온 및 유입압력 변화

정유량 운전방식에서 유입수온이 낮아지면 물의 점도가 증가하여 동일 생산유량(회수율)을 만족하기 위하여 소요되는 압력이 증가한다. 하지만, 온도뿐만 아니라 막오염에 의해서도 역삼투 시설의 유입압력이 증가하기 때문에 데이터를 표준화하여 분석하는 것이 필요하다. 보정생산유량(Normalized Permeate Flow, NPF)는 온도에 따라 생산유량을 표준화한 지표로서, 온도보정계수(Temperature Correction Factor, TCF), 유효구동압력(Net Driving pressure, NDP) 등을 이용하여 계산된다(식 2.3~2.5). 역삼투 모형플랜트 운영기간('20.11.02~12.22)동안 온도를 표준화한 보정생산유량이 약 15% 감소한 것으로 나타났기 때문에 이러한 성능 저하는 막오염의 영향으로 판단되며, 막오염 주요 원인물질 등에 대한 규명은 향후 막 교체 시 autopsy를 통해 분석할 예정이다.

$$TCF(\text{수온} < 25℃) = \exp\left(3250 \times \frac{1}{273 + \text{수온}} - \frac{1}{298}\right) \quad \text{(식 2.3)}$$

$$TCF(\text{수온} \geq 25℃) = \exp\left(2900 \times \frac{1}{273 + \text{수온}} - \frac{1}{298}\right) \quad \text{(식 2.4)}$$

NDP(bar)
=유입압력 - 생산수압력 - 0.5×운전차압 - 0.5(유입수삼투압+농축수삼투압) (식 2.5)

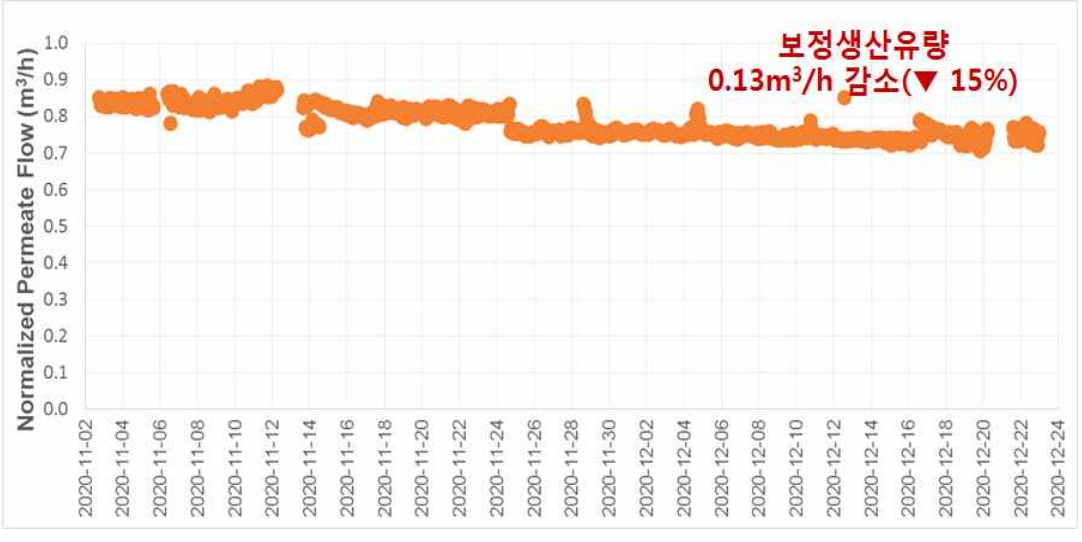


그림 2.6 역삼투 모형플랜트 운영기간('20.11.02~12.22) 보정생산유량 변화

2.2 랩규모 역삼투 실험을 통한 막세정 주기 예측방안 고찰

상용화 역삼투 시설에서는 수질이슈 등의 문제 발생 시 다양한 실험조건 변화 등을 통해 성능변화를 검토하여 단기간 내에 세정주기를 도출하기 어렵기 때문에 랩규모에서 역삼투 평막실험결과를 활용하여 성능(플럭스) 저감모델을 도출하고 이를 이용하여 세정주기를 예측하는 방안을 마련하고자 하였다.

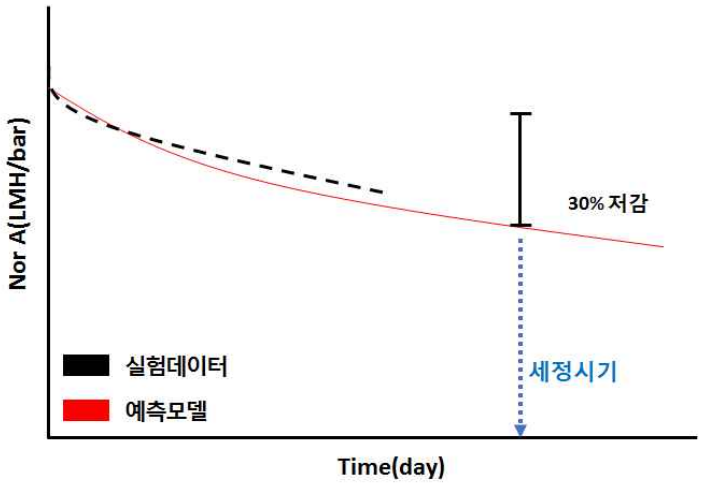


그림 2.7 랩규모 역삼투 평막실험을 통한 세정시기 예측방안 예시

2.2.1 기존 FDR(Flux Decline Rate) 모델의 정확도 재검토

랩규모 역삼투 평막장치를 이용하여 유입압력 45bar, 유입유량 1,200 ml/분, 막면적 0.0106m^2, 15시간 막 안정화(실험조건과 동일 압력 및 유량) 조건에서 여러 수원의 혼합수에 대하여 성능(플럭스 저감)평가를 실시하였다. 해수는 삼길포항 인근에서 채수한 대산지역 해수이며, 아산침전수는 아산 공업정수장의 침전수로서 대산산업용수센터에서 채수하였다. 폐수방류수는 대산산업용수센터에서 발생하는 폐수를 사용하였으며, 호소수는 대호지에서 채수한 물을 침전처리하여 사용하였다. 여러 수원의 혼합수를 사용한 이유는 유입수의 다양한 TDS 조건에서도 적용가능한 모델을 확보하기 위함이다. 혼합수의 TDS가 40~47% 감소함에 따라 유입수 삼투압이 감소하여 초기 플럭스는 1.62~1.66배 증가하였다. 단기간(6시간)의 운전시간 동안 유입수 TDS 및 혼합수 종류에 따라 플럭스 저감비율(Flux Decline Rate, FDR)은 큰 차이는 미미한 편이었으며(표 2.3), 정확도(R^2)는 0.49±0.22 수준으로 낮게 나타났다. 단, FDR은 다음의 식에 의해 계산하였다.

$$J(t) = \frac{J_0}{\sqrt{1 + 2\Phi J_0 t}} \qquad \text{(식 2.6, Choi et al.)}$$

표 2.3 다양한 혼합수에서 역삼투 성능평가 결과

해수와 아산침전수 혼합			해수와 폐수방류수 혼합			해수와 대호지수 혼합		
J_0	FDR	TDS	J_0	FDR	TDS	J_0	FDR	TDS
26.81	$1.28x10^{-4}$	30,042	26.81	$1.28x10^{-4}$	30,042	26.81	$1.28x10^{-4}$	30,042
24.17	$2.08x10^{-4}$	27,780	28.47	$1.16x10^{-3}$	28,740	28.75	$1.91x10^{-3}$	27,960
29.60	$4.49x10^{-5}$	24,060	28.41	$7.65x10^{-4}$	26,340	30.45	$6.59x10^{-5}$	25,380
34.02	$1.69x10^{-4}$	21,360	33.73	$7.77x10^{-4}$	23,880	32.32	$2.01x10^{-4}$	21,960
37.02	$4.28x10^{-4}$	18,840	36.43	$1.23x10^{-3}$	20,520	37.47	$2.31x10^{-4}$	19,140
43.58	$1.28x10^{-4}$	15,840	43.41	$2.74x10^{-4}$	18,120	44.49	$2.05x10^{-4}$	16,560

그 동안 다른 연구에서 (식 2.6)의 FDR 모델을 많이 이용했었으나 다양한 유입수 조건에서 낮은 정확도를 보임에 따라 기존 FDR 모델을 재검토하였다. 그 결과, 막의 기공사이즈가 큰 정밀여과(Microfiltration, MF) 및 나노여과(Nanofiltration, NF) 공정에서의 실험데이터 피팅 결과에서는 높은 정확도를 나타냈으나 역삼투 데이터에서 낮은 정확도를 보이는 것으로 나타났다. 참고로, MF는 K-water 자체과제의 호소수 및 침전수 실험결과, NF는 참고문헌 데이터 활용, 역삼투는 위의 실험결과를 모델 정확도 비교에 사용하였다.

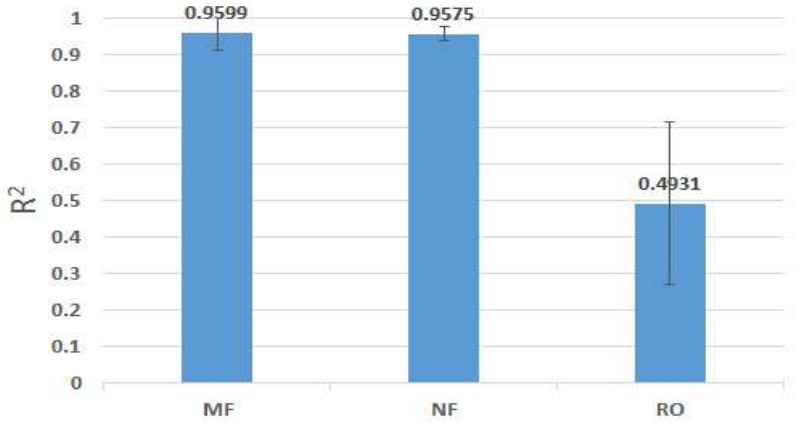


그림 2.8 분리막 기공사이즈에 따른 FDR 모델 정확도 비교

2.2.2 새로운 FDR(Flux Decline Rate) 모델 적용가능성 검토

역삼투 공정의 플럭스 저감을 모사하기 위해 기존에 사용하던 FDR 모델의 정확도가 다양한 TDS 조건에서 낮게 관찰됨에 따라 새로운 FDR 모델의 적용 가능성을 검토하였다. 표2.4는 여러 문헌 조사를 통해 비플럭스(플럭스를 압력으로 표준화) 저감을 예측하는 모델을 조사한 결과를 요약하였다. 기초분석 결과 2번 모델은 정확도가 대체적으로 매우 낮았으며, 4번 모델은 파라미터(k_f) 계산이 매우 복잡하여 적용가능성 검토에서 배제하였다.

표 2.4 FDR 계산을 위한 다양한 혼합수에서 역삼투 성능평가 결과

구분	모델식	참고문헌	비고
①	$A_n = t^m$	M. Wilf et al.	
②	$A_n = A_0 e^{(\frac{-t}{\tau})}$	Zhu et al.	정확도 매우 낮음
③	$A_n = \alpha e^{(\frac{\beta}{t+\gamma})}$	Abbas et al.	
④	$A_n = \delta_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}k_{fp}} + \delta_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}k_{fp}}$	Ruiz-Garcia et al.	k_f 계산 매우 복잡함
⑤	$A_n = \delta_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \delta_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}}$	GIST ver.	

새로운 FDR 모델들의 적용가능성 검토를 위하여 다양한 혼합수에 대한 랩규모 역삼투 공정 실험결과, 실험시간 영향(기존 6시간 → 3일), 실규모 상용화 역삼투 시설의 운전데이터를 이용하여 모델식의 피팅 정확도를 비교하였다. 아산침전수, 폐수방류수, 대호지와 해수와의 혼합수를 이용하여 랩규모 역삼투 평막 실험한 데이터(6시간)에 대하여 FDR 모델 정확도를 비교한 결과(그림 2.6), 5번 → 3번 → 1번 → 기존 모델식의 순서로 정확도가 높은 것으로 나타났다.

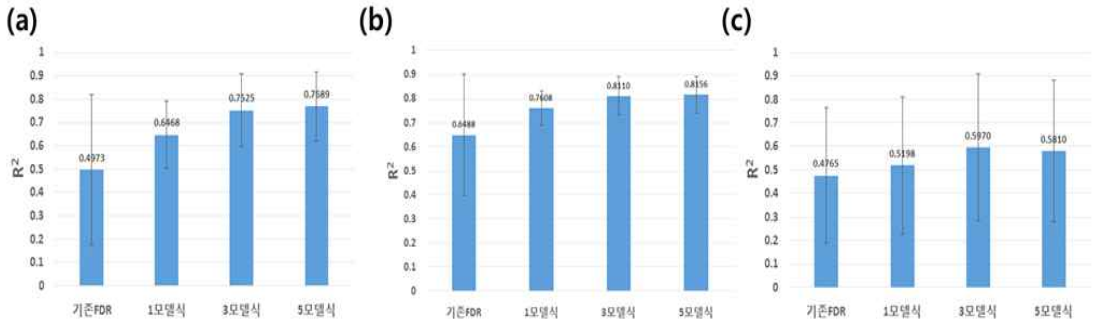


그림 2.9 FDR 모델별 혼합수 정확도 비교(평막 역삼투 공정, 6시간 운전)
((a) 아산침전수 혼합수, (b) 폐수방류수 혼합수, (c) 대호지 혼합수)

실험시간의 영향을 고려하기 위하여 랩규모 역삼투 평막장치의 실험시간을 기존

6시간에서 3일 연속운전으로 증가시켜 결과를 비교하였다. 폐수방류수 혼합수에 대하여 3일간 평막실험 결과를 이용하여 FDR 모델의 정확도를 비교한 결과(그림 2.7), 모델 3번과 5번의 정확도(R^2)가 상승하여 0.8 이상으로 확인되었다.

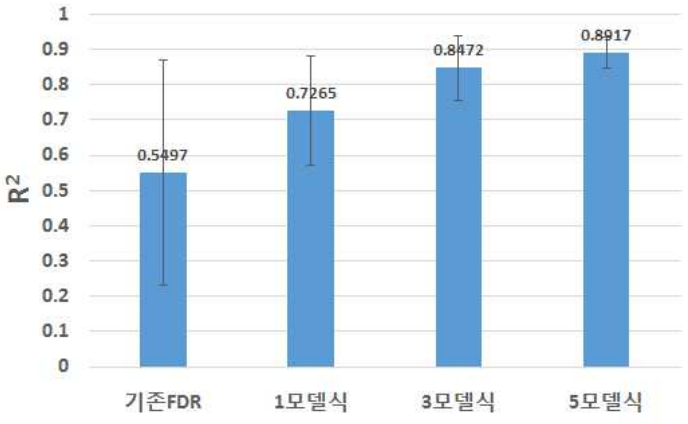


그림 2.10 FDR 모델별 혼합수 정확도 비교(평막 역삼투 공정, 3일 운전)

실규모 플랜트에서 FDR 모델의 범용성을 확인하기 위하여 상용화 시설인 대산산업용수센터 기수담수화(Brackish Water Reverse Osmosis, BWRO) 공정의 1차 및 2차 역삼투 운영 데이터를 이용하여 FDR 모델별 정확도를 비교하였다. 그 결과, 1번 모델을 제외하고 모든 모델의 정확도가 0.9 이상으로 나타났으며, 5번 → 3번 → 1번 → 기존 모델식의 순서로 정확도가 높은 것으로 관찰되었다(그림 2.8).

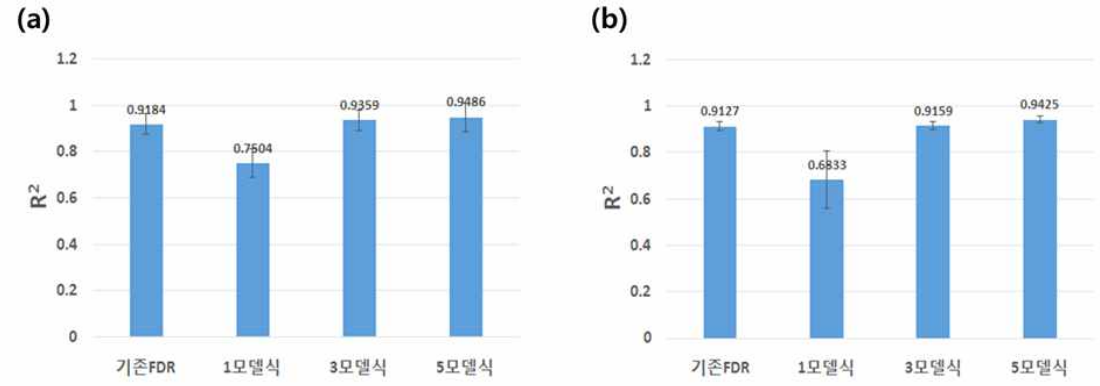


그림 2.11 FDR 모델별 혼합수 정확도 비교(상용화시설, 1년 운전)
((a) 대산산업용수센터 1차RO, (b) 대산산업용수센터 2차RO)

유입수의 다양한 TDS 조건, 설비규모(랩규모, 실규모) 및 운전시간(6시간, 3일)에서 여러 FDR 모델의 적용가능성을 검토한 결과, 유사한 정확도 수준에서는 피팅계수의 개수가 적은 수식이 유리하므로 3번 모델을 적용하는 것이 적절하다고 판단된다.

제 3 장 증발결정화 실험을 통한 유입수질(회수율)별 설계·운영비용 분석

3.1 증발결정화 및 RO 공정 전처리를 위한 연수화 평가

3.1.1 연수화 jar-test 실험 개요

연수화 공정에서 최적 약품 주입량을 결정하기 위해 실험은 6개의 paddle을 가진 jar-tester(Phipps and Bird社, PB-900)를 사용하였으며, paddle의 재질은 스테인레스 스틸이며 크기는 2.54×7.5 cm이다. 실험에 사용된 jar의 재질은 아크릴이며 크기는 115×115×210 mm이다.

대상 폐수는 대구 성서 공공폐수처리장의 방류수 및 연수화를 전처리로 한 3차 RO, 3차 RO(80%), 3차 RO(90%) 그리고 고농축 폐수(FMX)를 대상으로 각 폐수의 양은 2.0 L로 메스실린더를 이용하여 측정한 뒤 jar에 넣고 실험을 실시하였다. 실험에 사용된 약품은 표 3.1에 나타내었으며 실제 pilot 플랜트에 사용된 것과 동일하다.

표 3.1 연수화 jar-test 및 pilot 플랜트 공정에서 사용되는 약품 개요

약 품 명	순 도	희석배수
소석회($Ca(OH)_2$)	20% 액상	10
탄산나트륨(Na_2CO_3)	15% 액상	-
응집제(PAC)	17% 액상	100
염산(HCl)	35% 액상	4

분석항목은 경도(총경도, 칼슘경도), pH, 수온, 전기전도도이다. 경도는 HACH 매뉴얼의 HARDNESS TOTAL, HARDNESS CALCIUM Using EDTA법을 사용하였으며 기기는 DIgital Titrator(HACH社)를 이용하였고 pH, 수온, 전기전도도는 HACH社의 2100Q is를 이용하여 측정하였다.

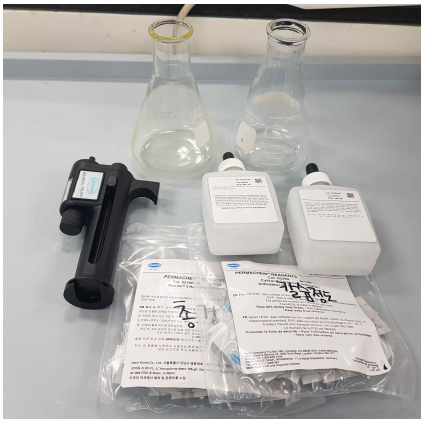


그림 3.1 경도 측정 기기



그림 3.2 pH 및 전기전도도 측정 기기



그림 3.3 jar-tester

3.1.2 방류수 연수화 평가

대상 폐수 대구 성서 공단폐수처리장에서 방류되는 방류수를 연수화 평가하기 위한 Soda 실험에서 사용된 약품 주입량은 각각 Lime 30, Soda 200~400, PAC 100 mg/L mg/L이다. Lime 실험에 사용된 약품 주입량은 각각 Lime 10~50, Soda 300, PAC 100 mg/L이며 실험조건은 Lime 주입(60 rpm, 5 min) → Soda 주입(40 rpm, 5min) → PAC 주입(20 rpm, 5min) → 침전(30 min)이다.

그림 3.4는 Soda 주입농도에 따른 경도 변화를 나타낸 것으로 Soda 주입농도가 증가할수록 경도 제거율이 상승하는 것을 확인할 수 있었으며, 그림 3.5의 Lime 실험결과 또한 마찬가지로 Lime 주입농도가 증가할수록 경도 제거율이 상승하였다. 그러나 주입되는 약품 주입량 대비 제거율을 비교하여 최적 약품 주입량은

Soda, Lime 각각 300, 30 mg/L로 결정하였다.

응집제 주입량 실험에 사용된 응집제는 PAC와 철염($FeCl_3$)으로 농도를 50~150 mg/L로 변화를 주어 실험을 진행하였으며 이때 Lime과 Soda의 농도는 30, 300 mg/L로 고정시켜 실험하였다. 그 외 실험조건은 Soda, Lime 실험과 동일하다.

그림 3.6은 응집제 주입농도에 따른 경도 변화를 나타낸 것으로 PAC, 철염 모두 주입농도가 증가할수록 탁도가 낮게 측정되었으며, PAC는 주입농도에 따른 경도 제거율에 영향이 없었으나 철염의 경우 주입농도가 증가할수록 경도 제거율이 낮아지는 것을 확인할 수 있었다. 또한 응집제 주입농도가 낮은 구간 50~75 mg/L에서는 철염의 경우 PAC와 비교할 때 더 낮은 탁도를 나타내었으나 100 mg/L 이상에서는 PAC와 유사하다. 응집제 주입농도에 따른 수질을 고려할 때, 100 mg/L이 적절하다고 판단이 되는 바이며 철염은 경도제거에 영향을 끼치기 때문에 PAC가 방류수의 경우 더 적합한 응집제라고 판단된다.

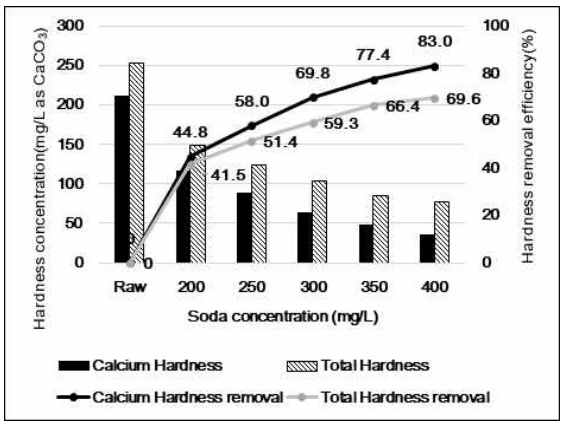


그림 3.4 Soda 주입농도에 따른 경도 변화(방류수)

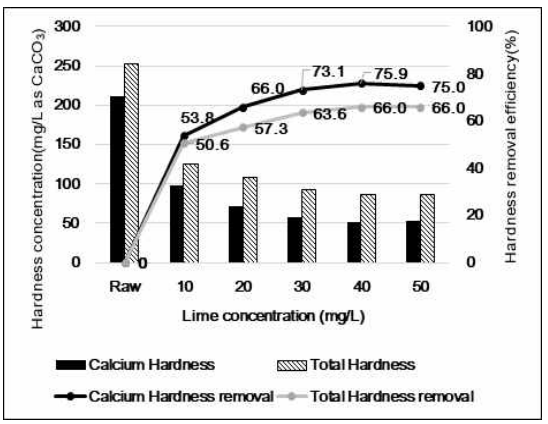


그림 3.5 Lime 주입농도에 따른 경도 변화(방류수)

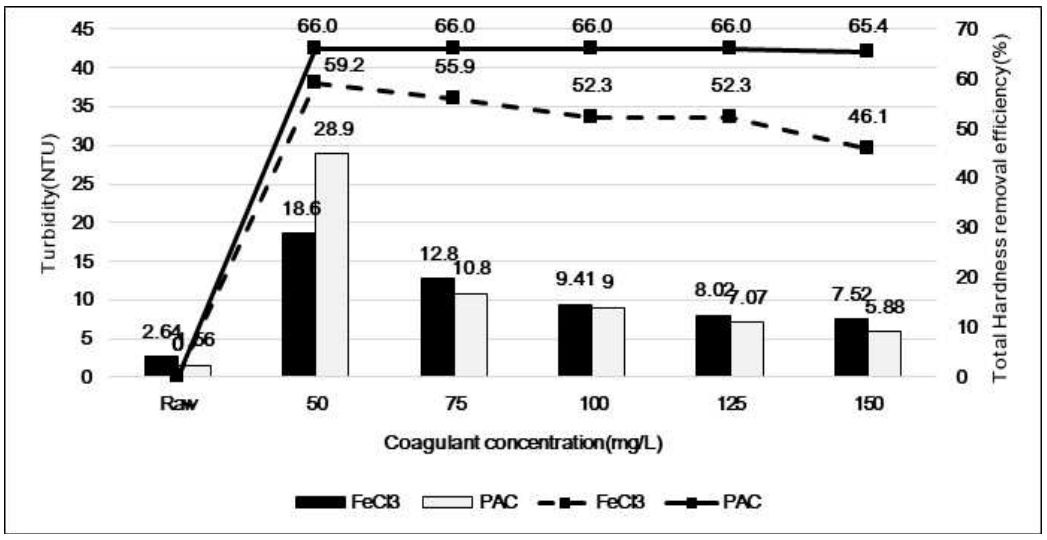


그림 3.6 응집제 주입농도에 따른 수질 변화(방류수)

3.1.3 연수화+3rd RO(80%) 농축수 연수화 평가

대상 폐수 방류수를 연수화 전처리하여 3차 RO로 회수율 80%로 농축한 농축수를 연수화 평가하기 위한 Soda 실험에서 사용된 약품 주입량은 각각 Lime 30, Soda 100~2500, PAC 100 mg/L이다. Lime 실험에 사용된 약품 주입량은 각각 Lime 0~90, Soda 2000, PAC 100 mg/Lmg/L이며 실험조건은 Lime 주입(60 rpm, 5 min) → Soda 주입(40 rpm, 5min) → PAC 주입(20 rpm, 5min) → 침전(30 min)이다.

그림 3.7는 Soda 주입농도에 따른 경도 변화를 나타낸 것으로 Soda 주입농도가 증가할수록 경도 제거율이 상승하는 것을 확인하였으나 그림 3.8에 나타낸 것과 같이 Lime의 경우에는 주입농도 0~90 mg/L에서 제거율 차이는 미미했다. 이는 방류수 실험결과와 다른 결과로 연수화 반응에서 Soda의 주입량이 충분하면 Lime 농도와 상관없이 원활한 연수화 반응이 이루어지는 것으로 판단되며 약품주입량 대비 경도제거율을 고려하여 최적 주입량은 Soda, Lime 각각 1500, 30 mg/L로 결정했다. Lime의 경우 30 mg/L보다 더 낮은 농도에서도 유사한 제거율을 나타내었으나 RO 공정 유입수인 방류수의 경우 수질변화가 예상되며 이는 후단 3차 RO 농축수의 수질 변화에 영향을 끼치므로 이러한 유입부하 가능성을 고려하여 30 mg/L로 결정하였다.

응집제 주입량 실험에 사용된 응집제는 PAC와 철염($FeCl_3$)으로 농도를 100~300 mg/L로 변화를 주어 실험을 진행하였으며 이때 Lime과 Soda의 농도는 30, 1500 mg/L로 고정시켜 실험하였다. 그 외 실험조건은 Soda, Lime 실험과 동일하다.

그림 3.9에 응집제 주입농도에 따른 수질 변화를 나타내었으며, 두 응집제 모두 주입농도 증가에 따른 경도 제거율 변화는 미미했다. 경도 제거율을 비교해 볼 때, 철염이 PAC보다 약 15% 더 높은 경도 제거율을 나타내어 방류수와 상반된 결과를 나타내었으며 탁도 또한 철염이 더 낮게 나타나 연수화+3rd RO(80%) 농축수를 연수화하는 경우 철염이 더 우수한 응집제로 판단되며 이때 최적 주입농도는 100 mg/L이다.

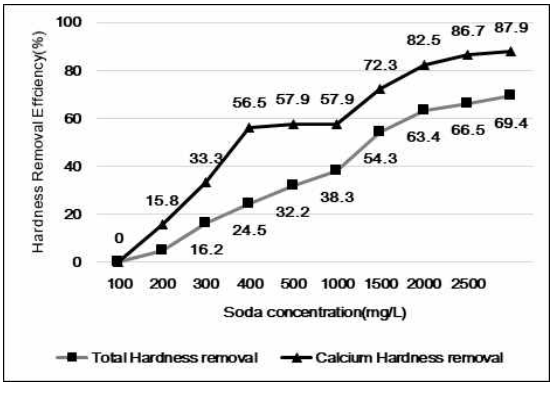


그림 3.7 Soda 주입농도에 따른 경도 변화(연수화+3rd RO)

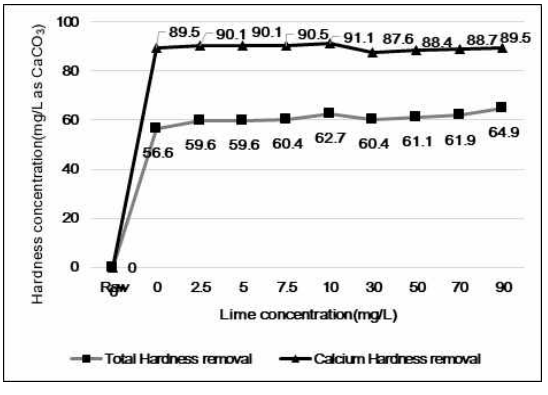


그림 3.8 Lime 주입농도에 따른 경도 변화

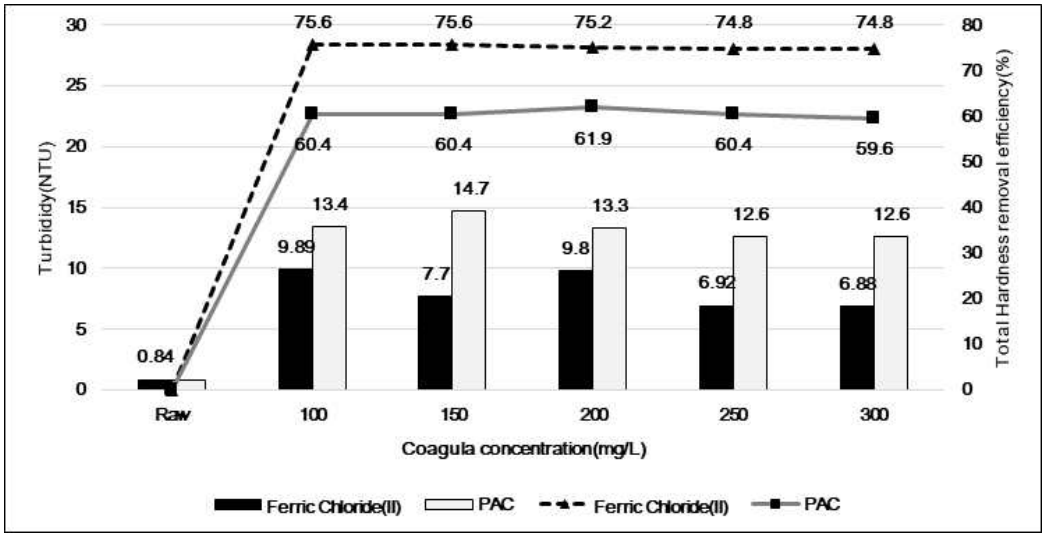


그림 3.9 응집제 주입농도에 따른 수질 변화(연수화+3rd RO)

3.1.4 3rd RO(80%) 농축수 연수화 평가

대상 폐수 방류수를 3차 RO로 회수율 80%로 농축한 농축수를 연수화 평가하기 위한 Soda 실험에서 사용된 약품 주입량은 각각 Lime 30, Soda 300~2500, PAC 100 mg/L이고, Lime 실험에 사용된 약품 주입량은 각각 Lime 0~90, Soda 2000, PAC 100 mg/L이며 실험조건은 Lime 주입(60 rpm, 5 min) → Soda 주입(40 rpm, 5min) → PAC 주입(20 rpm, 5min) → 침전(30 min)이다.

그림 3.10은 3차 RO 농축수(80%)를 대상으로 Soda 농도에 따른 경도 변화를 나타낸 것으로 앞선 방류수 및 연수화+3차 RO(80%) 농축수와 마찬가지로 주입농도가 증가할수록 경도 제거율이 높아졌다. Lime 농도에 따른 경도 변화를 살펴보면 30 mg/L 이상에서는 경도 변화가 거의 없으므로 최적 약품 주입농도는 Lime, Soda 각각 30, 1500 mg/L로 결정하였다.

응집제 주입량 실험에 사용된 응집제는 PAC와 철염($FeCl_3$)으로 농도를 50~200 mg/L로 변화를 주어 실험을 진행하였으며 이때 Lime과 Soda의 농도는 30, 1500 mg/L로 고정시켜 실험하였다. 그 외 실험조건은 Soda, Lime 실험과 동일하다.

그림 3.12에 나타낸 응집제 주입농도에 따른 수질 변화에 나타낸 것과 같이 응집제 주입농도에 따른 경도 제거율 변화는 미미하며, PAC와 철염을 비교해볼 때 경도 제거율은 유사한 것으로 나타났다. 탁도 변화의 경우 두 응집제 모두 응집제 농도가 증가할수록 탁도는 낮게 측정이 되었으며, 철염이 PAC보다 더 낮은 탁도 값이 나타나 3차 RO(80%) 농축수의 경우 철염이 더 적합한 응집제로 판단되며 그 주입농도를 100 mg/L로 결정하였다.

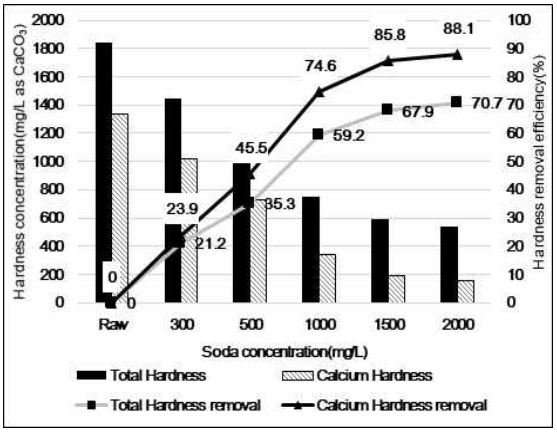


그림 3.10 Soda 주입농도에 따른 경도 변화(3rd RO(80%))

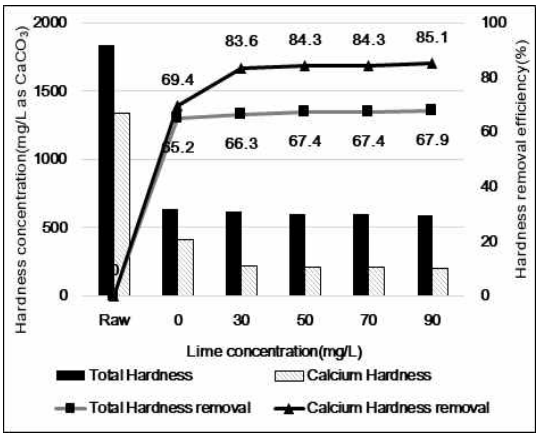


그림 3.11 Lime 주입농도에 따른 경도 변화(3rd RO(80%))

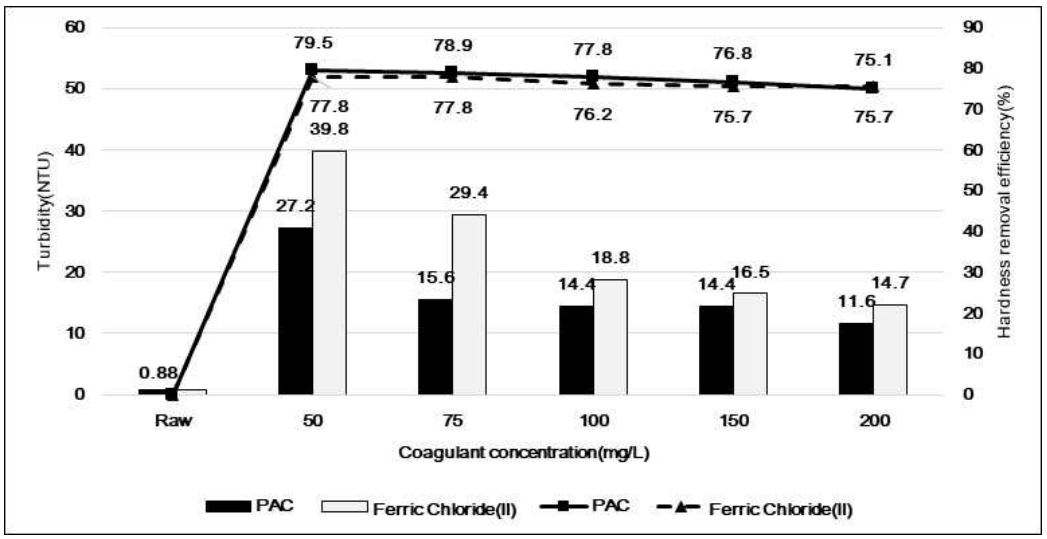


그림 3.12 응집제 주입농도에 따른 수질 변화(3rd RO(80%))

3.1.5 3rd RO(90%) 농축수 연수화 평가

대상 폐수 방류수를 3차 RO로 회수율 90%로 농축한 농축수를 연수화 평가하기 위한Soda 실험에서 사용된 약품 주입량은 각각 Lime 30, Soda 500~2500, PAC 100 mg/L이고, Lime 실험에 사용된 약품 주입량은 각각 Lime 0~40, Soda 2000, PAC 100 mg/L이며 실험조건은 Lime 주입(60 rpm, 5 min) → Soda 주입(40 rpm, 5min) → PAC 주입(20 rpm, 5min) → 침전(30 min)이다.

그림 3.13은 3차 RO 농축수(90%)를 대상으로 Soda 농도에 따른 경도 변화를 나타낸 것으로 주입농도가 증가할수록 경도 제거율이 높아지는 것을 확인할 수 있었으며 이는 이전 실험결과와 동일하다. Lime 농도에 따른 경도 변화를 살펴보면 Lime 농도 0~40mg/L 범위 내에서 경도제거율 변화는 미미하다. 최적 약품 주입

량은 Soda의 경우 약품주입량 대비 제거율을 고려하여 2000 mg/L, Lime은 유입수 부하를 고려하여 30 mg/L로 결정하였다.

응집제 주입량 실험에 사용된 응집제는 PAC와 철염($FeCl_3$)으로 농도를 50~200 mg/L로 변화를 주어 실험을 진행하였으며 이때 Lime과 Soda의 농도는 30, 1500 mg/L로 고정시켜 실험하였다. 그 외 실험조건은 Soda, Lime 실험과 동일하다.

그림 3.15에 나타낸 응집제 주입농도에 따른 수질 변화에 나타낸 것과 같이 응집제 주입농도에 따른 경도 제거율 변화는 미미하며, PAC와 철염을 비교해볼 때 경도 제거율은 유사한 것으로 나타났다. 탁도 변화의 경우 두 응집제 모두 응집제 농도가 증가할수록 탁도는 낮은 경향을 나타내었으며, 철염이 PAC보다 비교적 매우 낮은 탁도값이 나타나 3차 RO(90%) 농축수의 경우 철염이 더 적합한 응집제로 판단되며 그 주입농도를 200 mg/L로 결정하였다.

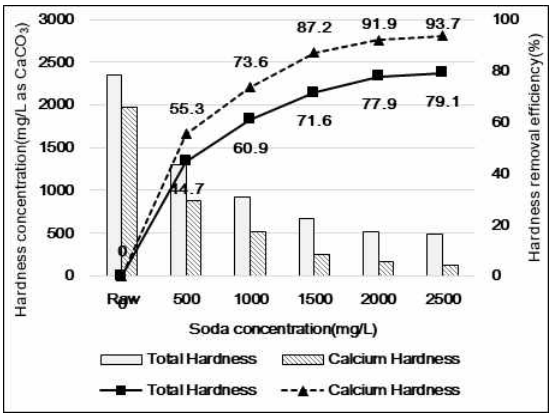


그림 3.13 Soda 주입농도에 따른 경도 변화(3rd RO(90%))

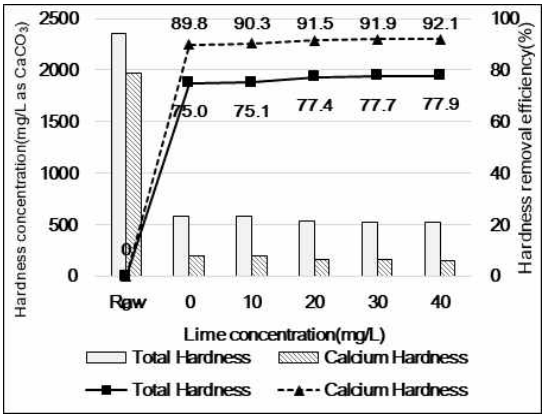


그림 3.14 Lime 주입농도에 따른 경도 변화(3rd RO(90%))

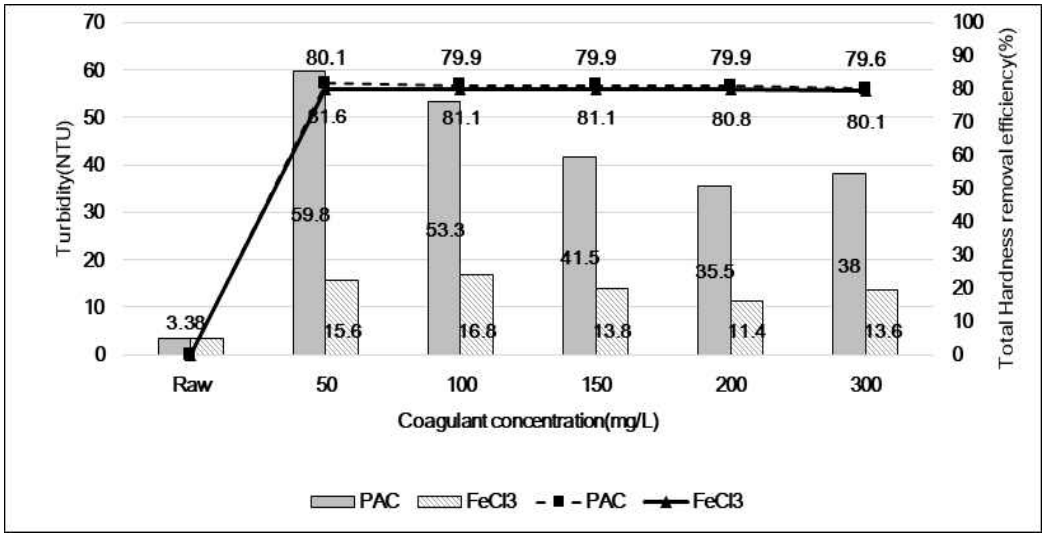


그림 3.15 응집제 주입농도에 따른 수질 변화(3rd RO(90%))

3.1.6 고농축 폐수(FMX) 농축수 연수화 평가

대상 폐수 방류수를 3차 RO로 회수율 80%로 농축한 농축수 다시 회수율 60%로 고농축(FMX) 농축수를 연수화 평가하기 위한 Soda 실험에서 사용된 약품 주입량은 각각 Lime 30, Soda 1000~5000, PAC 100 mg/L이고, Lime 실험에 사용된 약품 주입량은 각각 Lime 0~90, Soda 4000, PAC 100 mg/L이며 실험조건은 Lime 주입(60 rpm, 5min) → Soda 주입(40 rpm, 5min) → PAC 주입(20 rpm, 5min) → 침전(30 min)이다.

그림 3.16은 고농축 폐수(FMX)를 대상으로 Soda 농도에 따른 경도 변화를 나타낸 것으로 주입농도가 증가할수록 경도 제거율이 높아지는 것을 확인할 수 있었으며 이는 이전 실험결과와 동일하다. Lime 농도에 따른 경도 변화를 살펴보면 Lime 농도 0~90mg/L 범위 내에서 경도제거율 변화는 미미하다. 최적 약품 주입량은 Soda의 경우 약품주입량 대비 제거율을 고려하여 4000 mg/L, Lime은 유입수 부하를 고려하여 30 mg/L로 결정하였다.

응집제 주입량 실험에 사용된 응집제는 PAC와 철염($FeCl_3$)으로 농도를 100~300 mg/L로 변화를 주어 실험을 진행하였으며 이때 Lime과 Soda의 농도는 30, 1500 mg/L로 고정시켜 실험하였다. 그 외 실험조건은 Soda, Lime 실험과 동일하다.

그림 3.18에 나타낸 응집제 주입농도에 따른 수질 변화에 나타낸 것과 같이 응집제 주입농도에 따른 경도 제거율 변화는 미미하며, PAC와 철염을 비교해볼 때 경도 제거율은 유사한 것으로 나타났다. 탁도 변화의 경우 두 응집제 모두 응집제 농도가 증가할수록 탁도가 증가하는 상이한 결과가 나타나 최적 응집제 주입농도는 100 mg/L로 결정하였으며 이때 철염이 PAC보다 더 낮은 탁도를 나타내었다.

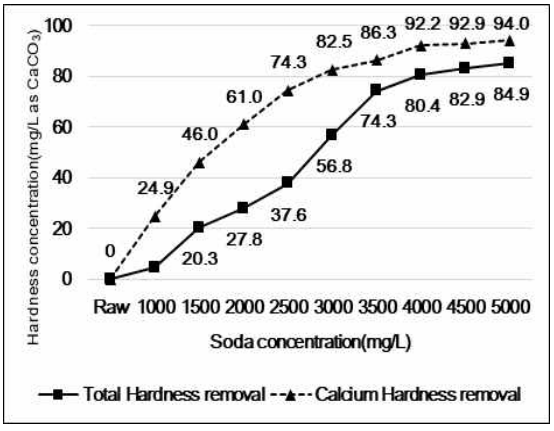


그림 3.16 Soda 주입농도에 따른 경도 변화(고농축 폐수)

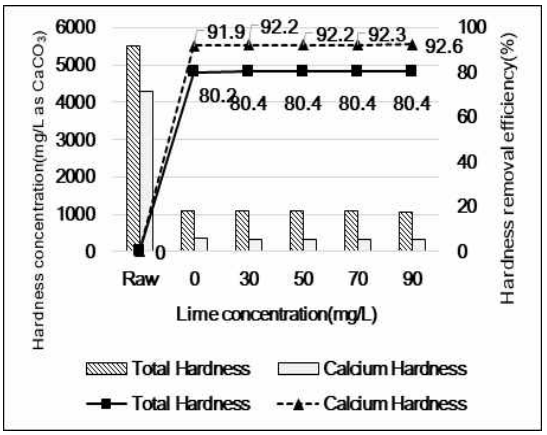


그림 3.17 Lime 주입농도에 따른 경도 변화(고농축 폐수)

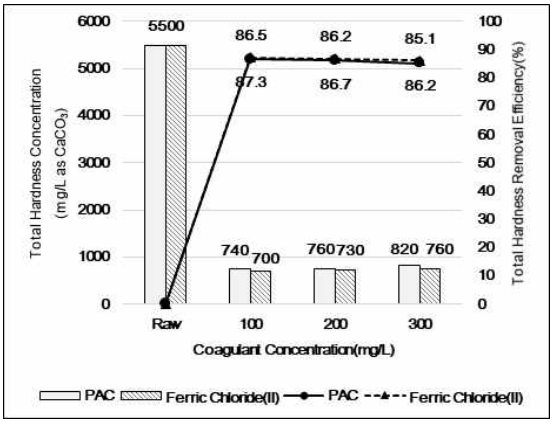


그림 3.18 응집제 주입농도에 따른 경도 변화(고농축 폐수)

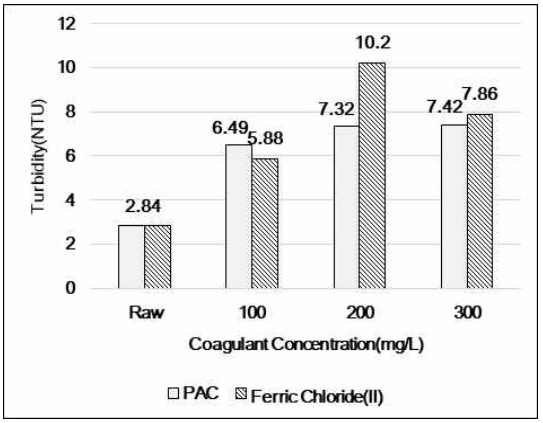


그림 3.19 응집제 주입농도에 따른 탁도 변화(고농축 폐수)

3.1.7 고액분리 향상을 위한 고분자 응집제 주입 평가

공공폐수처리장에 방류수를 대상으로 한 라임소다 방식에 의한 경도제거시 침강에 의한 고액분리시 침전의 형태는 제2형 침전에 해당된다. 입자들이 침전초기에 독립침전을 하다가 침전되는 도중에 다른 입자와 접촉하면서 응집되어 커지게 된다. 입자들의 크기가 침전도중에 계속적으로 바뀌기 때문에 수학적인 해석이 불가능하므로 Jar test를 통한 입자들의 침강 속도를 상대적으로 비교하였다. 실험초기에 입자들의 농도를 측정하고 균일하게한 다음 시간이 경과함에 따라 채수구에서 시료를 채취하여 부유물질(탁도) 농도를 측정하였다. 시간에 따라 채수구에서 측정한 부유물질(탁도) 농도를 깊이에 따른 원수의 농도대비 제거율로 나타내어 상대적인 비교를 실시하였다.

가. PAC+고분자 응집제 평가

무기응집제로 PAC를 사용하고 고분자 응집제를 주입유무 및 주입량에 따른 침강효율 비교결과, 그림 3.20~23와 같이 낮은 TDS수질인 방류수와 연수화+3차 RO와 3차 RO의 경우 고분자 응집제 효과가 미미 하였으나 RO회수율이 높은 고농축폐수(FMX추가 농축)의 경우 미량의 고분자 응집제 주입시 고액분리능 향상되었다.

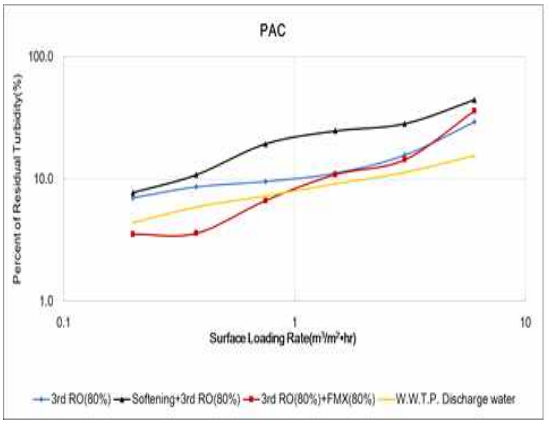


그림 3.20 PAC 주입에 따른 침강 속도 변화

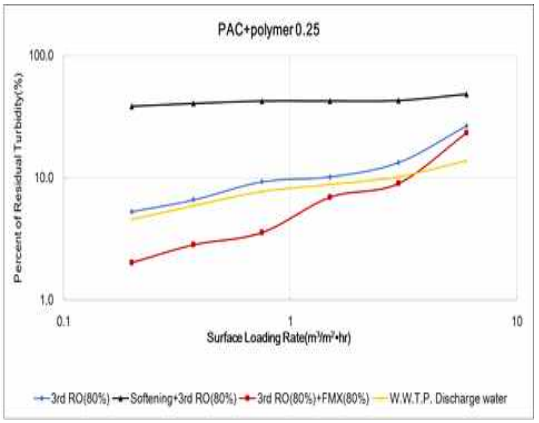


그림 3.21 PAC+polymer 0.25 mg/L 주입에 따른 침강 속도 변화

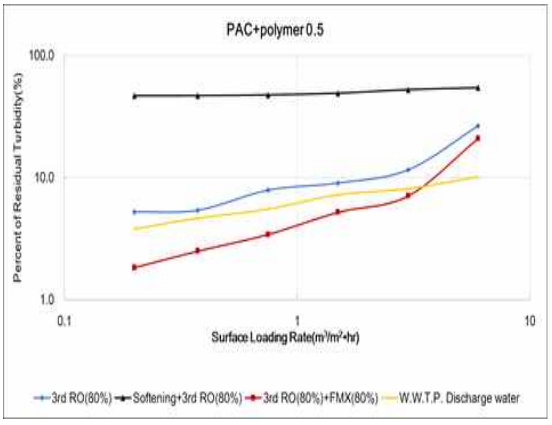


그림 3.22 PAC+고분자응집제 0.5 mg/L 주입에 따른 침강 속도 변화

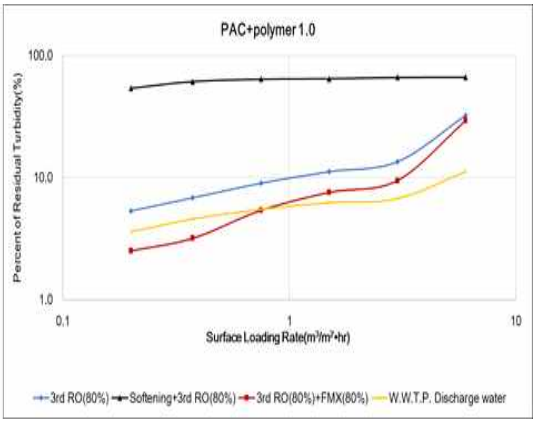


그림 3.23 PAC+고분자응집제 1.0 mg/L 주입에 따른 침강 속도 변화

나. 철염+고분자 응집제 평가

무기응집제로 철염을 사용하고 고분자 응집제를 주입유무 및 주입량에 따른 침강효율 비교결과, 그림 3.24~27과 같이 낮은 TDS 수질인 연수화+3차 RO의 경우 고분자 응집제 주입시 고액분리능이 높지 않았으나, 3차 RO 및 고농축 폐수(FMX)와 같이 경도가 높아 라임슬러지 농도가 높은 경우 고분제 응집제 주입시 빠른 침강속도와 고액분리 효율이 높게 나타났다.

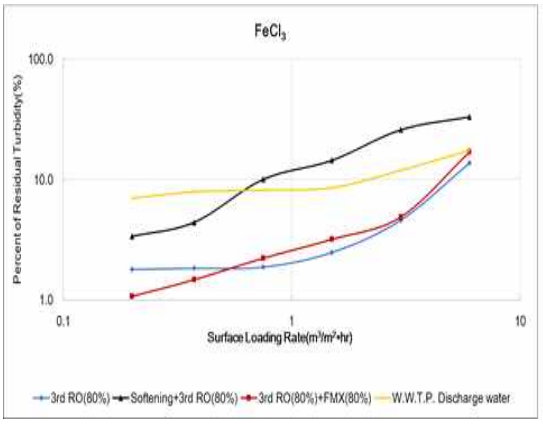


그림 3.24 철염 주입에
따른 침강 속도 변화

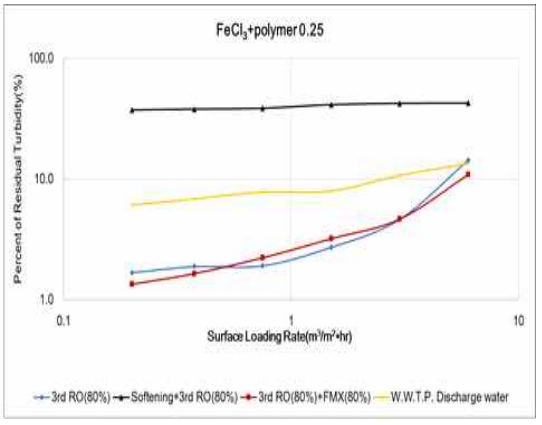


그림 3.25 철염+polymer 0.25 mg/L
주입에 따른 침강 속도 변화

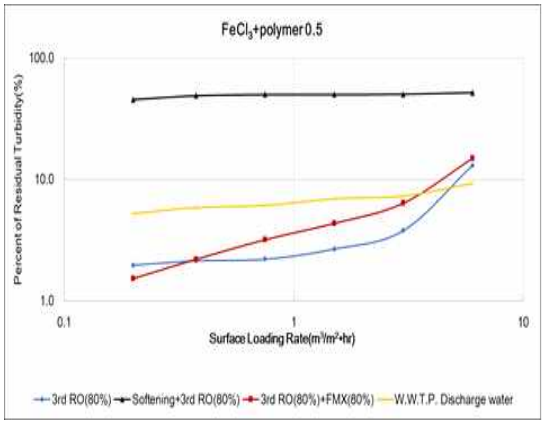


그림 3.26 철염+polymer 0.5 mg/L
주입에 따른 침강 속도 변화

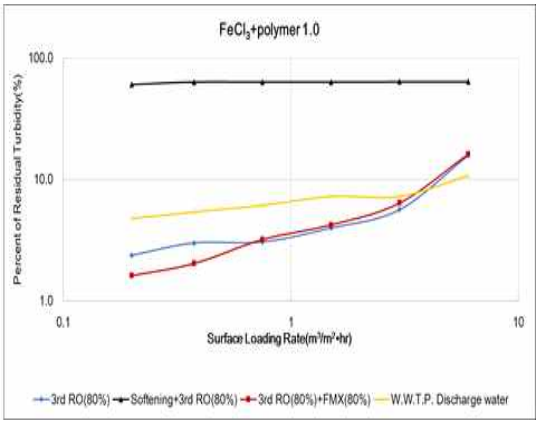


그림 3.27 철염+polymer 1.0 mg/L
주입에 따른 침강 속도 변화

다. 무기응집제 종류별 고분자 응집제 비교 평가 (PAC vs. 철염)

무기응집제로 PAC 및 철염 종류 비교결과(그림 3.20 및 3.24), 방류수를 제외한 다른 폐수들의 경우 철염이 더 적합한 응집제로 판단되어 지며, 적정 고분자 응집제 농도에서의 상호비교 결과(그림 3.21 및 3.25), 적정 고분자 응집제 농도 0.25 mg/L에서 PAC 보다 철염과 고분자 응집제 조합이 고액분리능 향상에 더 효과적인 것으로 판단된다.

3.2 증발공정 스케일 감소를 위한 RO 회수율 향상 평가

3.2.1 경도 농도에 따른 연수화 약품 주입량 제안

경도 농도에 따른 연수화 약품 주입량을 평가하기 위해 앞서 실험한 방류수, 연수화+3차 RO(80%) 농축수, 3차 RO(80%) 농축수, 3차 RO(90%) 농축수를 대상으로 폐수 내 경도 농도에 따른 Lime, Soda 주입농도를 비교하였다. 이때 이론 농도는 폐수 내 경도 농도에 따라 주입되어야 하는 약품을 계산한 값이고 최적 농도는 jar-test를 통해 결정한 값이다.

그림 3.28은 총경도에 따른 최적 및 이론 Lime 주입농도를 나타낸 것으로 이론 주입농도와 비교하여 최적 주입농도가 현저히 낮은 것을 확인할 수 있었다. 또한 최적 주입농도가 폐수 내 경도농도와 상관없이 30 mg/L로 나타나는데 이는 연수화 반응에서 Soda 농도가 충분하면 아주 소량의 Lime만이 연수화 반응에 요구되는 것으로 판단된다. 그림 3.29는 총경도에 따른 최적 및 이론 Soda 주입농도를 나타낸 것으로 최적 및 이론 주입농도가 거의 유사한 값을 나타내는 것을 확인하였다.

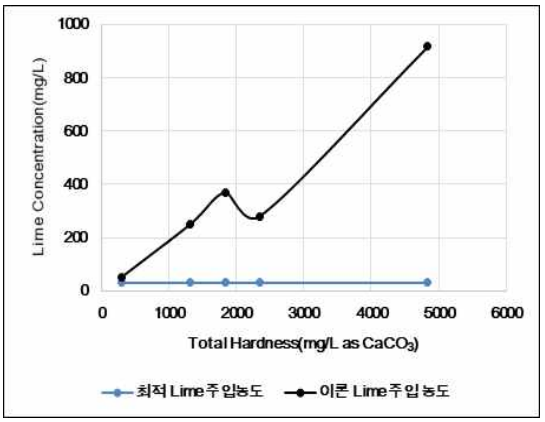


그림 3.28 총경도에 따른 최적 및 이론 Lime 주입농도

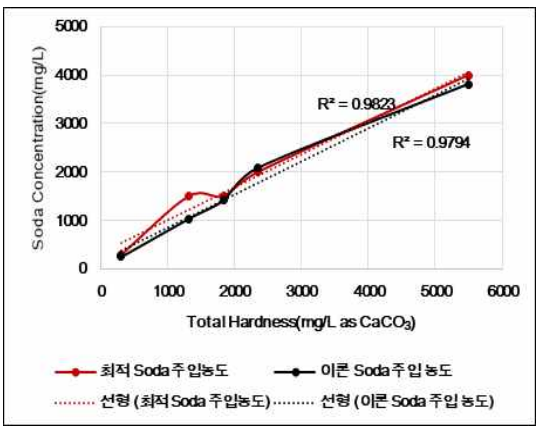


그림 3.29 총경도에 따른 최적 및 이론 Soda 주입농도

그림 3.28와 3.29를 보면 경도 농도 1840~2350 mg/L 구간에서 꺾이는 점이 나타나는데 이는 3차 RO(80%)와 3차 RO(90%)의 폐수 특성에 기인한 차이로 판단되며 이는 그림 3.31에 나타낸 것과 같이 3차 RO(80%)가 3차 RO(90%)보다 경도 농도가 더 낮지만 비교적 총경도에서 마그네슘경도 비가 차지하는 비율이 큰 것을 확인할 수 있다. 이는 연수화 반응에서 Lime은 마그네슘 경도를 제거. Soda의 경우 비탄산 칼슘 경도를 제거한다고 가정하기 때문에 3차 RO(80%)가 경도는 더 낮지만 마그네슘 경도 비율이 더 크기 때문에 3차 RO(90%)보다 요구되는 Lime은 더 많고, Soda는 더 적은 것으로 판단된다(그림 3.30). 또한 3차 RO 농축률에 따른 경

도 조성의 차이는 농축률이 증가함에 따라 마그네슘 경도가 RO막을 통해 상대적으로 높게 제거된 것으로 판단된다.

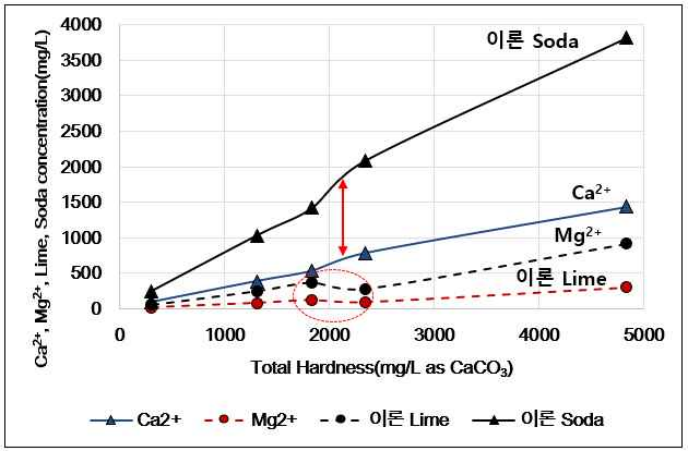


그림 3.30 총경도에 따른 칼슘, 마그네슘, Lime, Soda의 상관성

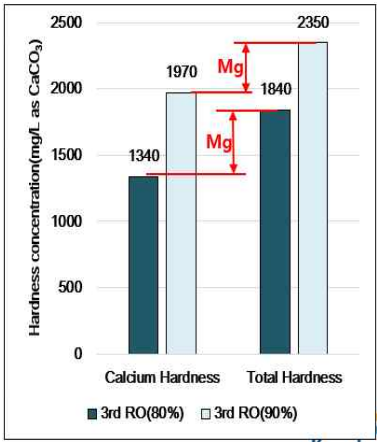


그림 3.31 3차 RO 농축수 회수율별 총경도 조성 비교

3.2.2 3rd RO 농축수 연수화 전처리에 따른 막오염 비교 평가

대상 폐수 연수화+3차 RO(80%), 3차 RO(80%) 농축수를 실험실 규모의 RO로 추가 농축하여 flux 값을 통해 막 오염 비교 평가를 진행하였으며 그 조건과 모식도를 표 3.2와 그림 3.32에 나타내었다.

표 3.2 막오염 평가 실험 항목 및 조건

항목	조건
분리막 유효면적	100cm(20cm X 5cm)
DOC 농도	Softening+3rd RO(80%) 12.07 mg/L
	3rd RO(80%) 53.11 mg/L
유입수 부피	12L
압력	15 bar
막면 속도	10 cm/s (900 ml/min)
유입수 온도	25 ℃

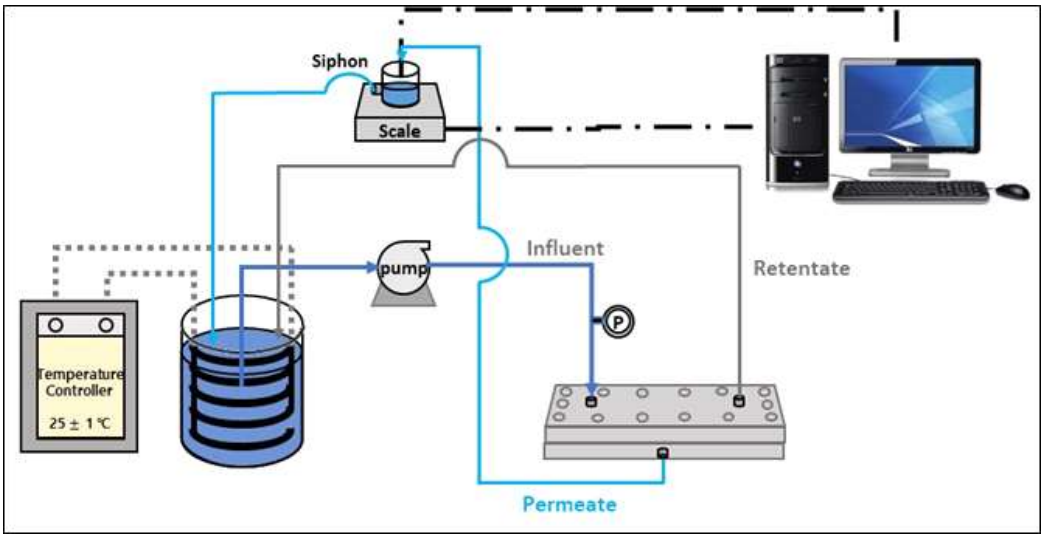


그림 3.32 막오염 평가 실험장치 모식도

그림 3.33은 연수화 전처리 유무에 따른 nomalized flux 값을 비교한 그래프로 permeate volume 1000 mL일 때, flux 값이 연수화+3차 RO, 3차 RO 각각 0.75, 0.32로 나타났다. 그림 3.27에 이를 permeate volume 1000 mL일 때, flux 감소율로 나타낸 비교 그래프를 보면 3차 RO(80%)의 플럭스 감소율이 약 68.1%로 나타났으며 연수화를 전처리로 하는 경우 이는 24.6%까지 떨어져 약 2.8배 차이가 나타났다. 따라서 RO 공정의 전처리로 연수화 공정을 적용하는 경우, RO 농축시 경도에 의한 막오염 및 농축률 저하를 상대적으로 크게 방지할 수 있을 것으로 판단된다.

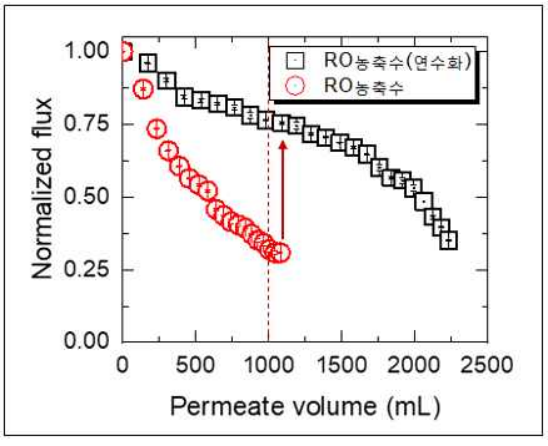


그림 3.33 연수화 전처리 유무에 따른 Nomalized flux 값 비교

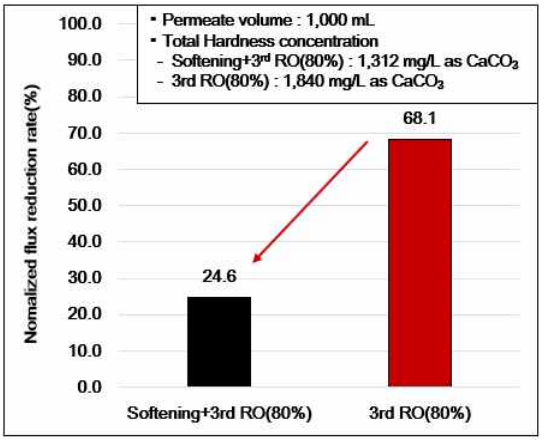


그림 3.34 연수화 전처리 유무에 따른 flux 감소율 비교

3.3 증발농축 및 결정화 평가

3.3.1 증발농축 운영 조건 및 결정화 슬러지 제조

공공 폐수처리장 등 재이용시 발생하는 RO 농축수를 대상으로 한 증발, 결정화 처리 평가를 위해 heidolph社의 자동 연속 농축장치(hei-Volume)을 이용하여 증발 효율 및 스케일 평가를 진행하였으며 그림 3.35, 3.36에 증발 농축 장치의 구성도와 사진을 나타내었다.

실험에 사용된 대상 폐수는 대구 성서 공단폐수처리장 방류수를 3차 RO 농축수 및 고농축 폐수(를)를 대상으로 하였으며 실험 조건은 회분식 연속 운전 타입으로 유입수를 1 L 주입하였을 때 압력 30~50 mbar, heating bath의 온도 70~130 ℃, 시간 60~100 min으로 변화시켜 증발농축률에 따른 특성을 확인하고자 하였다.

증발 농축기에서 발생한 농축수를 대상으로 Hot plate(DAIHAN社, MSH-30D)로 380℃로 가열하여 고체형태의 결정화 sludge를 제조하였다(그림 3.36).

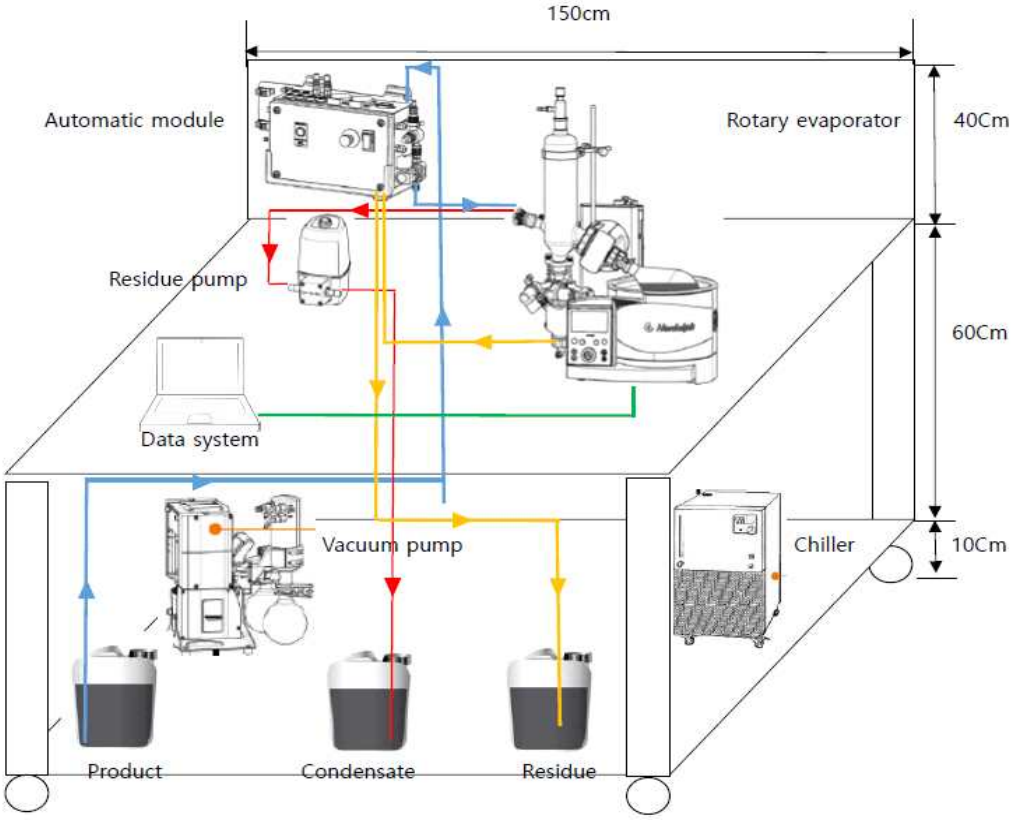


그림 3.35 증발 소규모 실험장치 구성도





그림 3.36 증발 소규모 실험장치 사진 및 결정화 sludge

3.3.2 증발농축 공정 운영에 따른 농축수 평가

3차 RO(90%) 농축수를 대상으로 증발기에 농축률을 60~90%로 변화시켜 실제 및 이론 TDS 농도를 그림 3.37에 나타냈다. 이론 TDS 농도는 3차 RO 농축수의 TDS에 변화시킨 농축률 값을 곱하여 계산(r/1-r, r=농축률)하였으며, 실제 TDS 농도는 변화시킨 농축률에 따른 TDS 값을 측정하여 나타낸 값이다. 농축률이 증가할수록 이론 및 실제 TDS 농도의 차이가 커지는 것을 확인할 수 있는데 이의 근거로 그림 3.38에 나타낸 증발 농축 공정수의 경도 변화를 보면 증발 농축 60%보다 80%의 칼슘 및 총경도가 낮은 것을 확인할 수 있다. 즉, 농축률이 증가할수록 폐수 내 칼슘의 용해도 감소로 인해 칼슘산화물 형태로 scale이 발생되고 이로 인해 실제 TDS 농도가 낮은 것으로 판단된다.

농축 과정 내 scale 발생은 열전달 방해 및 장치 막힘의 원인이 되므로 scale 방지를 위한 적절한 전처리 또는 농축률의 선정이 필요한 것으로 생각된다.

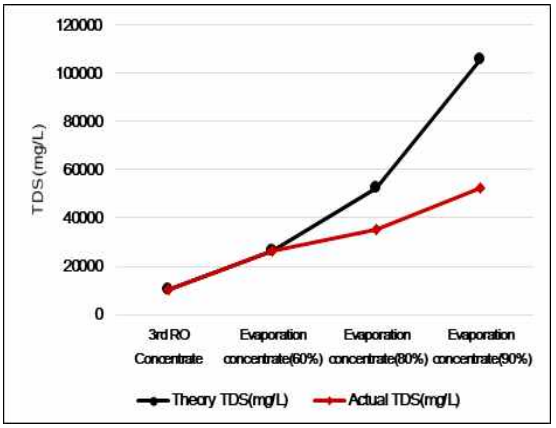


그림 3.37 증발 공정 농축률에 따른 실제 및 이론 TDS 변화

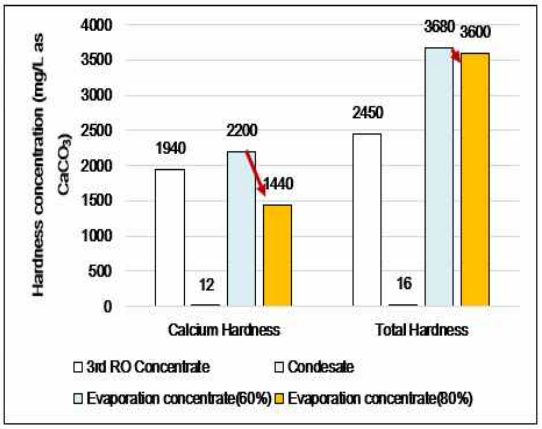


그림 3.38 증발 농축 공정수의 경도 변화

3.3.3 증발농축 공정 운영에 따른 응축수 평가

성서공단 공공폐수처리시설의 방류수를 RO 및 증발 농축하여 생산된 응축수를 기존 성서공단 내 죽곡정수장에서 공급되는 공업용수로 대체 가능성을 확인하고자 하였으며 이를 재이용수 공급 수질과 비교하고자 하였다. 이때 재이용수 공급수질 기준은 기존 공업용수의 요구 수질을 고려하여 설정하였다. 표 3.3은 증발 공정수 분석 결과(KTR 공인 분석) 및 재이용수 공급수질 기준을 나타낸 것으로, 감압 및 상압 두 조건의 응축수 모두 공급수질 기준치 미만으로 나타났다. 따라서 본 증발농축 공정 내 응축수는 공업용수로 재이용이 가능할 것으로 판단된다.

그리고 동일한 유입수 RO 농축수(80%)를 대상으로 증발농축 할 때, 감압(80℃, 30mbar) 및 상압(125℃, 1013mbar)조건에서 발생하는 응축수의 성상 차이를 확인하고자 하였다. 그림 3.39는 감압 및 상압 조건에 따른 유기물 변화를 나타낸 것으로 감압에서 운전하는 경우 상압보다 유기물 농도가 더 낮은 것을 확인할 수 있었다. 이는 상압에서 운전하는 경우 온도를 100℃ 이상의 조건에서 가열하므로 끓는 점이 높은 물질이 휘발되어 응축수와 함께 포집되어 나타나는 결과로 판단되며 추후 이에 대한 검토가 더 필요하다. 결론적으로 증발농축 방식에 따라 응축수의 수질이 달라지는 것을 확인 할 수 있으며 유기물 외 수질 항목들도 감압 조건에서 더 낮은 결과치를 나타내므로 감압 증발식이 공업용수 재이용에 더 적합할 것으로 생각된다.

표 3.3 증발 공정수 분석 결과(KTR 공인 분석) 및 재이용수 공급수질 기준

시험 항목	단위	증발 유입수	감압 응축수	상압 응축수	재이용수 공급수질
BOD	mg/L	1 미만	1 미만	1 미만	2.0 이하
COD_{Mn}	mg/L	39.5	1 미만	1.6	2.5 이하
COD_{Cr}	mg/L	160	3.5	5	-
부유물질	mg/L	4.7	불검출	불검출	1.0 이하
총질소	mg/L	31.7	0.13	0.21	3.5 이하
총인	mg/L	0.479	불검출	0.003	0.1 이하
pH	-	7.5	4.8	5.5	0.1 이하
TOC	mg/L	35.1	불검출	1.2	1.5 이하
Cl-	mg/L	2650	불검출	1.1	10 이하
전기전도도	μS/cm	9580	1 이하	12	100 이하
TDS	mg/L	6710	0	7	100 이하
SiO_2	mg/L	40.6	0	0.1	10 이하

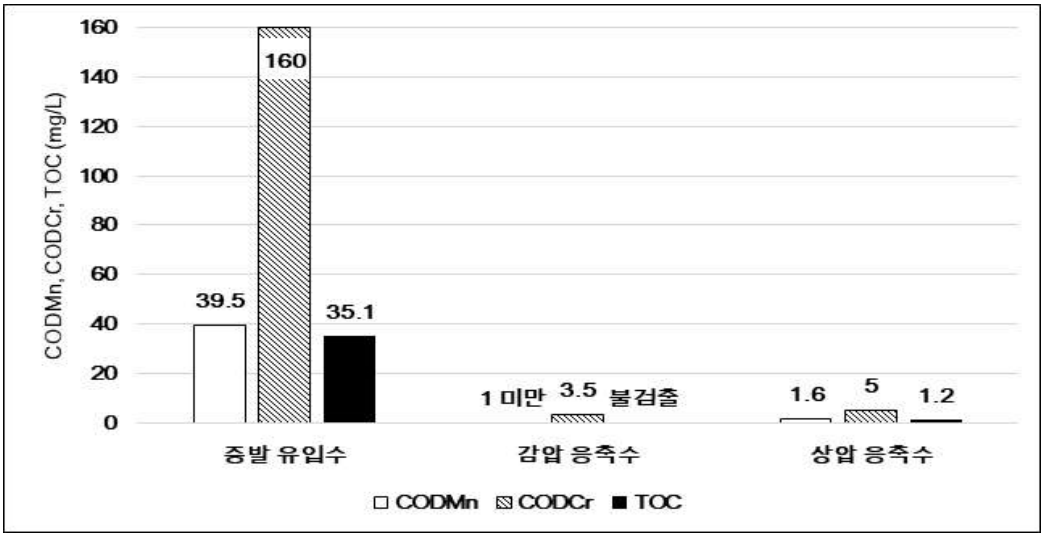


그림 3.39 감압 및 상압 조건에 따른 유기물 변화

3.3.4 증발농축 공정 운영에 따른 전력량 평가

폐수재이용 공정 내에서 증발/결정화 공정이 가장 높은 에너지 비용이 소모되므로 증발 공정의 운영에 따른 전력량 평가를 실시하여 증발 농축 공정 비용 절감 방안을 모색하고자 하였다. 이때 대상 폐수는 3차 RO(80%) 농축수와 고농축폐수(FMX(80%))로 하였으며, TDS가 다른 두 폐수의 농축률을 달리하여 전력 소요량을 평가하였다.

그림 3.40는 증발 농축률에 따른 전력소요량을 나타낸 결과로 차 RO(80%) 농축수를 유입수로 하였을 때 농축률 60, 80%로, 고농축폐수의 경우 농축률 50, 60%로 증가할수록 전력소요량이 증가하며 R^2=0.99로 높은 정비례 관계로 판단된다. 그림 3.41에 나타낸 것과 같이 3차 RO(80%) 농축수와 고농축폐수의 TDS는 각각 3120, 9420 mg/L이며, TDS 농도가 다른 두 폐수를 같은 농축률로 증발 농축을 할 때 각각 40, 38 kwh/m^3로 거의 동일한 것으로 나타났다.

평가 결과, 증발농축 공정의 유입수 TDS 농도와 전력소요량의 상관관계는 없으며 농축률과 전력소요량은 높은 상관관계를 나타내는 것으로 확인되었다. 따라서 폐수재이용 운영비용 내 증발농축 공정이 큰 비중을 차지하므로 전단 RO 공정에서 농축률을 최대한 높여 증발농축 공정을 최소화하는 것이 운영 비용 절감 방안이 될 것으로 판단된다.

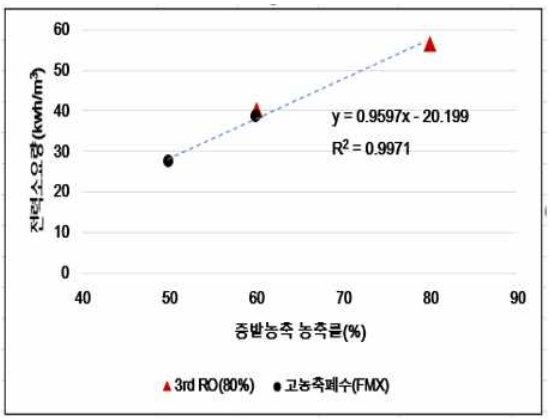


그림 3.40 증발기 농축률에 따른 전력 소요량 비교

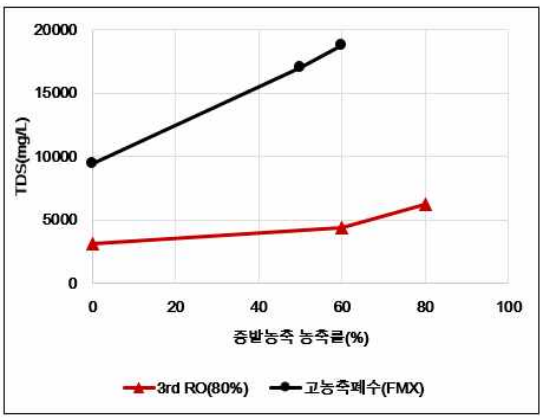


그림 3.41 3rd RO 및 고농축 농축수의 증발기 농축률에 따른 TDS 변화

3.3.5 결정화 슬러지 특성 분석(XRF, EDS, XRD 분석)

증발 농축 시 발생하는 scale 성분 및 결정화 sludge 성상 조사를 위해 XRF (X-ray Fluorescence Spectrometer, X선 분광분석기) 분석 결과, 증발 농축과정에서 발생하는 scale의 원인 물질이 Ca과 S로 구성된 것을 확인했다. 또한 농축률이 증가할수록 S, Cl의 함량이 증가하며 최종적으로 결정 sludge 형태가 되었을 때 Na

함량이 매우 높은 비중을 차지하는 것을 확인할 수 있었다.

XRD(X-ray Diffractometer, X선 회절분석기) 분석을 위해 XRF 및 EDS(Energy Dispersive X-ray Spectrometer, 에너지 분산형 X선 분광분석기) 분석 결과를 토대로 scale 및 결정화 sludge의 화학식을 분석한 결과, scale의 주 구성물질은 $CaCO_3$, $CaSO_4 \cdot 2H_2O$로 밝혀졌다. 단, 90%로 증발농축률을 높이는 경우 NaCl이 검출되었으며 최종 결정 sludge에서는 Na_2SO_4, NaCl, $Na_2Ca(SO_4)_2$로 구성되어 있음을 확인했다.

위의 분석결과를 통해 Scale 방지를 위해서 칼슘화합물을 제거하는 전처리의 필요성을 확인하였으며 RO 공정뿐만 아니라 증발농축 공정의 scale 저감을 위해서 연수화 공정의 추가가 필요하다.

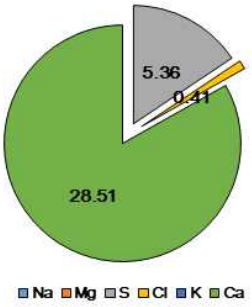
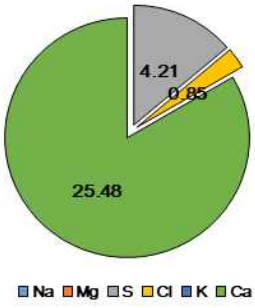
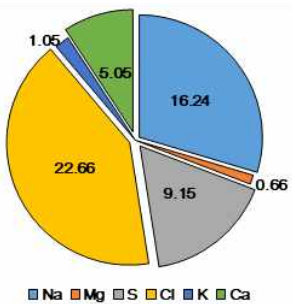
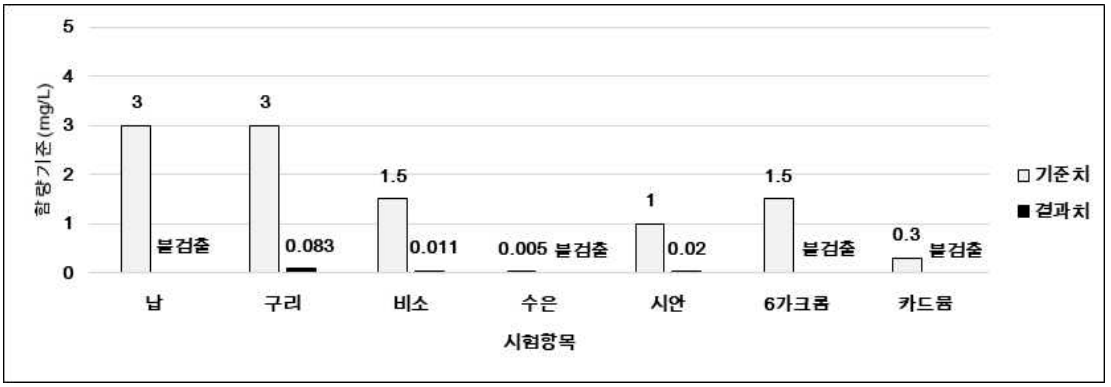
농축 조건	증발 농축(80%) scale	증발 농축(90%) scale	결정화 sludge
구성 비율 (%)			
구성 물질	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$, $CaCO_3$	$CaCO_3$, $CaSO_4 \cdot 2H_2O$, NaCl	Na_2SO_4, NaCl, $Na_2Ca(SO_4)_2$

표 3.4 XRF(구성비율) 및 EDS, XRD(구성물질) 분석 결과

3.3.6 결정화 슬러지 폐기물 용출 시험

[폐기물관리법 시행규칙 제2조제1항] 관련 폐기물관리법 시행령 별표1에 따른 지정폐기물에 함유된 유해물질 함유기준치 평가를 위해 폐기물공정시험기준에 따른 폐기물 용출 시험을 진행하였다.

그림 3.42에 그 결과를 나타내었으며 모두 기준치 이하로 나타나 결정화 슬러지는 일반폐기물로 분류되어 일반 매립 및 재활용 가능성을 확인하였다.



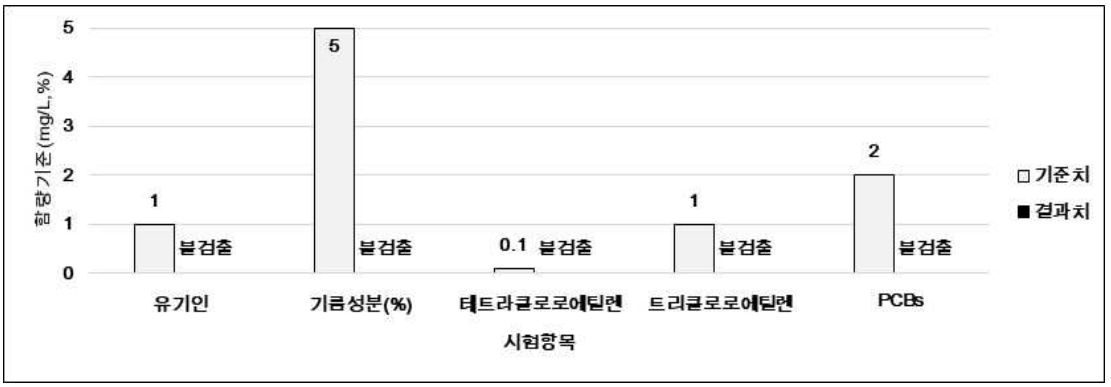


그림 3.42 결정화 슬러지의 용출 시험 평가

3.3.7 결정화 슬러지 시멘트 대체원료 재활용 가능성 평가

결정화 슬러지의 시멘트 대체원료 재활용 가능성을 평가하고자 [폐기물 관리법 시행규칙 별표5의3]에 따른 시멘트 대체원료 가능성을 검토하고자 [자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 시행규칙 제20조의3제3항] 고형연료제품의 품질검사 방법에 따른 시험을 진행하였다.

그림 3.43 고형연료제품의 품질검사 평가 결과를 나타내었으며 모두 기준치 이하로 나타나 시멘트 대체원료 가능성을 확인하였다.

그림 3.44 결정화 슬러지 시멘트 원료 재활용 기준 평가를 나타낸 것으로 결정 슬러지 내 SO_3, Cl, Na_2O는 모두 예열실에서 휘발하여 예열실 공정 내 막힘 현상을 초래하는 것으로 확인되었다. 따라서 결정화 슬러지의 경우, 시멘트 대체원료 재활용 법적 기준은 만족하나 실제 이를 현장에 적용할 경우 공정 내 막힘 현상을 유발하므로 현재 상태로는 시멘트 재활용 대체원료로의 사용이 어려울 것으로 판단된다.

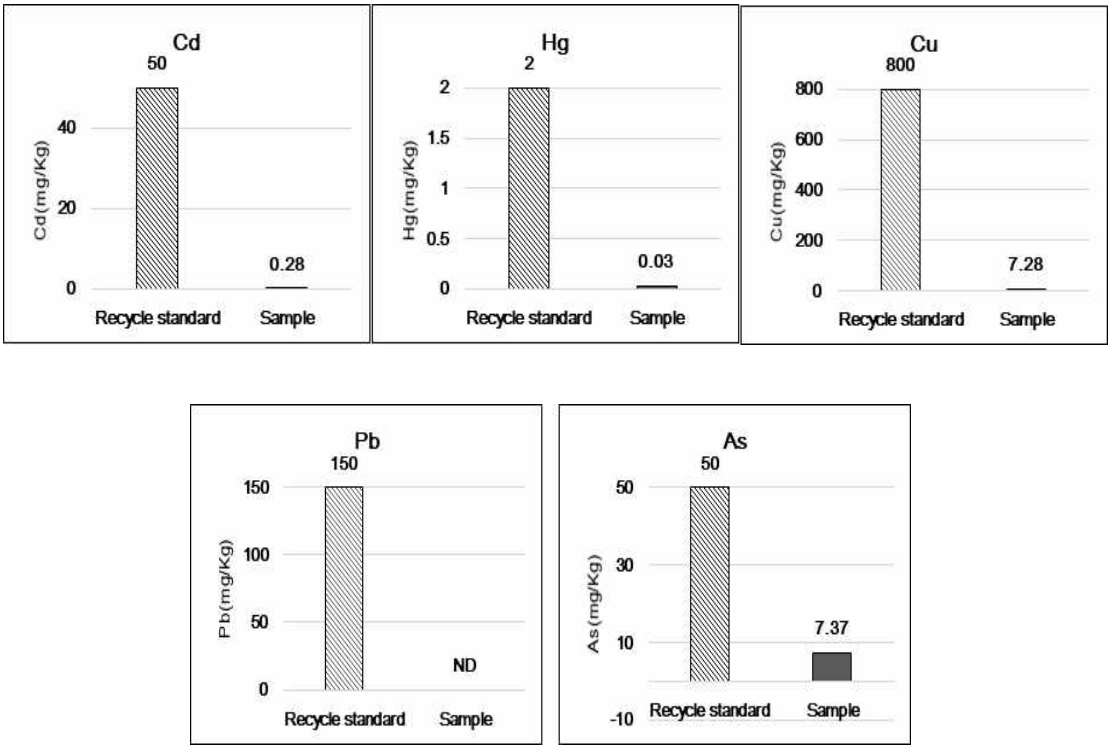


그림 3.43 결정화 슬러지의 고형연료제품 품질검사 평가

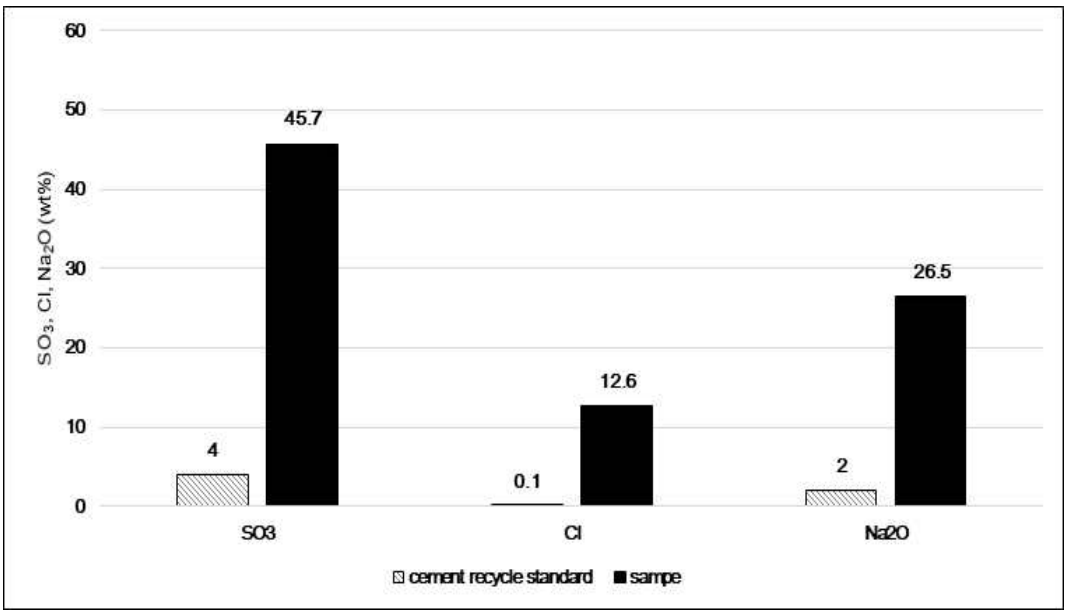


그림 3.44 결정화 슬러지 시멘트 원료 재활용 기준 평가

제 4 장 시뮬레이션을 통한 재이용율별 공정 시나리오 분석

4.1 하·폐수 재이용 공정 시뮬레이션을 위한 모델 구축

시뮬레이션을 통해 재이용율별 하·폐수 재이용 공정의 수량, 수질, 경제성 등을 분석하기 위한 알고리즘을 구축하였다. 하·폐수 처리시설의 방류수를 유입수로 하여 연수화, 한외여과(Ultrafiltration), 역삼투(Reverse osmosis) 공정을 거치며 역삼투 농축수는 고도산화(AOP 등), 전기화학적 처리(CDI 등)를 통해 하·폐수 처리시설로 반류하거나 증발·농축 처리 후 슬러지를 처분하는 것으로 구상하였으며, 1차 역삼투 공정 농축수를 반류하는 경우(그림 4.1), 2차 역삼투 공정 농축수를 반류하는 경우(그림 4.2), 3차 역삼투 공정 농축수를 반류하는 경우(그림 4.3) 등 다양한 시나리오로 재이용 공정을 구성하였다.

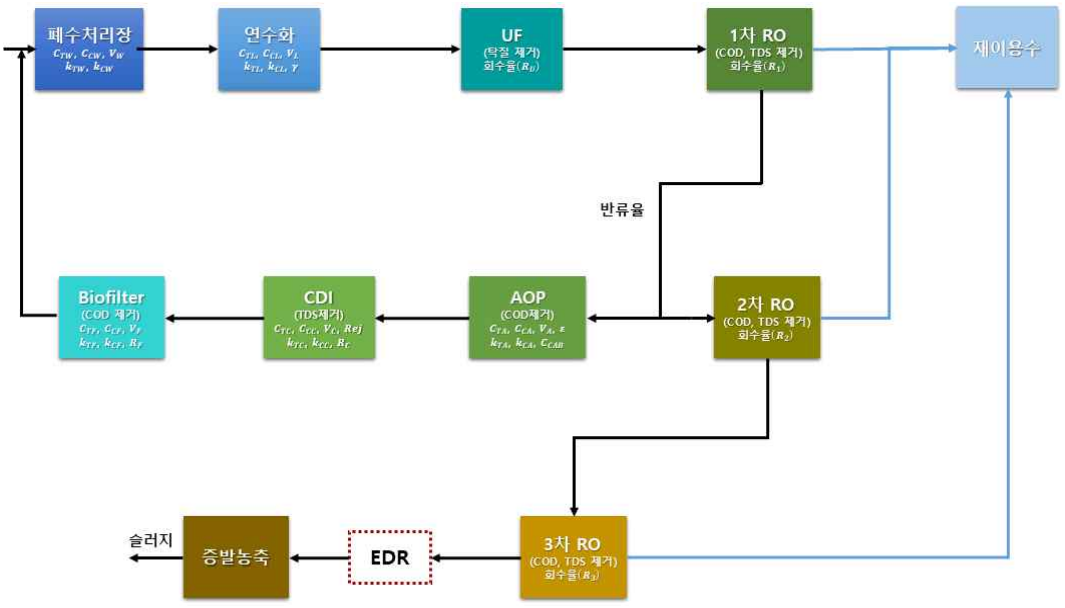


그림 4.1 하·폐수 재이용 공정 구성도(1차 역삼투 농축수 반류하는 경우)

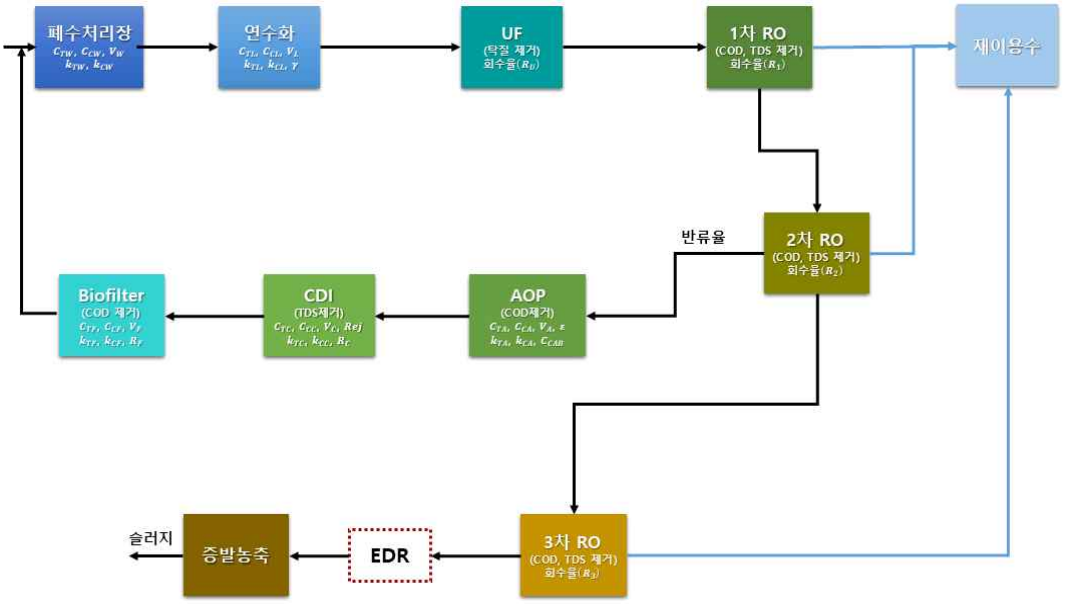


그림 4.2 하·폐수 재이용 공정 구성도(2차 역삼투 농축수 반류하는 경우)

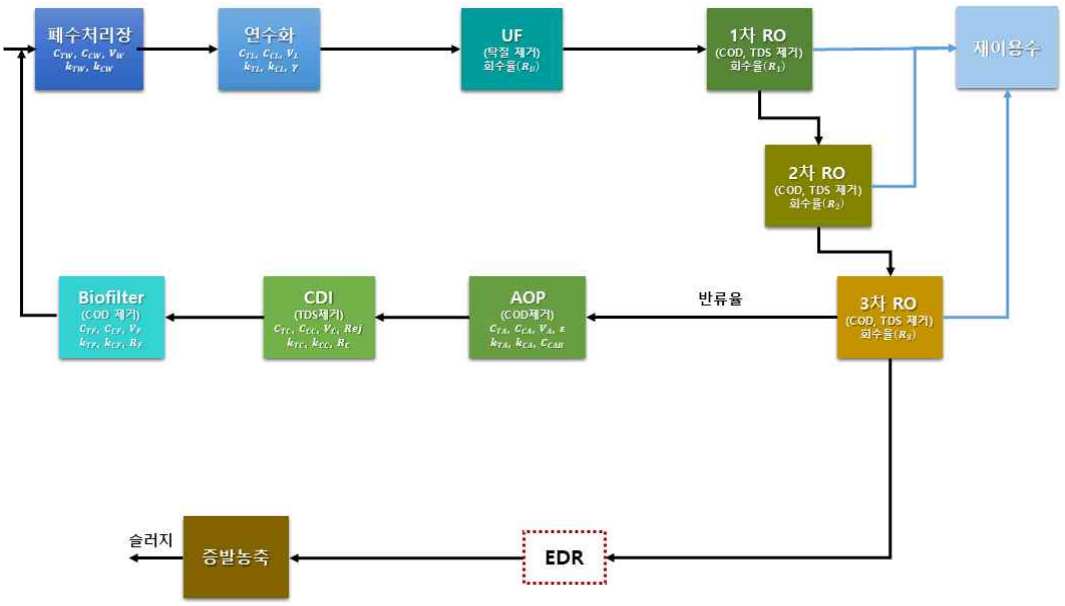


그림 4.3 하·폐수 재이용 공정 구성도(3차 역삼투 농축수 반류하는 경우)

또한, 기획과제 수행 시 조사한 문헌 자료 등을 활용하여 하·폐수 재이용 시설의 각 단위공정별 수질(TDS, COD 등) 계산을 위한 Mass balance 기준의 반응속도식을 도출하였다. 아래 식에서 Q는 유량(m^3/d), C는 농도(mg/L), V는 부피(m^3), R은 농축수 중 하·폐수 처리시설로 반류되는 반류율 또는 공정 회수율, k는 속도상수(1/d), ε는 BOD 전환율, ɣ는 농축비율, 아래첨자 T는 TDS(mg/L), 아래첨자 C는 COD(mg/L), in은 유입수, 아래첨자 W는 하·폐수처리공정, 아래첨자 L은 연수화 공정, 아래첨자 U는 한외여과 공정, 아래첨자 R은 역삼투 공정, 아래첨자 A는 고도산화 공정, 아래첨자 C는 축전식전기탈염 공정, 아래첨자 B는 (역삼투) 농축수, 아래첨자 P는 (역삼투) 생산수, 아래첨자 M은 하·폐수처리시설 반류수, 아래첨자 1은 1차 역삼투 공정, 아래첨자 2는 2차 역삼투 공정, 아래첨자 3은 3차 역삼투 공정을 의미한다.

연수화 공정의 시간에 따른 수질변화는 (식 4.1), (식 4.2)와 같이 계산되며, 연수화 공정 처리유량은 (식 4.3), 발생 슬러지량은 (식 4.4)와 같다.

$$\frac{dC_{TL}}{dt} = \frac{(Q_{in}+Q_M)C_{TW}}{V_L} - \frac{Q_L C_{TL}}{V_L} - k_{TL}C_{TL} \quad \text{(식 4.1)}$$

$$\frac{dC_{CL}}{dt} = \frac{(Q_{in}+Q_M)C_{CW}}{V_L} - \frac{Q_L C_{CL}}{V_L} - k_{CL}C_{CL} \quad \text{(식 4.2)}$$

$$Q_L = (1-\gamma)(Q_{in}+Q_M) \quad \text{(식 4.3)}$$

$$S_L = \gamma(Q_{in}+Q_M) \quad \text{(식 4.4)}$$

한외여과 공정은 탁질 성분의 제거가 목적이므로 공정 내에서 TDS 및 COD의 변화는 없다고 가정하였다. 한외여과 공정 처리유량은 (식 4.5)로 계산되며, 이 때 발생되는 슬러지량, 즉 농축유량은 (식 4.6)으로 계산된다.

$$Q_U = R_U(1-\gamma)(Q_{in}+Q_M) = Q_{Rin} \quad \text{(식 4.5)}$$

$$Q_{BU} = (1-R_U)(1-\gamma)(Q_{in}+Q_M) \quad \text{(식 4.6)}$$

역삼투 공정은 염분(TDS)과 유기물(COD)을 모두 제거하는 공정으로서 성능을 모사하기 위한 모델식은 (식 4.7)~(식 4.24)로 나타낼 수 있으며, 각 Stage별로 계산원리는 동일하다. 회수율과 유입유량의 곱으로 계산되는 생산수량은 각 Stage별로 각각 (식 4.7), (식 4.13), (식 4.19)로 표현되며, 이에 따라 농축수 유량은 각각 (식 4.10), (식 4.16), (식 4.22)로 계산된다. 처리수질(TDS, COD)은 mass balance를 기준으로 계산하였으며, 각 Stage별 처리수 TDS는 (식 4.8), (식 4.14), (식 4.20)으로,

COD는 (식 4.9), (식 4.15), (식 4.21)로 계산된다. 농축수 수질은 유입수 수질과 농축 배율(1/(1-회수율))의 곱으로 계산되며, 농축수 TDS는 각각 (식 4.11), (식 4.17), (식 4.23)으로 농축수 COD는 각각 (식 4.12), (식 4.18), (식 4.24)로 계산된다.

$$Q_{P1} = R_1 Q_{Rin} \quad \text{(식 4.7)}$$

$$C_{TP1} = \frac{Q_{Rin} C_{TL} - Q_{B1} C_{TB1}}{Q_{P1}} \quad \text{(식 4.8)}$$

$$C_{CP1} = \frac{Q_{Rin} C_{CL} - Q_{B1} C_{CB1}}{Q_{P1}} \quad \text{(식 4.9)}$$

$$Q_{B1} = (1 - R_1) Q_{rin} \quad \text{(식 4.10)}$$

$$C_{TB1} = C_{TL} \frac{1}{1 - R_1} \quad \text{(식 4.11)}$$

$$C_{CB1} = C_{CL} \frac{1}{1 - R_1} \quad \text{(식 4.12)}$$

$$Q_{P2} = R_2 (1 - R_1) Q_{B1} \quad \text{(식 4.13)}$$

$$C_{TP2} = \frac{(1 - R_1) Q_{B1} C_{TB1} - Q_{B2} C_{TB2}}{Q_{P2}} \quad \text{(식 4.14)}$$

$$C_{CP2} = \frac{(1 - R_1) Q_{B1} C_{CB1} - Q_{B2} C_{CB2}}{Q_{P2}} \quad \text{(식 4.15)}$$

$$Q_{B2} = (1 - R)(1 - R_1) Q_{B1} \quad \text{(식 4.16)}$$

$$C_{TB2} = C_{TB1} \frac{1}{1 - R_2} \quad \text{(식 4.17)}$$

$$C_{CB2} = C_{CB1} \frac{1}{1 - R_2} \quad \text{(식 4.18)}$$

$$Q_{P3} = R_2 Q_{B2} \quad \text{(식 4.19)}$$

$$C_{TP3} = \frac{Q_{B2}C_{TB2} - Q_{B3}C_{TB3}}{Q_{P3}} \quad \text{(식 4.20)}$$

$$C_{CP3} = \frac{Q_{B2}C_{CB2} - Q_{B3}C_{CB3}}{Q_{P3}} \quad \text{(식 4.21)}$$

$$Q_{B3} = (1 - R_3)Q_{B2} \quad \text{(식 4.22)}$$

$$C_{TB3} = C_{TB2}\frac{1}{1 - R_3} \quad \text{(식 4.23)}$$

$$C_{CB3} = C_{CB2}\frac{1}{1 - R_3} \quad \text{(식 4.24)}$$

고도산화 공정에서는 일부 유기물(COD)이 제거된다고 가정하였고, 유입유량은 반류율(R)을 고려하여 (식 4.25)로 계산되며 농축되거나 슬러지로 발생되는 물량이 없기 때문에 공정 내에서 유량 변화는 없다고 보았다. 시간에 따른 TDS 및 COD 변화는 (식 4.25), (식 4.26)와 같이 계산되며, 생분해성으로 전환되는 COD는 (식 4.28)로 표현된다.

$$Q_A = RQ_{B1} \quad \text{(식 4.25)}$$

$$\frac{dC_{TA}}{dt} = \frac{Q_A C_{BT1}}{V_A} - \frac{Q_A C_{TA}}{V_A} - k_{TA}C_{TA} \quad \text{(식 4.26)}$$

$$\frac{dC_{CA}}{dt} = \frac{Q_A C_{BC1}}{V_A} - \frac{Q_A C_{CA}}{V_A} - k_{CA}C_{CA} \quad \text{(식 4.27)}$$

$$\frac{dC_{CAB}}{dt} = \varepsilon k_{CA}C_{CA} \quad \text{(식 4.28)}$$

축전식 전기탈염 공정에서 일부 염분(TDS)이 제거되며, 처리유량은 (식 4.29)로 시간에 따른 처리수의 TDS 및 COD 변화는 (식 4.29), (식 4.30)과 같이 계산된다. 한편, 축전식 전기탈염 공정에서 발생되는 농축수의 수질은 (식 4.32), (식 4.33)으로 계산되고 농축수 유량은 회수율을 고려하여 (식 4.34)로 표현된다.

$$Q_C = R_C Q_A \quad \text{(식 4.29)}$$

$$\frac{dC_{TC}}{dt} = \frac{Q_A C_{TA}}{V_C} - \frac{Q_C C_{TC}}{V_C} - \frac{Q_{BC}}{V_C} C_{TA} \frac{1}{1-R_C} Rej_T \quad \text{(식 4.30)}$$

$$\frac{dC_{CC}}{dt} = \frac{Q_A C_{CS}}{V_C} - \frac{Q_C C_{CC}}{V_C} - \frac{Q_{BC}}{V_C} C_{CS} \frac{1}{1-R_C} Rej_C \quad \text{(식 4.31)}$$

$$\frac{dC_{TBC}}{dt} = \frac{Q_A C_{TA} - Q_C C_{TC}}{Q_{BC}} \quad \text{(식 4.32)}$$

$$\frac{dC_{CBC}}{dt} = \frac{Q_A C_{CS} - Q_C C_{CC}}{Q_{BC}} \quad \text{(식 4.33)}$$

$$Q_{BC} = (1-R_C) Q_A \quad \text{(식 4.34)}$$

고도산화, 축전식 전기탈염 공정을 거쳐 하·폐수 처리시설로 반류하기에 유기물 농도가 너무 높은 경우에 대비하여 추가로 생물처리공정을 두는 것을 고려하였다. 이 때, 생물처리 공정의 처리유량은 (식 4.35)와 같고, 수질변화는 (식 4.36)~(식 4.39)로 계산된다. 유기물의 분해특성(생분해성/난분해성)에 따라 구분하여 계산하였다. 또한, 생물여과 공정의 농축수량(슬러지)은 (식 4.40)과 같이 표현된다.

$$Q_M = Q_C R_F \quad \text{(식 4.35)}$$

$$\frac{dC_{TF}}{dt} = \frac{Q_C C_{TC}}{V_F} - \frac{Q_P C_{TF}}{V_F} - k_{TF} C_{TF} \quad \text{(식 4.36)}$$

$$\frac{dC_{CF}}{dt} = \frac{Q_C C_{CC}}{V_F} - \frac{Q_P C_{CF}}{V_F} - k_{CF} C_{CF} \quad \text{(식 4.37)}$$

$$\frac{dC_{TFB}}{dt} = \frac{Q_C C_{TC} - Q_P C_{TF}}{Q_{BB}} \quad \text{(식 4.38)}$$

$$\frac{dC_{CFB}}{dt} = \frac{Q_C C_{CC} - Q_P C_{CF}}{Q_{FB}} \quad \text{(식 4.39)}$$

$$Q_{FB} = (1-R_F) Q_C \quad \text{(식 4.40)}$$

재이용수는 1차, 2차, 3차 역삼투 공정 처리수를 모두 혼합하여 사용하며, 재이용수 유량은 (식 4.41)로 계산되고, 수질은 (식 4.42), (4.43)으로 계산된다.

$$Q_R = Q_{P1} + Q_{P2} + Q_{P3} \quad \text{(식 4.41)}$$

$$C_{TR} = \frac{Q_{P1}C_{TP1} + Q_{P2}C_{TP2} + Q_{P3}C_{TP3}}{Q_R} \quad \text{(식 4.42)}$$

$$C_{CR} = \frac{Q_{P1}C_{CP1} + Q_{P2}C_{CP2} + Q_{P3}C_{CP3}}{Q_R} \quad \text{(식 4.43)}$$

위에서 소개된 수식들은 하·폐수 재이용 공정의 수량 및 수질 변화를 모사할 수 있도록 Matlab 프로그램을 이용하여 소스 코드로 구축된 상태이며(그림 4.4), 초기 버전의 소스 코드에 대하여 소프트웨어 등록을 통해 저작권을 확보하였다(그림 4.5). 참고로, 미분방정식으로 나타나지는 각 단위공정별 시간에 따른 수질 변화는 Matlab 프로그램 내 ODE Solver를 이용하여 계산하였다.

수요처의 다양한 수량 및 수질 요구조건에 맞춰 재이용 공정 구성을 최적화하기 위해서는 유기물(COD 등)에 대한 정확한 반영이 필요하므로, 2차년도에는 현재 아산 신도시물환경센터 내에 구축하여 운영 중인 재이용 역삼투 모형플랜트 운전 데이터 및 수질분석 결과와 학술용역 보고서 내용을 참고하여 COD 수식을 보완할 예정이다.

또한, 각 단위공정의 주요설비 단가, 운영비용에 대한 요소를 추가 반영하여 각 공정구성 시나리오별로 경제성 분석이 가능하도록 알고리즘에 대한 수정·보완을 진행할 예정이다.

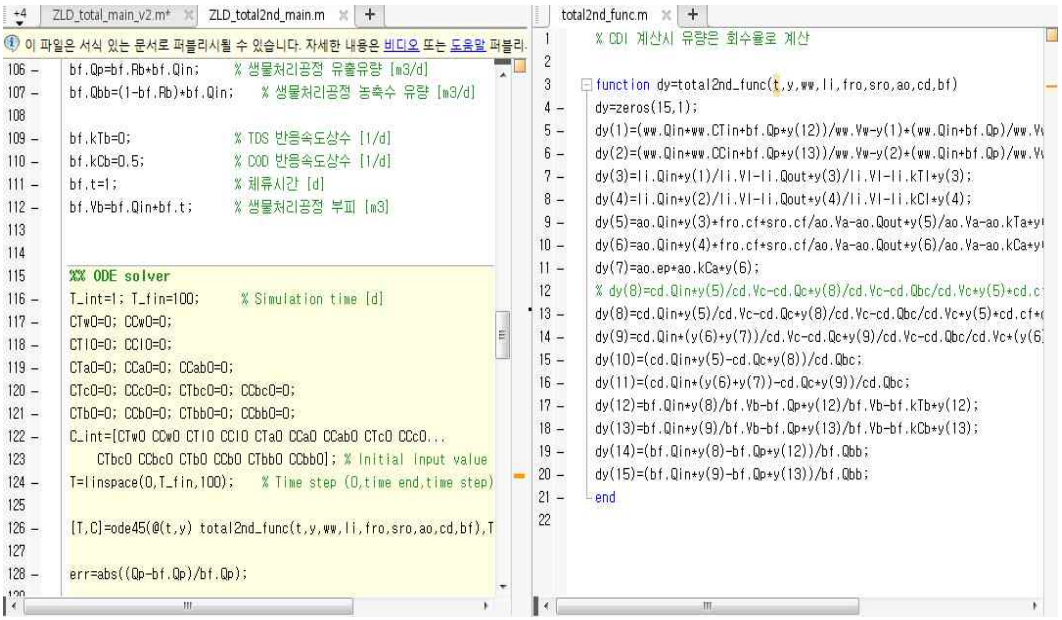


그림 4.4 하·폐수 재이용(무방류 포함) 공정 시뮬레이션을 위한 소스코드



제 C-2020-037546 호

저작권 등록증

1. 저작물의 제호(명칭)	하·폐수 재이용 하이브리드 공정 수질예측 프로그램
2. 저작물의 종류	컴퓨터프로그램저작물>응용프로그램>산업용 S/W
3. 저작자 성명(법인명)	한국수자원공사 대전광역시 대덕구 신탄진로
4. 생년월일(법인등록번호)	164171-0000052
5. 창작연월일	2020년10월05일
6. 공표연월일	2020년10월16일
7. 등록연월일	2020년10월26일
8. 등록사항	저작자 : 한국수자원공사, 창작 : 2020.10.05, 공표 : 2020.10.16

「저작권법」 제53조에 따라 위와 같이 등록되었음을 증명합니다.

2020년 10월 27일

한국저작권위원회

그림 4.5 하·폐수 재이용 하이브리드 공정 수질예측 프로그램 S/W 등록증

제 5 장 하·폐수 재이용 공정의 유기물 거동분석 및 하·폐수처리장 반류 농축수 영향평가

5.1 하·폐수 재이용 역삼투공정의 유기물 거동 평가 및 해석

5.1.1 하·폐수 재이용 공정수 분석

아산 및 대구 성서에 운영되고 있는 하·폐수 재이용 시설을 대상으로 공정수의 유기물 분석을 실시하였으며 이를 토대로 재이용 역삼투 공정의 유기물 거동 평가 및 해석을 진행하였다. 대상 하·폐수 재이용 시설의 공정도 및 샘플 채취 지점은 그림 5.1과 5.2에 나타내었으며, 공정수의 분석항목 및 방법은 표 5.1에 나타내었다.

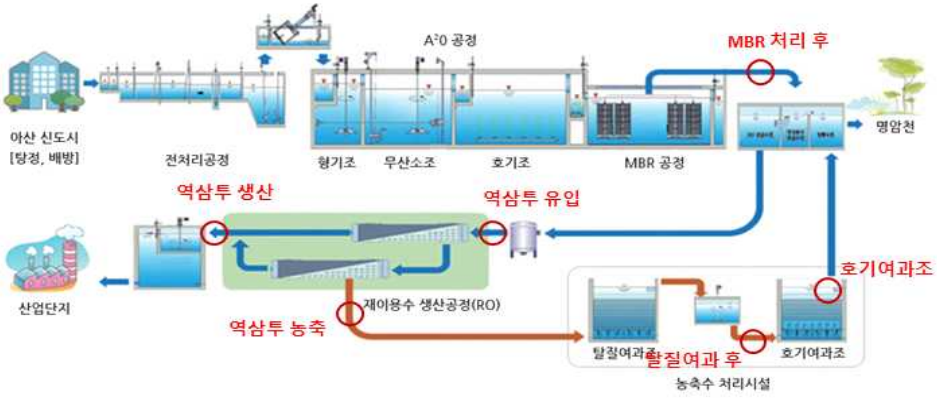


그림 5.1 아산 하수재이용 시설 공정도 및 샘플 채취 지점

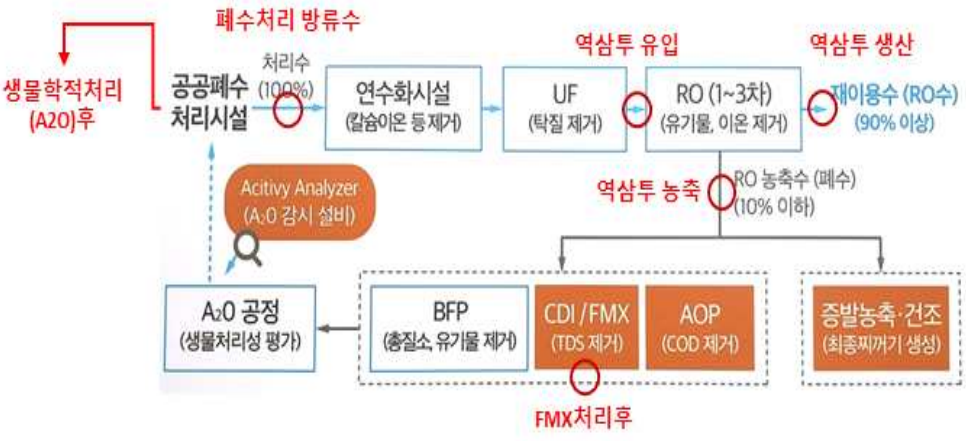


그림 5.2 대구 성서 폐수재이용 시설 공정도 및 샘플 채취 지점

표 5.1. 하·폐수 재이용 공정수의 분석항목 및 방법

분석항목	분석방법 및 기기
pH	pH 측정기 (Orion StarTM A212, ThermoFisher, U.S.A)
전도도 (μS/cm)	전도도 측정기 (Orion StarTM A212, ThermoFisher, U.S.A)
TS (Total solids, mg/L)	105℃에서 5시간 이상 건조
DS (Dissolved solids, mg/L)	105℃에서 5시간 이상 건조
FDS (Fixed dissolved solids, mg/L)	550℃에서 1시간 이상 회화
sTN (soluble Total nitrogen, mg/L)	수질분석 kit 사용 (HUMAS, KOREA)
sTP (soluble Total phosphorus, mg/L)	
TCODcr (Total chemical oxygen demand, mg/L)	
sCODcr (soluble chemical oxygen demand, mg/L)	
DOC (Dissolved organic carbon, mg/L)	0.45 μm 필터 후, TOC analyzer 이용
SUVA (L/mg·m)	UV 254nm와 DOC 농도를 이용하여 계산: 용존 유기물내 방향족 물질의 함량을 나타내는 지표
FEEM 분석	FEEM (Fluorescent excitation-emission matrix)분석은 시료내의 유기물 특성을 4가지로 나누어 평가 (Aromatic Protein, Soluble microbial by-product-like, Fulvic acid-like, Humicacid-like)
용존유기물질 분자량분포	고성능 액체크로마토그래피 (HPLC)와 사이즈 배제 크로마토그래피 (SEC) 컬럼을 이용하여 용존유기물질의 분자량분포를 평가

20.08.04~20.11.30 기간 동안 아산 재이용시설에서 총 7차례, 대구 성서 폐수재이용 시설에서 총 1차례 취수된 공정수를 표 5.1에 나타낸 항목에 따라 분석을 진행하였다. pH와 전도도는 Orion StarTM A212 benchtop meter로 측정하였으며, 측정하기전 standard 용액으로 보정하였다. 공정수의 TS 및 DS, FDS 측정은 수질공정시험법을 참고하였고 sTN, sTP, SCODcr은 0.45μm 필터로 거른 후 수질분석 kit를 이용하여 측정하였다. 용존유기탄소(DOC) 또한 0.45μm 필터로 거른 후 TOC analyzer를 이용하여 분석하였다. SUVA는 용존 유기물 내 방향족 물질의 함량을 나타내는 지표로써 공정수의 UV 254nm 흡광도에 DOC를 나누어 나타내며 그 식 5.1과 같다.

$$SUVA(L/mg \cdot m) = UV(cm^{-1}) / DOC(mg/L) \quad \text{(식 5.1)}$$

용존 유기물질의 특성을 분석하기 위하여 형광 광도계 (fluorescence excitation-emission matrix; FEEM)와 HPLC-SEC(high performance liquid chromatography-size exclusion chromatography) 분석을 이용하였다. 또한 공정수 내에서 기인하는 주된 유기물 성상의 구성성분 확인과 주된 유기물 구성성분의 각 공정수 내에서 영향성을 확인하기 위하여 PARAFAC(parallel factor data analysis) 모델링 기법을 적용했다.

5.1.1 아산 하수 재이용시설 공정수 분석 및 유기물 거동 평가

가. 기초성상 분석

아산 하수 재이용시설 공정수를 분석한 결과 pH6~7로 나타났다. 역삼투막 유입수의 전도도는 약 400 μS/cm이며, 역삼투 공정 후 약 3.3배 농축되어 1300 μS/cm을 나타내었으며, 이후 농축수 처리 공정수에 전도도 변화가 미미하였다.

유기물의 경우 역삼투 공정으로 약 13 mg/L-sCOD, 5 mg/L-DOC로 유입되었으며, 농축수 처리공정에서 sCOD와 DOC의 값이 다소 감소하지만, 대부분의 유기물질은 분해되지 않는 것으로 여겨진다. s-TN 분석결과, 농축 후 처리공정에서 약 46.3 %의 농도가 감소하였으며, 농축수 처리공정이 용존 질소 제거에 효과적인 것을 확인하였으며 아산 하수재이용 공정수의 기초수질분석 결과를 표 5.2에 정리하였다.

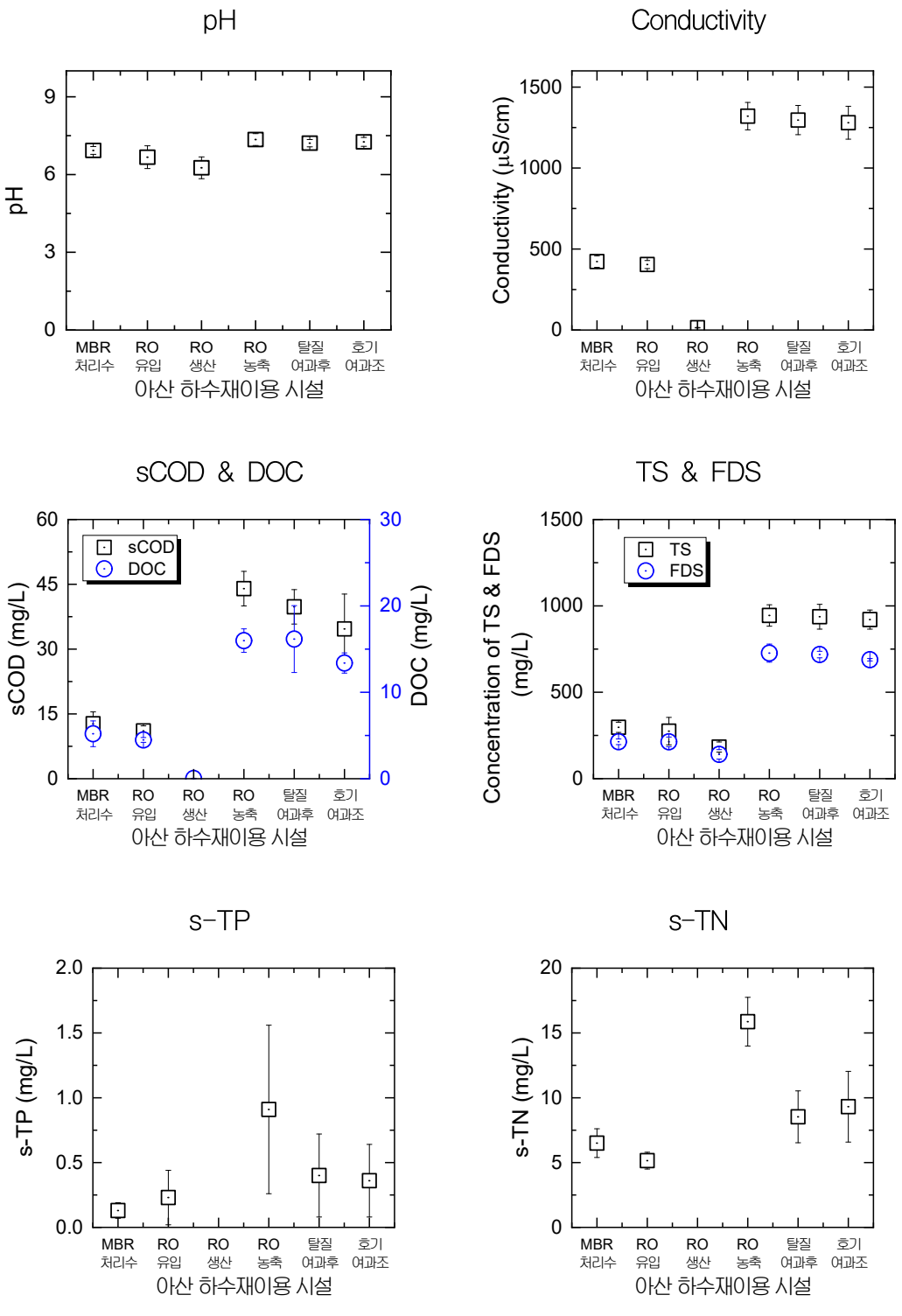


그림 5.3 아산 하수 재이용시설 공정수의 기초수질 분석결과

표 5.2 아산 하수 재이용시설 공정수의 기초수질 분석결과 정리

분석 항목	단위	MBR 처리후	역삼투 유입	역삼투 생산	역삼투 농축	탈질 여과 후	호기 여과조
pH	-	6.93 ± 0.15	6.67 ± 0.44	6.26 ± 0.42	7.35 ± 0.23	7.21 ±0.14	7.26 ±0.17
전도도	μS/cm	422.7 ± 35.7	404.4 ± 24.7	14.4 ± 1.4	1320 ± 84.6	1296 ± 90.2	1279 ± 101.6
TS	mg/L	297.2 ± 29.6	273.4 ± 27.7	182.9 ± 29.5	945.4 ± 58.2	937.2 ±71.7	920.6± 55.3
FDS		213.3 ± 16.5	218.2 ± 29.2	140.5 ± 27.4	730.0 ± 49.2	718.3 ± 19.0	688.3 ± 7.2
$TCOD_{cr}$		19.3±4.7	15.1±2.5	< 3	46.2±4.2	45.5±2.4	41.0±5.4
$sCOD_{cr}$		12.7±2.8	11.2±1.2	< 3	44.1±3.8	39.8±4.0	34.7±8.1
DOC		5.2±1.5	4.5±0.3	0.03 ±0.02	15.9±1.3	16.2±3.9	13.4±1.2
$sCOD_{cr}$ /DOC	-	2.45	2.48	-	2.77	2.46	2.59
SUVA	L/mg·m	2.25 ± 0.31	2.38 ± 0.14	-	2.36 ± 0.07	2.29 ± 0.34	2.66 ± 0.15
sP	mg/L	0.13 ± 0.06	0.21 ± 0.20	< 0.01	0.86 ± 0.62	0.40 ± 0.32	0.36 ± 0.28
sN		6.50 ± 1.11	5.30 ± 0.73	< 1	16.60 ± 2.61	8.53 ± 2.00	9.31 ± 2.73

나. 유기물 분석 평가

그림 5.4에 나타낸 바와 같이 FEEM(형광광도) 분석을 통하여 각 공정수의 유기물 성상 비교를 진행하였다. 분석 결과, MBR 처리수, 역삼투 유입, 역삼투 농축, 탈질 여과 후, 호기 여과조의 유기물 성상의 특성 변화가 미미한 것을 확인하였다. 농축수 처리과정의 탈질 여과에서 유기물 성상 변화가 미미한 이유는 생물학적으로 분해가 어려운 유기물들이 존재 및 잔류하는 것으로 판단된다.

공정수 내에서 유기물 성상의 구성성분 확인과 주된 유기물 구성성분의 각 공정수 내에서 영향성을 확인하기 위하여 PARAFAC 분석을 진행하였으며 그 결과를 그림 5.5에 나타내었다. 그 결과, 공정수 내 기인하는 주된 유기물 성상은 C1, C2로 구분할 수 있었다. C1의 경우 휴믹 물질로써 하수처리 공정으로 유입되는 원수에서 유래된 유기물로, C2의 경우 아미노산, 단백질 그룹으로 미생물 활동에서 발생하는 유기물로 생물학적 공정에서 유래된 유기물로 판단된다. 각 공정에서의 유기물들은 C1과 C2로 이루어져 있으며 비율또한 유지된다. 이를 통해 하수재이용 공정 내 제거할 수 없는 유기물들이 존재 및 잔류하는 것으로 여겨진다.

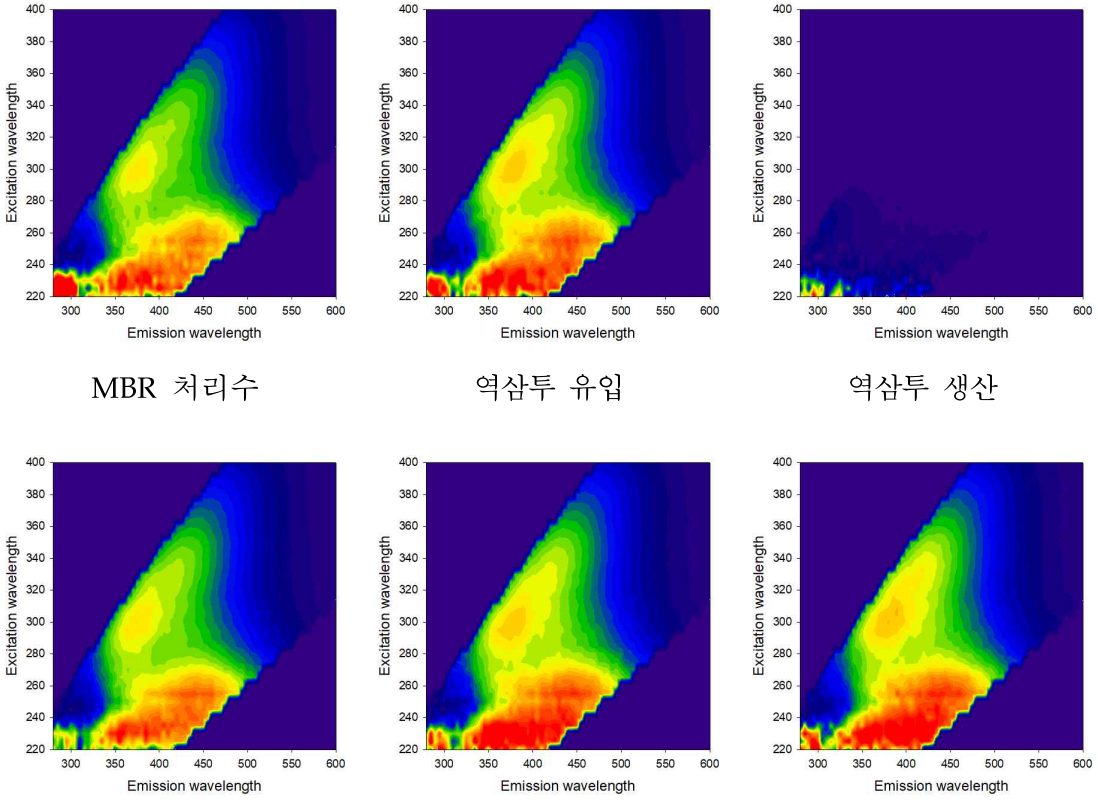
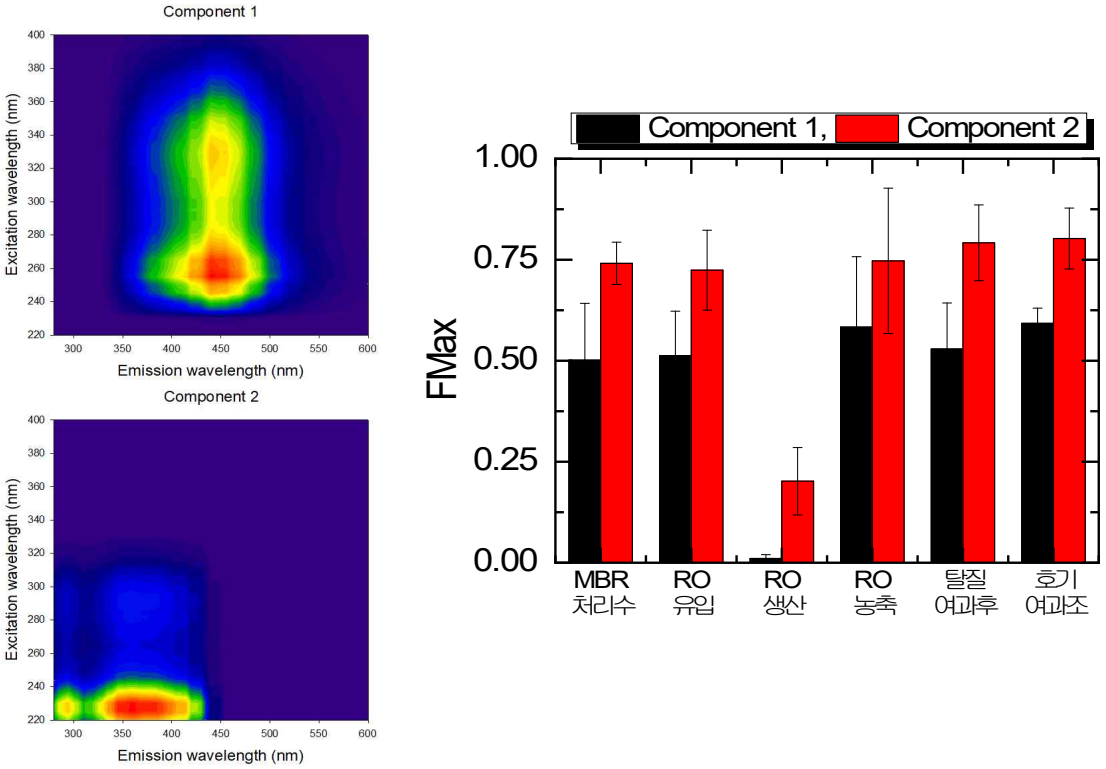


그림 5.4 아산 하수 재이용시설 공정수 FEEM 분석 결과



*C1 (EX/EM): 255/440, Terrestrial humic substances

*C2 (EX/EM): 225/350, Amino acids, free or protein bound

그림 5.5 아산 하수 재이용시설 공정수의 PARAFAC 분석 결과

다. 분자량 분석 평가

아산 하수 재이용시설 공정수의 분자량 분석 결과를 그림 5.6에 나타내었다. 각 공정의 유기물들은 역삼투 생산을 제외하고 분자량 분포도가 비슷한 것을 확인하였으며 이는 공정이 진행됨에 따라 유기물의 특성 변화가 발생하지 않기 때문으로 판단된다. FEEM, PARAFAC 분석을 통하여 역삼투 생산의 경우 미생물 활동에서 발생하는 유기물들이 통과하였으며 이는 대부분 500 Da 미만의 저분자로 구성된 것으로 판단된다. 또한 원수에서 유래된 유기물들은 500 Da 이상의 상대적으로 고분자로 구성된 것으로 판단된다.

따라서 아산 하수 재이용공정의 유기물들은 원수 유래 고분자 유기물과 생물학적 공정 유래 저분자 유기물들로 구성되었으며, 처리공정에 따라 유기물질 성상 및 특성 변화가 없으므로 난분해성 유기물질이 대부분인 것으로 여겨진다.

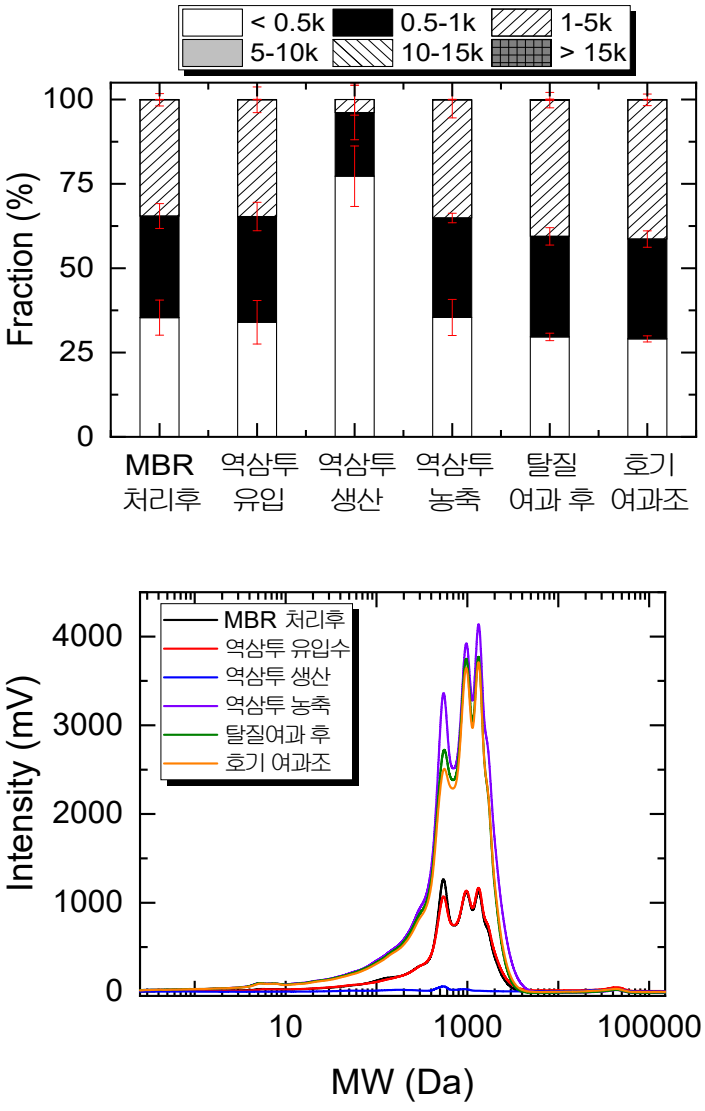


그림 5.6 아산 하수 재이용시설 공정수 분자량 Fraction 및 intensity 분석

5.1.2 성서 하수 재이용시설 공정수 분석 및 유기물 거동 평가

가. 기초성상 분석

대구 성서 폐수 재이용시설 공정수를 분석한 결과 pH6~8로 나타났다. 역삼투막 유입수의 전도도는 약 1700 μS/cm이며, 역삼투 공정 후 약 3.7배 농축되어 6300 μS/cm을 나타내었으며, 이후 농축수의 전도도는 FMX 처리를 통해 약 4900 μS/cm으로 감소하였다.

유기물의 경우 역삼투 공정으로 약 24 mg/L as SCOD, 9 mg/L as DOC로 유입되었으며 농축 후 약 4.5배 정도 농축되었으나 FMX 처리공정에서 80% 이상 높은 제거율을 확인하였다. 그러나 FMX 처리 공정의 경우 질소 제거율은 10% 미만으로 낮은 제거율을 나타내었으며 대구 성서 폐수재이용 공정수의 기초수질 분석 결과를 표 5.3에 정리하였다.

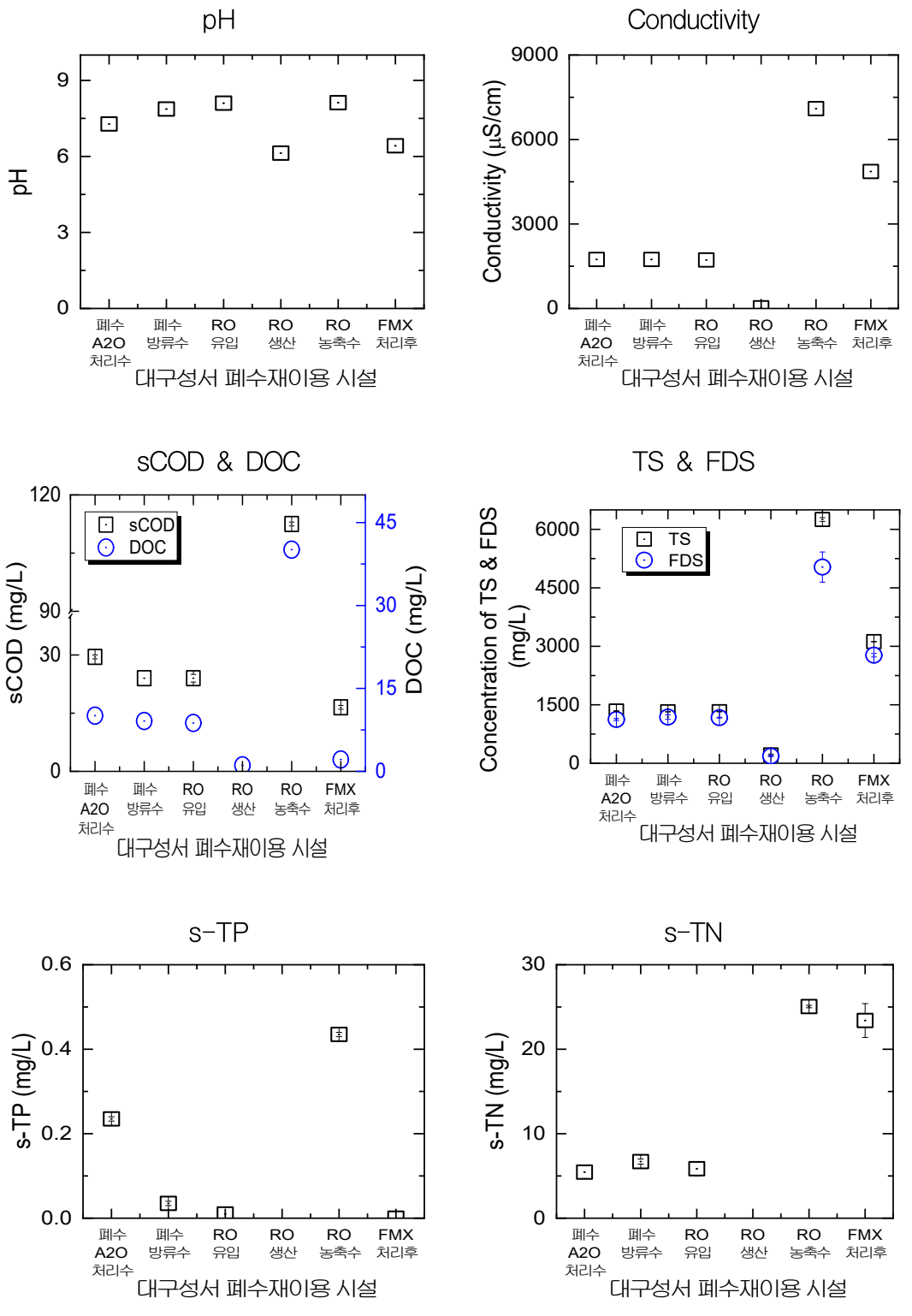


그림 5.7 대구성서 폐수 재이용시설 공정수의 기초수질 분석결과

표 5.3 대구 성서 폐수 재이용시설 공정수 기초수질 분석 결과

분석 항목	단위	A2O 처리수	방류수	RO 유입	RO 생산	RO 농축	FMX 처리후
pH	-	7.28	7.87	8.10	6.13	8.12	6.42
전도도	μS/cm	1741	1740	1723	23.1	7097	4863
TS	mg/L	1340±7.5	1321±3.8	1324±3.8	215.0 ± 20.0	6253 ± 47.5	3120±5.0
DS		1243±7.5	1263±7.5	1300±20	185.0 ± 12.5	6078 ± 117	3010±35
FDS		1122±25	1185±58	1170±8	185.0 ± 12.5	5033 ± 388	2772±45
$TCOD_{cr}$		29.0±3.0	25.5±4.5	23.0±2.0	< 3	109±6	17.0±2.0
$sCOD_{cr}$		29.5±0.5	24.0±0.0	24.0±1.0	< 3	112.5 ± 0.5	16.5±0.5
DOC		10.07	9.11	8.75	1.25	40.10	2.14
$sCOD_{cr}$ /DOC	-	1.85	1.36	1.50		1.60	0.09
SUVA	L/mg·m	2.85	2.81	2.73	0.64	2.79	2.01
sP	mg/L	0.24 ± 0.00	0.04 ± 0.01	0.01 ± 0.00	< 0.01	0.44 ± 0.01	< 0.01
sN		5.45 ± 1.75	6.70 ± 0.30	5.85 ± 0.85	< 1	25.05 ± 0.15	23.40 ± 2.00

나. 유기물 분석 평가

그림 5.8에 나타낸 바와 같이 FEEM(형광광도) 분석을 통하여 각 공정수의 유기물 성상 비교를 진행하였다. 성서 공공폐수처리장 내 A2O 처리수, 공공폐수처리장 방류수, 폐수재이용 공정의 RO 유입수, RO 생산수, RO 농축수, FMX 처리수에서 비슷한 유기물 성상이 유지됨을 확인하였다.

공정수 내에서 유기물 성상의 구성성분 확인과 주된 유기물 구성성분의 각 공정수 내에서 영향성을 확인하기 위하여 PARAFAC 분석을 진행하였으며 그 결과를 그림 5.5에 나타내었다. 그 결과, 공정수 내 기인하는 주된 유기물 성상은 C1, C2로 구분할 수 있었다. C1의 경우 휴믹 물질로써 하수처리 공정으로 유입되는 원수에서 유래된 유기물로, C2의 경우 아미노산, 단백질 그룹으로 미생물 활동에서 발생하는 유기물로 생물학적 공정에서 유래된 유기물로 판단된다. 각 공정에서의 유기물들은 C1과 C2로 이루어져 있으며 비율또한 유지된다. 이를 통해 하수재이용 공정 내 제거할 수 없는 유기물들이 존재 및 잔류하는 것으로 여겨진다.

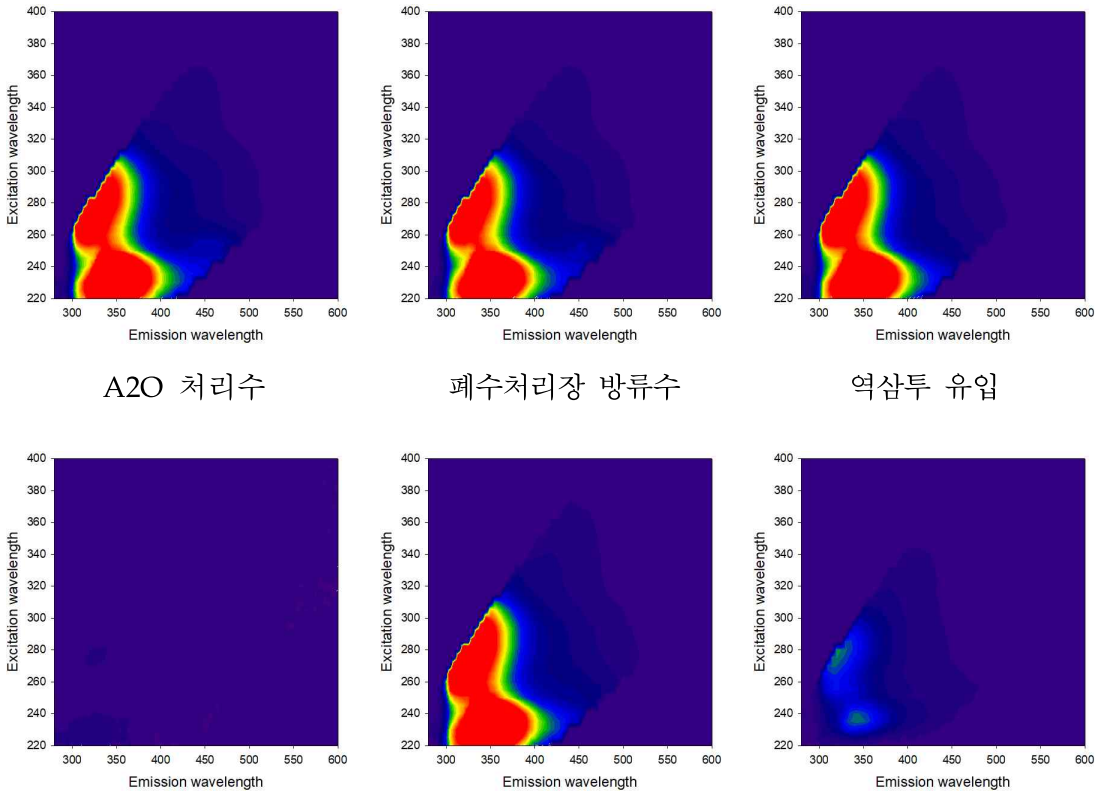


그림 5.8 아산 하수 재이용시설 공정수 FEEM 분석 결과

다. 분자량 분석 평가

각 공정수에 포함된 유기물질은 아산 하수재이용 시설의 공정수와 유사한 분자량 분포도를 나타내었다. 마찬가지로 공정이 진행됨에 따른 유기물 특성변화는 확인할 수 없었다. 하지만 농축수 처리공정인 FMX 처리 후 고분자 유기물질의 분포도가 크게 감소하였으며, FEEM 분석과 마찬가지로 농축수 처리공정에 의해 유기물이 효과적으로 처리됨을 확인하였다.

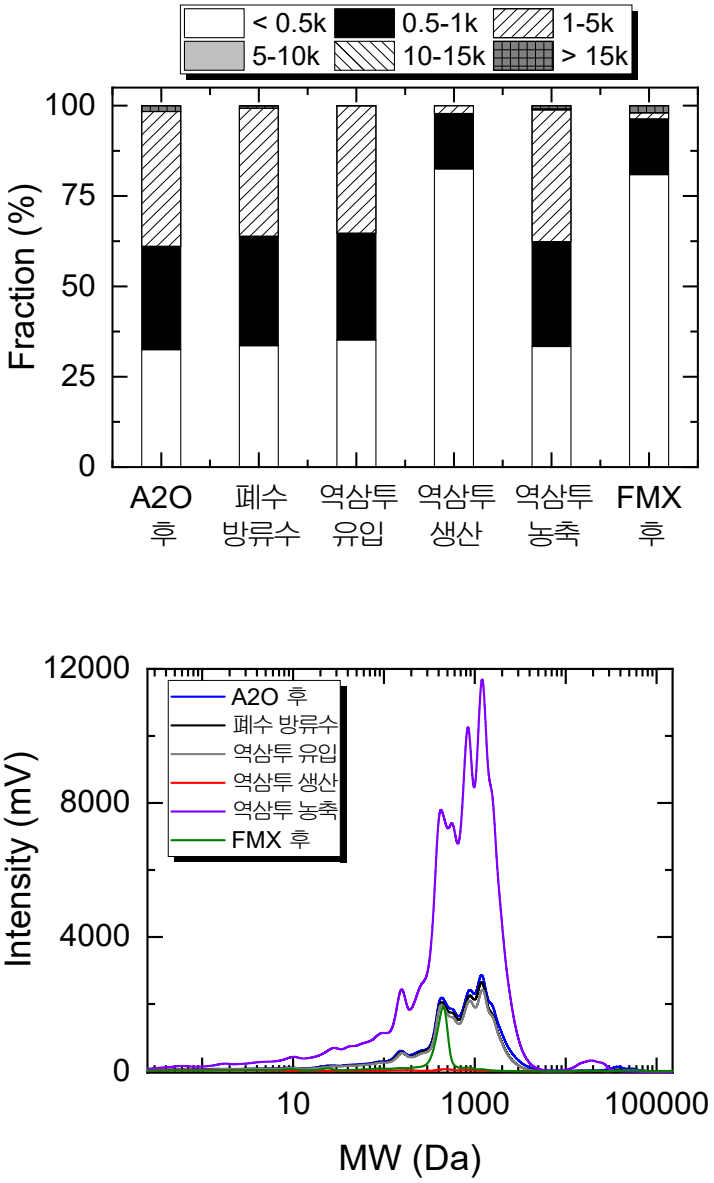


그림 5.9 성서 폐수 재이용시설 공정수 분자량 Fraction 및 intensity 분석

5.2 역삼투 농축수 반류로 인한 생물학적 공정 영향 평가

5.2.1 유기물 생분해도 및 미생물 활성도 평가(OUR test)

하·폐수 재이용시설의 경우 최소방류 및 무방류 시스템을 지향함에 따라 RO 농축수를 앞단의 하·폐수 처리공정으로 반류함에 따른 영향성 검토가 필요하다. 따라서 RO 농축수 반류시 생물학적 공정 내 어떠한 영향을 미치는 지 확인하고자 미생물 활성도 실험(OUR test)를 진행하였다. 또한 반류수의 RO 공정 운영 조건에 따른 영향 확인을 위해 유기물(난분생성 물질), 무기물 농축 평가 및 농축배율, 방류수량에 따른 공정 내 유기물 농도 예측 평가를 실시하였다.

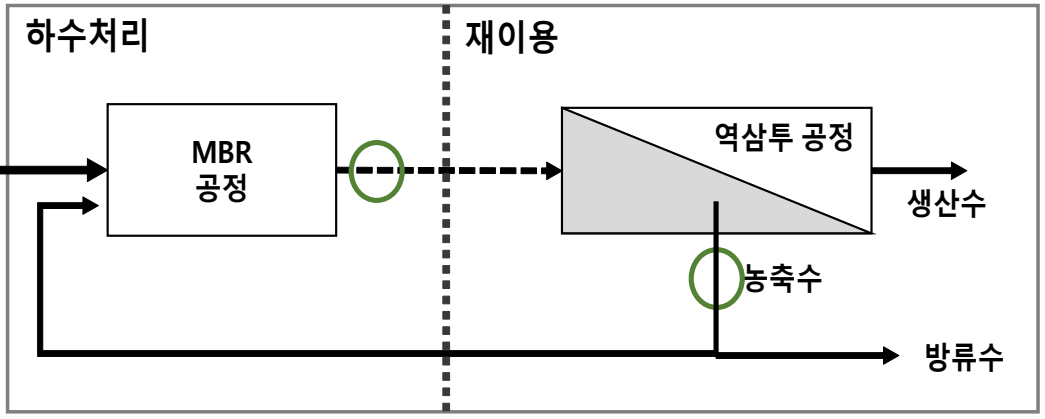


그림 5.10 재이용시설에서 RO 농축수 반류

RO 농축수 내 유기물, 무기물 농축에 따른 미생물 활성도를 평가하기 위해 RO 농축수를 전기투석장치를 이용하여 무기물 이온과 유기물 이온으로 분리하였다(그림 5.11). 전기투석장치를 이용하여 분리된 무기물 이온과 유기물의 특성은 아래 표 5.4에 나타내었다.

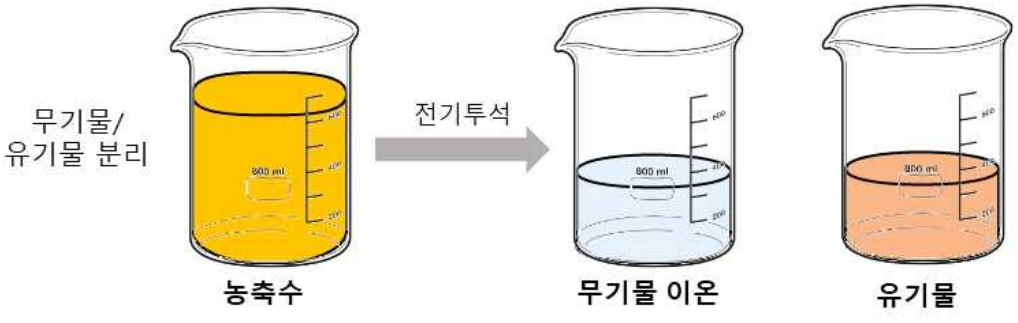
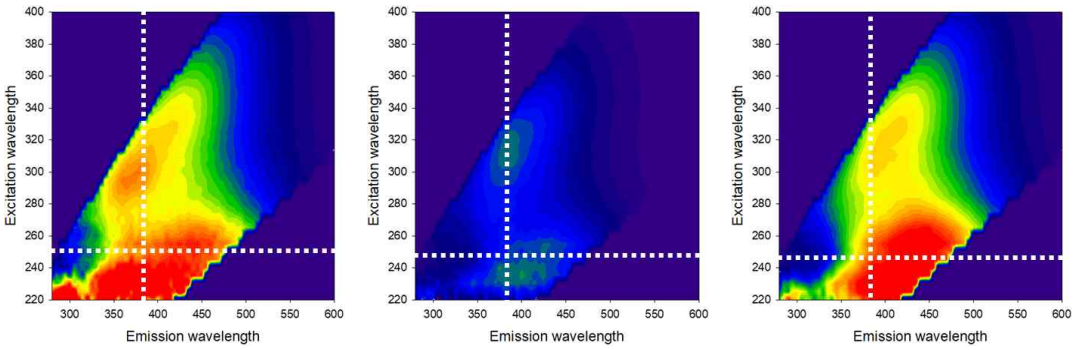


그림 5.11 전기투석장치를 이용한 농축수의 무기물 이온/유기물 분리

표 5.4 전기투석 장치를 이용한 농축수 분리액의 DOC 및 전도도 분석

샘플	농축수	전기투석 후 무기물 이온 용액	전기투석 후 유기물 용액
DOC (mg/L)	13.4	2.2	8.8
전도도 (μS/cm)	1275.1	1247.0	25.5



농축수 | 전기투석 후 무기물 이온 용액 | 전기투석 후 유기물 이온 용액

그림 5.12 전기투석에 따른 농축수의 유기물 성상 변화

분리된 무기물 이온 용액은 농축전 농축수의 이온강도 기준 배수에 따라 이온을 추가(ICP 분석 기반, 표 5.5)하여 농축하였으며, 유기물 용액은 실험실 규모 RO 막을 이용하여 농축해주었다.

표 5.5 전기투석 후 무기물 이온 용액의 ICP 분석

이온 (mg/L)	역삼투 농축
Na	132.0±7.9
Ca	91.1±11.9
S	47.5±6.9
K	43.0±1.4
Si	22.8±4.5
Mg	17.7±1.8

농축수에서 분리된 용액을 사용하여 유기물 생분해도 및 미생물 활성도 평가를 위해 농축 배수에 따른 미생물의 산소소비속도(Oxygen uptake rate, OUR)를 분석하고 시간 변화에 따른 유기물 특성을 평가하였으며 그 장치와 조건을 각각 그림 5.13, 표 5.6에 나타내었다.

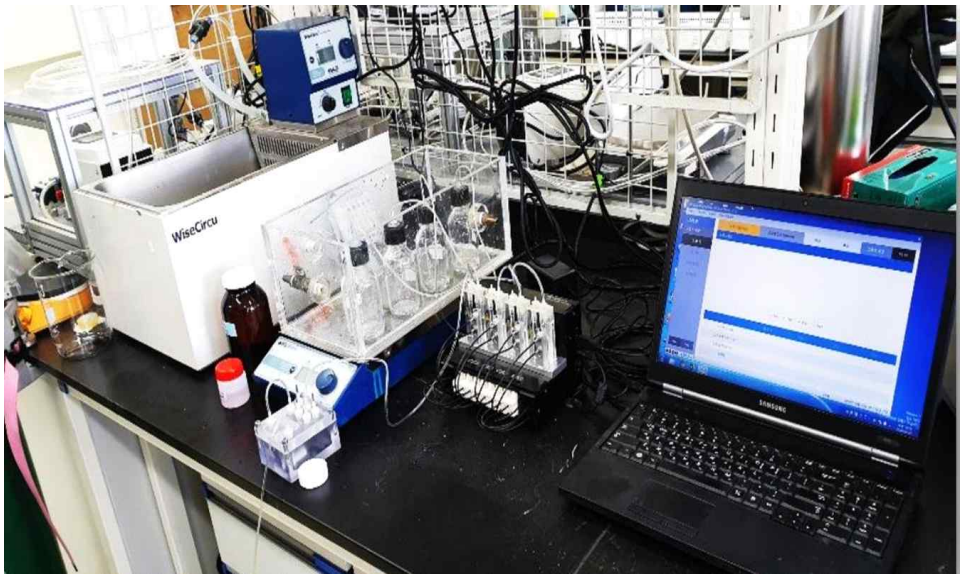


그림 5.13 연구에 사용된 OUR 평가장치

표 5.6 OUR 평가 실험조건

항목	실험 조건
총 반응기 부피	75 mL
미생물	대전하수처리장 내 포기조에서 채취
미생물 농도	3,000 mg/L
반응기 온도/교반속도	35 ℃ / 200 rpm
질산화 반응 방지액	20 mM N-allylthiourea 첨가
농축수 무기 및 유기 용액의 농축 배수	1배, 2배, 10배
배양온도/교반속도	37℃ / 150 rpm

5.2.2 농축수 내 무기물 농축에 따른 미생물 활성도 평가

가. OUR 평가

사전 평가에서 탄소 공급원을 주입하지 않아 미생물 활성도의 차이가 발생하지 않았으므로 탄소 공급원으로 DOC 기준 20 mg/L의 글루코스를 넣어 평가하였다.

무기물이 1배 유입된 샘플과 농축수를 넣지 않은 control의 비교를 통해 무기물이 주입되어 미생물 활성도가 감소하는 것을 확인하였다. 그러나 무기물이 5, 10배 농축됨에도 미생물 활성도의 차이가 크게 없음을 통해 무기물 농도의 농축에 따라 미생물 활성이 일부 감소할 수는 있으나 미생물이 완전히 활성을 잃지 않는 것으로 판단된다.

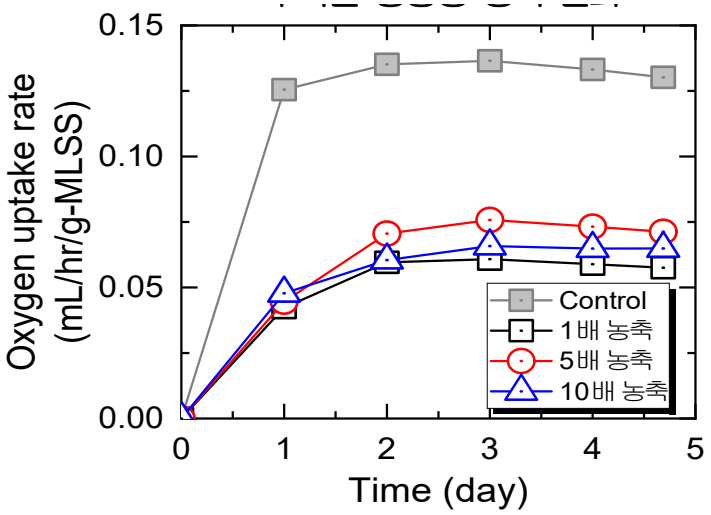


그림 5.14 농축수 내 무기물 농축에 따른 미생물의 산소소비속도 변화

나. FEEM 및 분자량 분포 분석

OUR 평가 시작과 끝의 샘플을 채취하여 유기물 성상변화를 관찰하였다. 모든 샘플에서 시작할 때 미생물 유래 영역인 Emission wavelength 380 nm기준으로 왼쪽에서 약한 강도가 관찰되었으며, 평가 후에도 비슷한 유기물 성상을 나타낸다. 이는 미생물의 사멸 및 자산화로 인하여 유기물 성상의 변화가 발생한 것으로 판단된다.

초기 분자량은 1,000 Da 이하 분자량이 관찰되었으며 종료 시점에서 고분자 영역이 증가한 것을 확인하였다. 이는 형광광도 분석과 마찬가지로 미생물의 사멸 및 자산화에 의한 것으로 생각된다. Control과 비교하여 무기물의 주입으로 미생물 활성도가 다소 감소하였으며 이에 따라 고분자 영역의 증가가 상대적으로 낮은 것을 확인했다.

결과적으로 농축수 반류 시 무기물 농축이 발생할 때 생물학적 공정의 활성도 감소가 발생할 수 있으나 미생물의 활동을 완전히 방해하지 않을 것으로 판단된다.

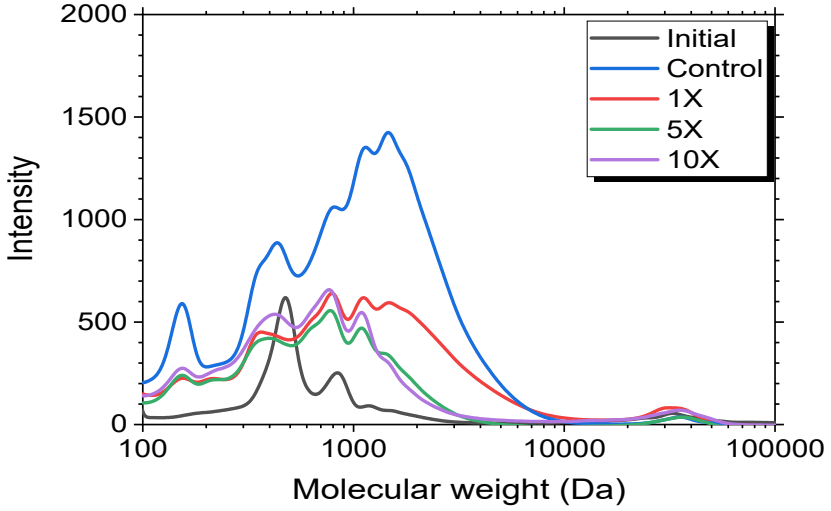
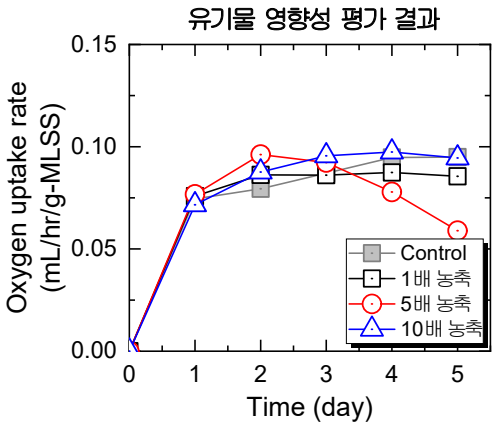


그림 5.15 농축수 내 무기물 농축에 따른 반응조 내 유기물의 분자량 분포 분석

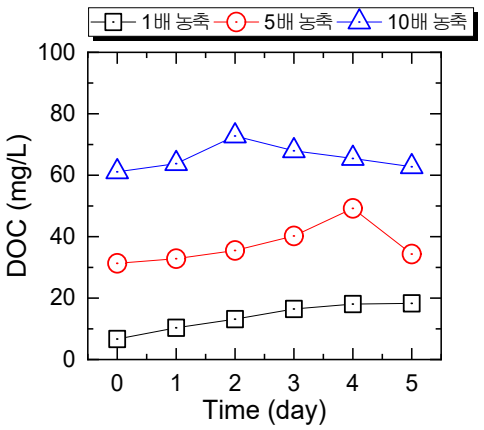
5.2.3 농축수 내 유기물 농축에 따른 미생물 활성도 평가

가. OUR 및 반응조 내 DOC 분석

유기물을 농축하여 주입한 샘플과 control의 미생물 활성도의 차이가 발생되지 않았다. 이는 OUR 평가 진행 중 샘플을 채취하여 분석한 DOC 결과에서 시간이 지남에 따라 DOC 농도의 변화가 미미하였다. 이를 통하여 아산 하수재이용 시설에 존재하는 유기물의 경우 분해가 잘 되지 않는 불활성 유기물로 구성되어 있으며 유기물 농축에 따른 추가적 저해 효과가 없음을 확인하였다.



산소소비속도



반응조 내 DOC 농도

그림 5.16 농축수 내 유기물 농축에 따른 미생물의 산소소비속도 및 반응조 내 DOC 농도 평가

나. FEEM 및 분자량 분포 분석

OUR 평가는 시간 경과에 따른 샘플을 채취하여 유기물 성상 비교를 진행하였다.

Control의 경우 시간이 지남에 따라 미생물의 사멸 및 자산화에 의해 유기물 성상 변화가 나타났다. 이는 분자량 분석 결과에서 초기 저분자 유기물이 시간이 지남에 따라 미생물의 사멸 및 자산화로 인하여 고분자 유기물의 형태로 관찰되는 것으로 판단된다.

유기물을 넣어준 샘플의 경우 원수 유래 유기물의 강한 피크가 관찰되었으며 유기물 성상변화는 관찰되지 않음에 따라 분해가 발생하지 않는 것으로 여겨진다. 이러한 결과는 분자량 분석에서 확인된 것과 마찬가지로 유기물이 주입된 1, 5, 10배 농축 샘플에서 분자량 분포도의 변화가 관찰되지 않은 것과 동일한 결과를 나타내었다.

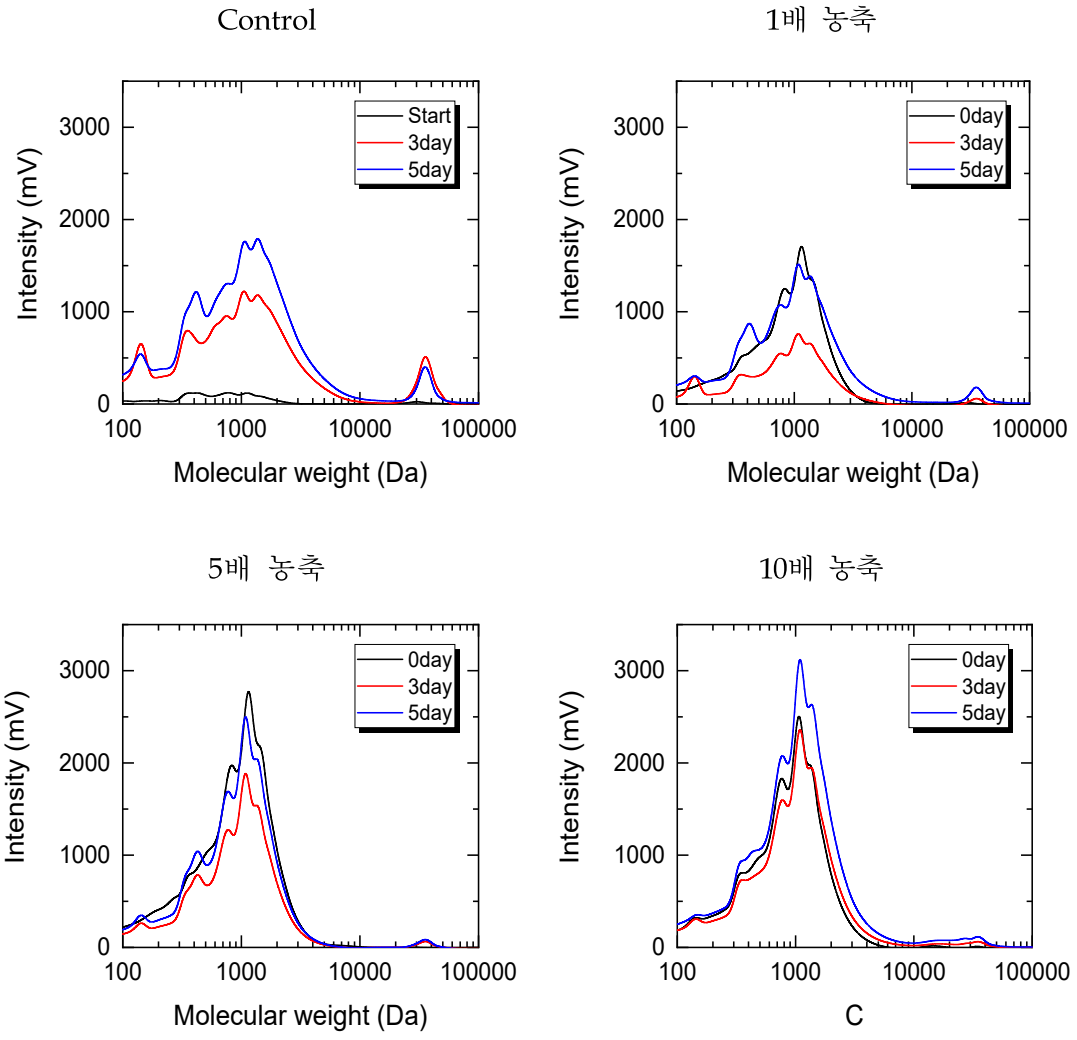


그림 5.17 농축수내 유기물 농축에 따른 반응조내 유기물의 분자량 분포분석

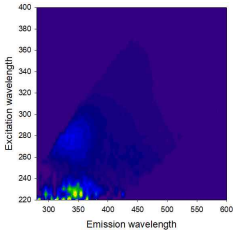
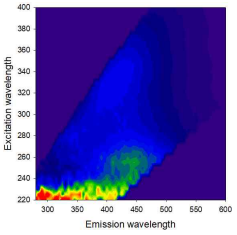
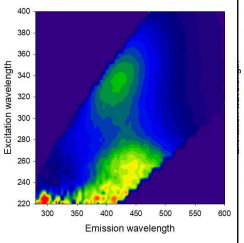
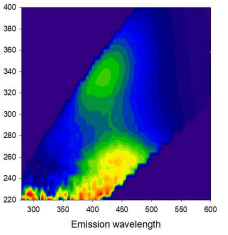
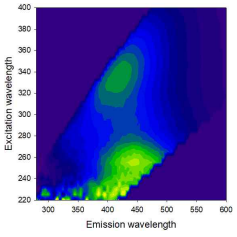
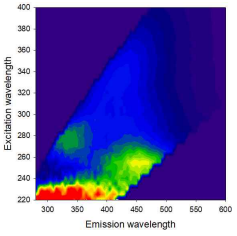
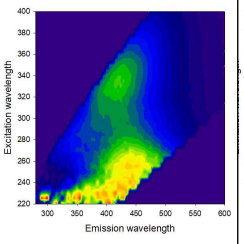
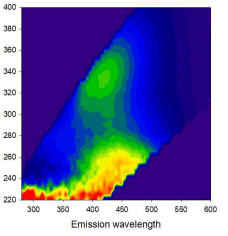
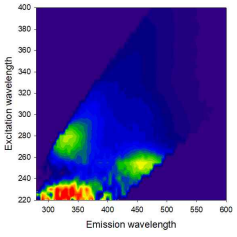
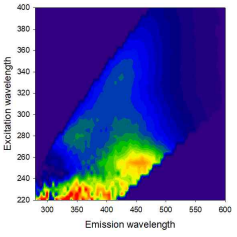
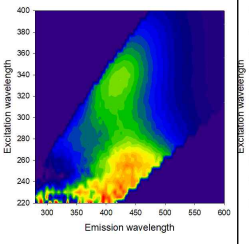
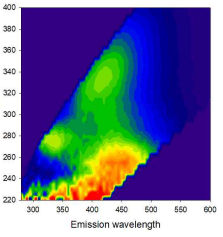
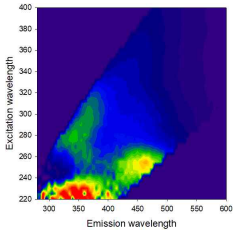
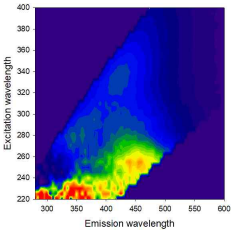
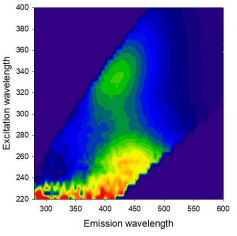
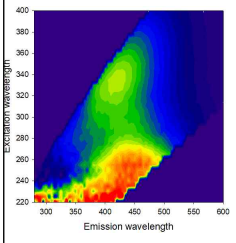
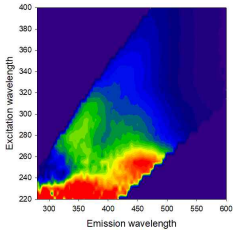
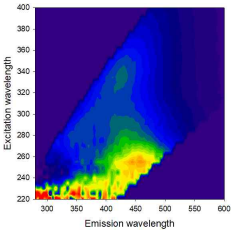
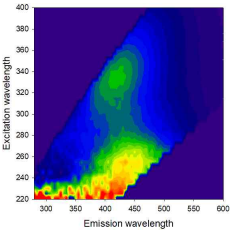
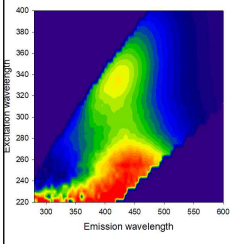
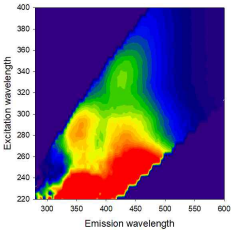
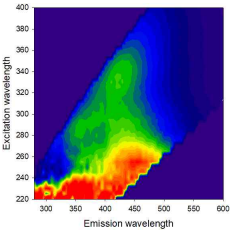
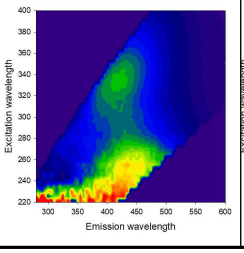
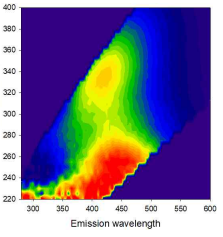
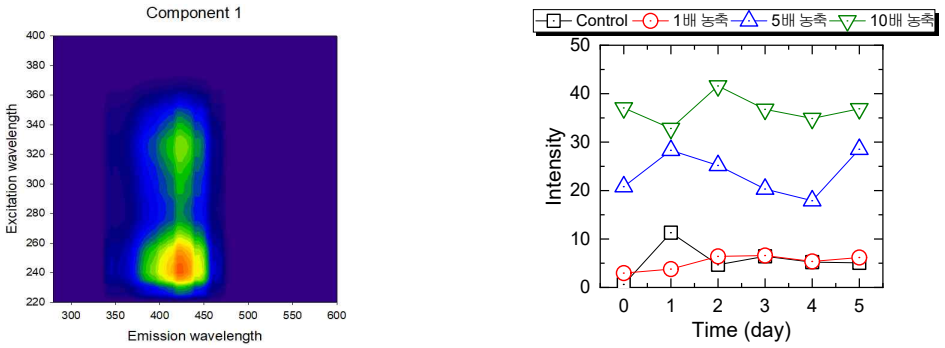
시간	Control	1배 농축	5배 농축	10배 농축
초기				
1일 후				
2일 후				
3일 후				
4일 후				
5일 후				

그림 5.18 농축수내 유기물 농축에 따른 반응조내 유기물 성상분석

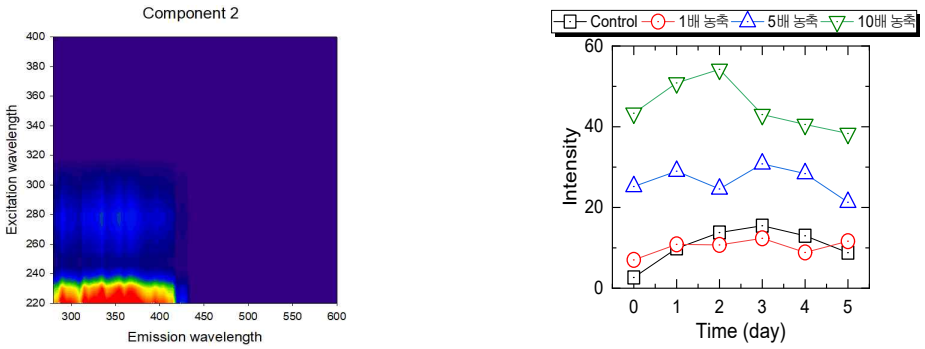
나. PARAFAC 분석

OUR 평가 후 FEEM 분석 결과를 이용하여 PARAFAC 분석을 진행하였으며 주된 유기물 성상은 3개로 구분할 수 있었다(C1, C2, C3).

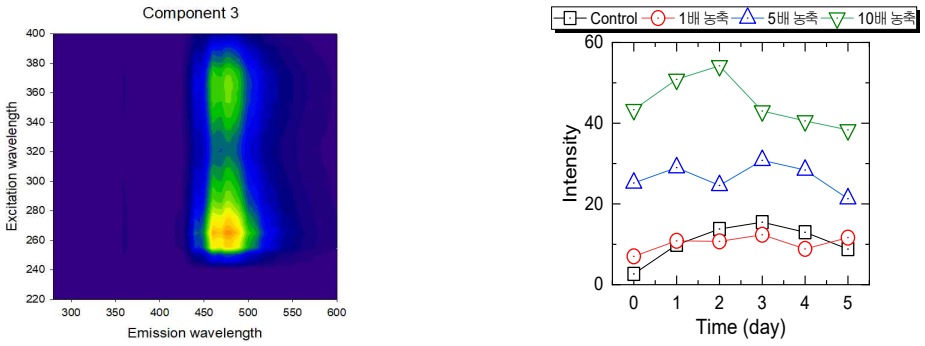
C1과 C3는 휴믹 물질로써 유입된 농축수에 의해 유래된 유기물로, C2는 아미노산과 단백질 그룹으로써 미생물 활동에서 유래된 유기물로 판단된다. C1과 C3의 경우 시간이 경과됨에 따라 각 샘플에서 강도 감소가 나타나지 않았다. 그러나 C2의 경우 시간이 경과됨에 따라 intensity의 감소가 발생하는 경향성을 지님에 따라 유기물에 의한 영향성 평가에서 미생물 활성은 미생물 사멸 및 자산화에 의한 것임을 알 수 있다.



*C1 (EX/EM): 240/425, Marine and terrestrial humic substances



*C2 (EX/EM): 280/335, Amino acids, free or protein bound



*C3 (EX/EM): 265/480, Terrestrial humic substances

그림 5.19 농축수 내 유기물 농축에 따른 반응조 내 유기물 PARAFAC 분석

제 6 장 결 론

2018년 7월 환경부는 물관리 일원화 이후 낭비없는 물관리 체계 및 폐수의 공업용수 재이용 확대와 더불어 폐수무방류(ZLD)를 고려하고 있다. 하수재이용율 증가 및 폐수무방류 기술은 막여과 농축수의 농도가 상승하여 처리비용이 급증하게 되므로 하·폐수 방류수 성상에 따른 수요맞춤형 산업용수 생산을 위한 최적 공정 선정이 필요하다. 이에 따라 본 연구는 먼저 역삼투 모형플랜트 구축 및 운영을 통해 재이용(회수율)별 막오염 영향 및 농축수 성상을 분석하고자 하였다. 또한 증발결정화 실험을 통해 유입수질(회수율)별 설계 및 운영비용을 분석하고자 하였으며, 시뮬레이션을 통해 재이용율별 농축수 처리안 시나리오를 분석하였다. 마지막으로 하·폐수 재이용 공정의 유기물 거동 평가와 역삼투 농축수 반류로 인한 생물학적 공정을 평가하고자 하였으며 이에 따른 결론은 아래와 같다.

제2장에서는 역삼투 모형플랜트 운영을 통한 회수율별 막오염 영향 및 농축수 성상을 분석하였다. 아산 신도시 물환경 센터 내 역삼투 모형 플랜트(4인치)를 설치하였으며 역삼투 모형 플랜트 정상 가동 후 약 50일('20.11.02~12.22)간의 운영데이터를 확인한 결과 생산수 TDS는 평균 5.37 mg/L로 나타나 현재 아산 신도시 물환경 센터 재이용수(TDS 5~7 mg/L)와 유사하다. 운전 기간동안 보정생산유량이 약 15% 감소하였으며 이는 막오염의 영향으로 판단되어 추후 막 교체 시 autopsy를 통해 분석할 예정이다. 다음으로 단기간 내 세정주기를 도출하기 위해 랩규모에서 역삼투 평막실험결과를 활용하여 성능(플럭스) 저감모델을 도출하고자 하였다. 기존에 사용하던 FDR 모델의 정확도가 다양한 TDS 조건에서 낮게 관찰됨에 따라 유사 정확도 수준에서 피팅계수의 개수가 적은 수식으로 최종 결정하였다.

제3장에서는 증발결정화 실험을 통한 유입수질(회수율)별 설계·운영비용을 분석하였다. 먼저 공공폐수처리장 방류수를 대상으로 라임소다 연수화법을 통한 경도제거의 경우 약 75 %의 제거율을 기대할 수 있으며 추후 RO 및 증발 농축 시 스케일 형성으로 막힘 현상 및 농축률 저하를 방지가 예상된다. 또한 전처리로써 연수화 공정 적용 약품 주입 특성 평가 결과, Soda가 충분하면 아주 소량의 lime만으로 연수화가 가능하며 응집제는 철염이 더 적합하며 고농축 폐수의 경우 미량의 고분자 응집제 주입시 고액분리능이 향상했다. 또한 연수화 전처리 유무에 따라 RO 공정 flux 감소율 상대 평가 결과, 연수화를 전처리 하는 경우 flux 감소율이 낮아 막오염이 더 낮은 것을 확인했다.

증발 농축 공정 운영에 따른 응축수 재이용 평가 결과, 재이용수 공급수질을 만족하였으며 증발 농축 운영 방식에 따라 수질 차이가 있으며 감압식이 더 적합한 것으로 판단된다. 전력량 평가 결과, 유입수 TDS 농도와 전력소요량의 상관관계가 없으며 농축률과 높은 상관관계를 나타내므로 증발 공정 전단계에서 회수율을 최대로 높이는 것이 운영 비용을 절감하는 방안이다.

제4장에서는 하·폐수 재이용 공정 시뮬레이션을 위한 모델 구축으로 시뮬레이션

을 통해 재이용율별 하·폐수 재이용 공정의 수량, 수질, 경제성 등을 분석하기 위한 알고리즘을 구축했다. 하·폐수 처리시설의 방류수를 유입수로 하여 연수화, 한외여과, 역삼투 공정을 거치며 역삼투 농축수는 고도산화, 전기화학적 처리 등을 통해 하·폐수 처리시설로 반류하거나 증발·농축 처리 후 슬러지를 처분하는 것으로 구상하였다. 수요처의 다양한 수량 및 수질 요구조건에 맞춰 재이용 공정 구성을 최적화하기 위해 2차년도에는 현재 아산 신도시물환경센터 내에 알고리즘을 구축하여 운영 중인 재이용 역삼투 모형플랜트 운전 데이터 및 수질 분석 결과와 학술용역 보고서 내용을 참고하여 COD 수식을 보완할 예정이다. 또한 각 단위공정의 주요설비 단가, 운영비용에 대한 요소를 추가 반영하여 각 공정구성 시나리오별 경제성 분석이 가능한 알고리즘으로 수정 및 보완할 예정이다.

제5장에서는 하·폐수 재이용 공정의 유기물 거동분석 및 하·폐수처리장 반류 농축수 영향평가를 진행하였다. 먼저 하·폐수 재이용 공정의 농축수 내 유기물 특성을 분석한 결과, 아산 하수재이용 시설 재이용 공정의 농축수 내 유기물은 500 Da 이상의 원수 유래 유기물과 상대적으로 저분자인 미생물 유래 유기물로 구성되어 있었다. 농축수 내 유기물은 생물학적 후처리 공정에서 분해되지 않는 대부분 난분해성 유기물로써 존재했다. 대구 성서 폐수 재이용 공정의 농축수 내 유기물은 하수재이용 시설의 공정수와 비슷한 분자량 분포도를 나타내었다. 하수재이용 시설과 동일하게 공정이 진행됨에 따라 유기물 특성 변화가 미미하였으나 FMX를 이용한 농축수 처리공정에서 유기물들이 효과적으로 처리됨을 확인하였다.

RO 농축수 내 유기물/무기물에 의한 미생물 활성도를 평가한 결과, 무기물 농축에 의하여 미생물 활성도 감소가 나타났으나 이는 일시적인 감소일 것으로 여겨진다. 유기물 농축에 따라 미생물 활성도의 변화는 미미하나 OUR 평가 시작과 전의 유기물 특성이 비슷함에 따라 미생물 분해가 어려운 유기물들로 구성된 것으로 판단된다. 향후 재이용률, 반송률 변화에 따른 생물학적 공정에 대한 영향은 미미할 것으로 판단되나 농축수 반류에 따라 난분해성 유기물들이 농축될 수 있음에 따라 생분해도를 높이는 전처리 방안 마련이 필요할 것으로 생각된다.

참 고 문 헌

1. 권지향, Desomnd, F, L., “알칼리도가 높은 자연원수의 한외여과시 나타나는 막오염 현상”, 대한환경공학회 춘계학술 연구발표회 논문집, 2003.

2. 환경부, “물 재이용시설 설계 및 유지관리 가이드라인”, 한국상하수도협회, 2013

3. M. Wilf, K. Klinko, “Performance of commercial seawater membranes”, Desalination, 96(13), 465–478, 1994.

4. M. Zhu, M.M. El-Halwagi, M. Al-Ahmad, “Optimal design and scheduling of flexible reverse osmosis networks”, J. Membr Sci, 129(2), 161–174, 1997.

5. J. S. Choi, T. M. Hwang, S. Lee, S. Hwang, “A systematic approach to determine the fouling index for a RO/NF membrane process”, Desalination, 238, 117-127, 2009

6. A. Abbas, N. Al-Bastaki, “Performance decline in brackish water FilmTec spiral wound RO membranes”, 136, 281-286, 2001.

7. R. G. Alejandro, M. M. Noemi, N. Ignacio, “Short Review on Prediction Fouling in RO Desalination”, Membranes, 62(7), 2017.

첨부 10

실 용 화 추 진 계 획 서

<table>
<tr><td>구 분
(택 1)</td><td colspan="3">2. 신규 사업・시설・설비・시스템(방법)・프로그램 등의 개발</td><td>실용화
계획
년도</td><td>2022</td></tr>
<tr><td rowspan="6">연구수행</td><td>연구과제
제의부서</td><td>스마트워터연구소</td><td>연구과제
제의자(팀장급)</td><td colspan="2">권순범</td></tr>
<tr><td>연구과제명</td><td colspan="4">용수 수요 특성을 고려한 하·폐수 재이용 최적화 기술 개발</td></tr>
<tr><td>연구과제
책임자</td><td>권순범</td><td>연구과제
수행자
(참여연구원)</td><td colspan="2">김지혜 등</td></tr>
<tr><td>연구기간</td><td colspan="4">2019. 8. ~ 2021. 12.</td></tr>
<tr><td>예산현황</td><td colspan="4">예산액: 472,312 천원</td></tr>
<tr><td>연구성과물
(예정)</td><td colspan="4">하·폐수 재이용시설 최적 공정 및 사업비 산정 프로그램</td></tr>
<tr><td rowspan="6">실 용 화
추진계획</td><td>제 목</td><td colspan="4">하·폐수 재이용시설 최적 공정 설계 및 사업비 산정 프로그램</td></tr>
<tr><td>실용화
부서 및
담당자</td><td>부서명</td><td>대체수자원처</td><td>담당자</td><td>3급 진성민</td></tr>
<tr><td>내 용</td><td colspan="4">- 목적 : 정부·지자체 및 K-water에서 하·폐수 재이용 사업 추진 시 최적 공정 및 사업비 산정 가이드라인 제시
- 적용 대상 : 정부·지자체 및 K-water 추진 하·폐수 재이용사업
- 기대효과 : 하·폐수 재이용사업 적정성 검토를 위한 기술적 지원</td></tr>
<tr><td rowspan="3">추진계획</td><td colspan="4">실용화 기간 : 2021</td></tr>
<tr><td>1/4분기</td><td>2/4분기</td><td>3/4분기</td><td>4/4분기</td><td>계</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>총계100%</td></tr>
<tr><td>실용화
소요예산</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

첨부 11

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
권 순 범	○ 연구업무총괄 (연구책임자) 및 ○ 참여분야 : 재이용 및 무방류 적용 기술 기준 수립 ○ 참여내역 : 3장, 5장	
권 병 수	○ 참여분야 : 역삼투 모형플랜트 운영데이터 분석 ○ 참여내역 : 2장, 5장	
김 지 혜	○ 참여분야 : 재이용 시나리오에 따른 재이용시설 사업비 산정 로직 구축 ○ 참여내역 : 2장, 4장	
임 재 림	○ 참여분야 : 역삼투 모형플랜트 운영데이터 분석 ○ 참여내역 : 5장	
박 지 혜	○ 참여분야 : 무방류 관련 법, 제도 분석 및 정책 제안 검토 ○ 참여내역 : 1장	
김 수 진	○ 참여분야 : 모형플랜트 운영 및 실험 ○ 참여내역 : 3장	
강 은 희	○ 참여분야 : 역삼투 모형플랜트 운영 자문	아산권지사
서 경 원	○ 참여분야 : 개발기술 국내 사업장 활용방안 모색	대체수자원처
짐 성 민	○ 참여분야 : 개발기술 국내 사업장 활용방안 모색	대체수자원처

첨부 12

부 록

부록 1 : 용역보고서

용역보고서

재이용 공정의 유기물 거동분석 및 농축수 영향평가 학술용역

2020. 12

한국과학기술원

K water

제 출 문

K-water 연구원장 귀하

본 보고서를 “재이용 공정의 유기물 거동분석 및 농축수 영향평가 학술용역”에 관한 용역보고서로 제출합니다.

2020. 12.

용역수행기관 : 한국과학기술원
용역수행책임자 : 강 석 태
용역사업참여자 : 김 효 전
최 승 주
박 대 선
Asalia Widjaja
이 지 선
김 준 호

요 약 문

1. 연구제목

재이용 공정의 유기물 거동분석 및 농축수 영향평가 학술용역

2. 연구기간

2020. 08. 04 ~ 2020. 12. 01

3. 연구목적

하·폐수 재이용 공정의 유기물 거동분석과 반류 농축수의 영향평가

4. 연구내용

1) 하·폐수 재이용 역삼투 공정의 유기물 거동 평가 및 해석
   - 하·폐수 재이용 시설 역삼투 공정수 유기물 분석
   - 공정에 따른 유기물 특성 확보를 통한 유기물 특성 변화 매커니즘 제시
   - 유입 유기물 특성에 따른 처리수 유기물 농도 예측방안제시

2) 역삼투 농축수 반류로 인한 생물학적 공정 영향평가
   - 역삼투 농축수 및 생물학적 공정 특성 분석
   - 역삼투 농축 비율에 따른 난분해성 유기물 비율 및 미생물 군집 분석
   - 역삼투 농축 비율에 따른 생물학적 공정 영향평가 제시

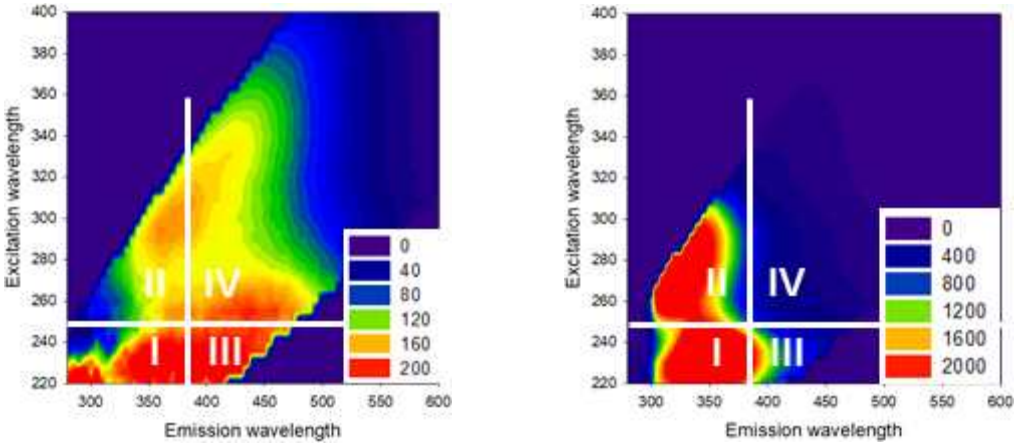
5. 연구결과

1) 역삼투 농축수 반류수의 수질특성
   - 하·폐수 재이용 공정 유기물 분석을 위하여 아산 하수재이용 시설 (약 7회)와 대구 성수 폐수재이용 시설 (1회)의 기본 특성 (pH, 전도도, COD, TS 등) 및 유기물 특성 분석 (유기물성상, 분자량 등)을 진행
   - 대구성서 폐수재이용 시설의 경우 아산 하수재이용 시설보다 상대적으로 높은 전도도, TS, DS, COD, DOC 값을 나타냄
   - 유기물 성상 분석을 위한 형광광도 분석결과, 아산 하수재이용 시설 역삼투 유입수는 전 영역에서 강도가 관찰되어 자연계 유래 물질과 미생물 유래 물질에 의한 유기물이 모두 존재

   * 자연계 유래 물질 (III 구역: fulvic acid-like, IV구역: humic acid-like)
   * 미생물 유래 물질 (I구역: aromatic protein group, II 구역: soluble microbial by-products)

- 대구성서 폐수재이용 시설 역삼투 유입수는 난분해성 방향족 (aromatic proteingorup)을 포함한 미생물 유래 물질에서 강한 강도가 관찰됨에 따라 생분해도가 낮을 것으로 예상함

* 일반적으로 유기물 분자량 기준 1k Da 이하에서 미생물에 의한 분해도가 높음

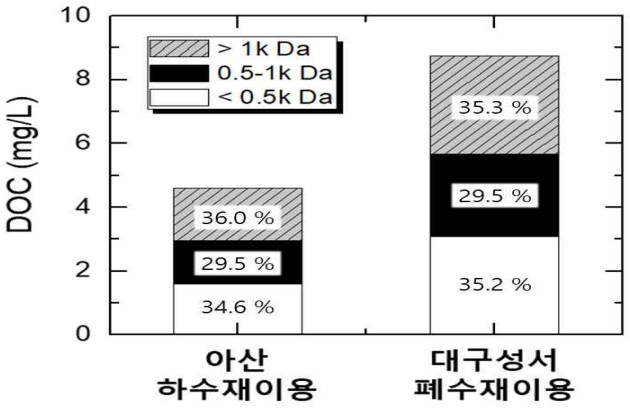


아산 하수재이용 시설 대구성서 폐수재이용 시설

역삼투 유입수 형광광도 분석 결과

* DOC 1 mg/L기준으로 분석

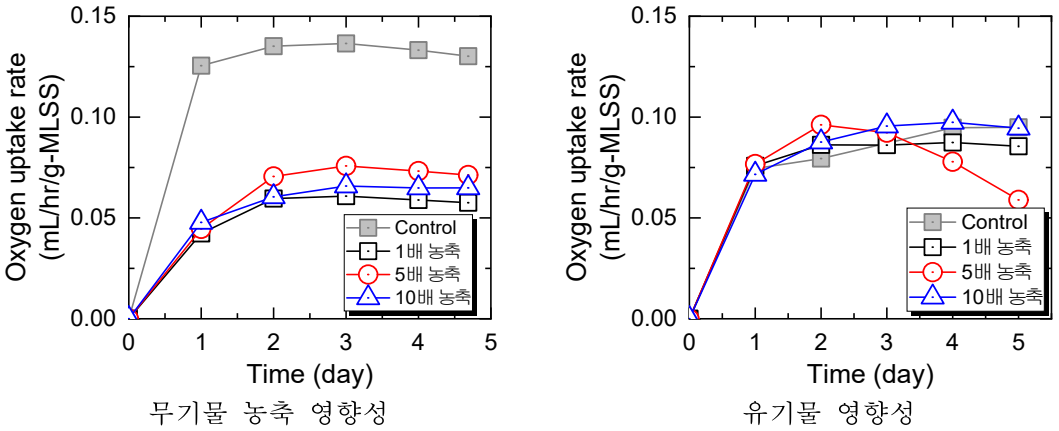
- 아산 하수재이용 시설 역삼투 유입수와 대구성서 폐수재이용 시설 역삼투 유입수에 대한 분자량 분석 결과, 하수와 폐수에서 사이즈별 분자량 구성 비율 차이는 미미하게 나타남
- 하수(아산) 대비 폐수(대구)에서 용존 유기물 (DOC) 기준으로 1k Da 이상 분자량을 지닌 유기물이 약 2배 이상 관찰됨에 따라 폐수의 생분해도가 낮아 농축수 회수에 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단됨



역삼투 유입수 유기물 분자량 분석 결과

2) 역삼투 농축수 반류로 인한 생물학적 공정 영향평가

- RO 농축수의 생물학적 공정 (활성슬러지 공정)에 대한 공정영향평가를 위해 농축수내 유기물 및 무기물에 의한 미생물 활성도(OUR; oxygen uptake rate)를 평가함
- 유·무기물 농축에 따른 각각의 영향성을 검토하기 위하여 전기투석을 이용하여 분리 후, 평가 진행함
- 무기물 농축에 의해 미생물 활성도의 감소는 발생하였으나, 완전히 미생물의 활동이 없어지지 않음을 확인
- 유기물 농축에 의해 미생물 활성도의 영향성은 없었으나, 유기물 성상의 변화가 없음에 따라 미생물이 사용할 수 없는 유기물이 존재함 확인



무기물 농축 영향성　　유기물 영향성

그림. 유·무기물 농축에 의한 미생물 활성도 평가 결과

<목 차>

1. 연구개요 ····· 9
1.1. 연구목적 ····· 9
1.2. 연구수행 방안 ····· 9
1.2.1. 하·폐수 재이용 역삼투공정의 유기물 거동 평가 및 해석 ····· 9
1.2.2. 역삼투 농축수 반류로인한 생물학적 공정 영향평가 ····· 9
2. 하·폐수 재이용 공정수 분석 ····· 10
2.1. 공정수 기초분석 및 유기물 성상분석 항목 ····· 11
2.2. 하·폐수 재이용 공정수 별 유기물 거동 분석 ····· 13
2.2.1. 아산 하수 재이용시설 공정수 분석 ····· 13
2.2.2. 대구성서 폐수재이용 시설 공정수 분석 ····· 18
3. 역삼투 농축수 반류로 인한 생물학적 공정 영향 평가 ····· 22
3.1. 실험방법 ····· 23
3.1.1. 시료준비 - 유기물 및 무기물 분리 ····· 23
3.1.2. 유기물 생분해도 및 미생물 활성도 평가 ····· 25
3.2. 실험결과 ····· 26
3.2.1. 농축수내 무기물 농축에 따른 미생물 활성도 평가 ····· 26
3.2.2. 농축수내 유기물 농축에 따른 미생물 활성도 평가 ····· 29
4. 결론 ····· 34

<표 목 차>

표 1. 하·폐수 재이용 공정수의 분석항목 및 방법 ····· 11
표 2. 아산 하수 재이용시설 공정수의 기초수질 분석결과 정리 ····· 14
표 3. 대구성서 폐수 재이용시설 공정수의 기초수질 분석결과 정리 ····· 19
표 4. 전기투석 장치를 이용한 농축수 분리액의 DOC 및 전도도 분석 ····· 23
표 5. 전기투석 후 무기물 이온 용액의 ICP 분석 ····· 24
표 6. OUR 평가 실험조건 ····· 25
표 7. 아산 하수재이용 시설 공정수의 무기물 이온 농도 ····· 36
표 8. 대구성서 폐수재이용 시설 공정수의 무기물 이온 농도 ····· 36
표 9. Pilot 공정수의 기초수질 분석결과 정리 ····· 37

<그 림 목 차>

그림 1. 하·폐수 재이용 공정의 모식도 및 연구개요 ····· 9
그림 2. 아산 하수재이용 시설 공정도 및 샘플 채취 지점 ····· 10
그림 3. 대구성서 폐수재이용 시설 공정도 및 샘플 채취 지점 ····· 10
그림 4. 아산 하수 재이용시설 공정수의 기초수질 분석결과 ····· 13
그림 5. 아산 하수 재이용시설 공정수의 FEEM 분석결과 ····· 15
그림 6. 아산 하수 재이용시설 공정수의 PARAFAC 분석결과 ····· 16
그림 7. 아산 하수 재이용시설 공정수의 분자량 Fraction (가) 및 intensity 분석 (나) ·· 17
그림 8. 대구성서 폐수 재이용시설 공정수의 기초수질 분석결과 ····· 18
그림 9. 대구성서 하수 재이용시설 공정수의 FEEM 분석결과 ····· 20
그림 10. 대구성서 폐수 재이용시설 공정수의 분자량 Fraction (가) 및 intensity 분석 (나) ···· 21
그림 11. 재이용시설에서 RO 농축수 반류 ····· 22
그림 12. 전기투석장치를 이용한 농축수의 무기물 이온/유기물 분리 ····· 23
그림 13. 전기투석에 따른 농축수의 유기물 성상 변화 ····· 23
그림 14. 연구에 사용된 OUR 평가장치 ····· 25
그림 15. 농축수 내 무기물 농축에 따른 미생물의 산소소비속도 결과 ····· 26
그림 16. 농축수 내 무기물 농축에 따른 반응조 내 유기물 성상분석 ····· 27
그림 17. 농축수 내 무기물 농축에 따른 반응조 내 유기물의 분자량 분포분석 ···· 28
그림 18. 농축수 내 유기물 농축에 따른 미생물의 산소소비속도 및 반응조 내 DOC 농도 평가 ····· 29
그림 19. 농축수내 유기물 농축에 따른 반응조내 유기물 성상분석 ····· 30
그림 20. 농축수내 유기물 농축에 따른 반응조내 유기물의 분자량 분포분석 ····· 31
그림 21. 농축수내 유기물 농축에 따른 반응조내 유기물 PARAFAC 분석 ····· 32
그림 22. 아산, 대구성서, 대전 하수처리장내 호기성조 미생물군집 분석 ····· 35
그림 23. pilot 공정수의 FEEM 분석결과 ····· 38
그림 24. Pilot 공정수의 분자량 Fraction (가) 및 intensity 분석 (나) ····· 38

1. 연구개요

1.1 연구목적

○ 하·폐수 재이용 공정의 유기물 거동분석과 반류 농축수의 영향평가

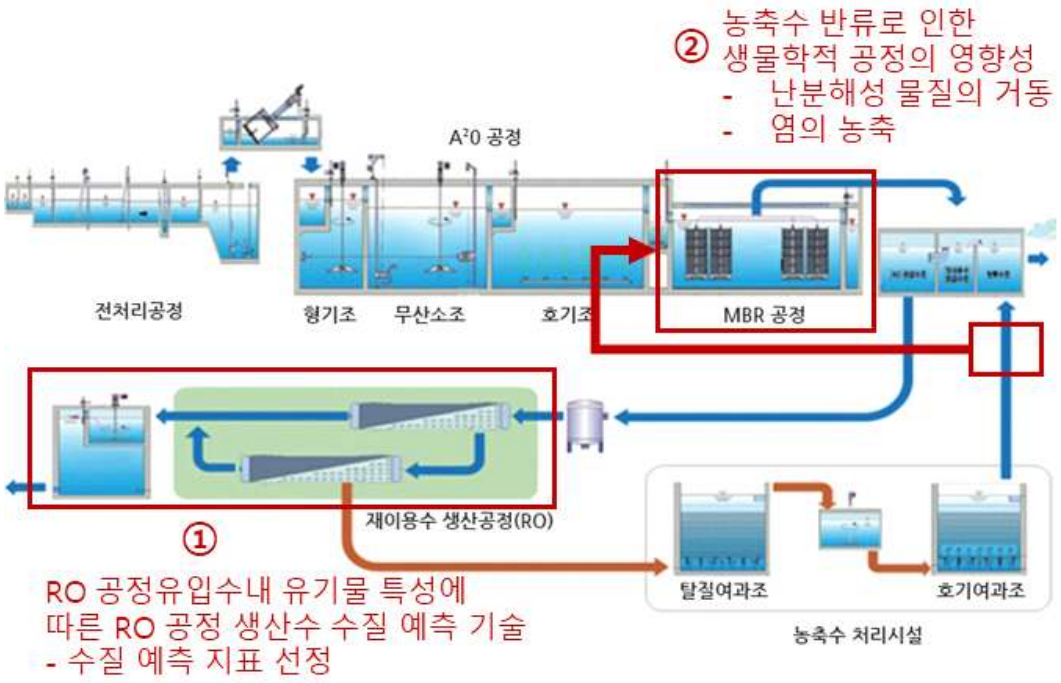


그림 1. 하·폐수 재이용 공정의 모식도 및 연구개요

1.2 연구수행 방안

1.2.1 하·폐수 재이용 역삼투공정의 유기물 거동 평가 및 해석

○ 하·폐수 재이용시설 역삼투공정수 유기물 분석

○ 공정에 따른 유기물 특성 확보를 통한 유기물 특성 변화 메커니즘 제시

○ 유입 유기물 특성에 따른 처리수 유기물 농도 예측방안 제시

1.2.2 역삼투 농축수 반류로인한 생물학적 공정 영향평가

○ 역삼투 농축수 및 생물학적 공정 특성 분석

○ 역삼투 농축 비율에 따른 난분해성 유기물 비율 및 미생물 군집 분석

○ 역삼투 농축 비율에 따른 생물학적 공정 영향평가 제시

2. 하·폐수 재이용 공정수 분석

○ 아산 및 대구성서에 운영되고 있는 하수·폐수 재이용시설을 대상으로 공정수의 유기물 분석실시

○ 유기물 분석결과를 토대로 재이용 역삼투 공정의 유기물 거동평가 및 해석

○ 대상 하수·폐수 재이용시설의 공정도 및 샘플 채취 지점은 그림 2과 3에 나타내었음

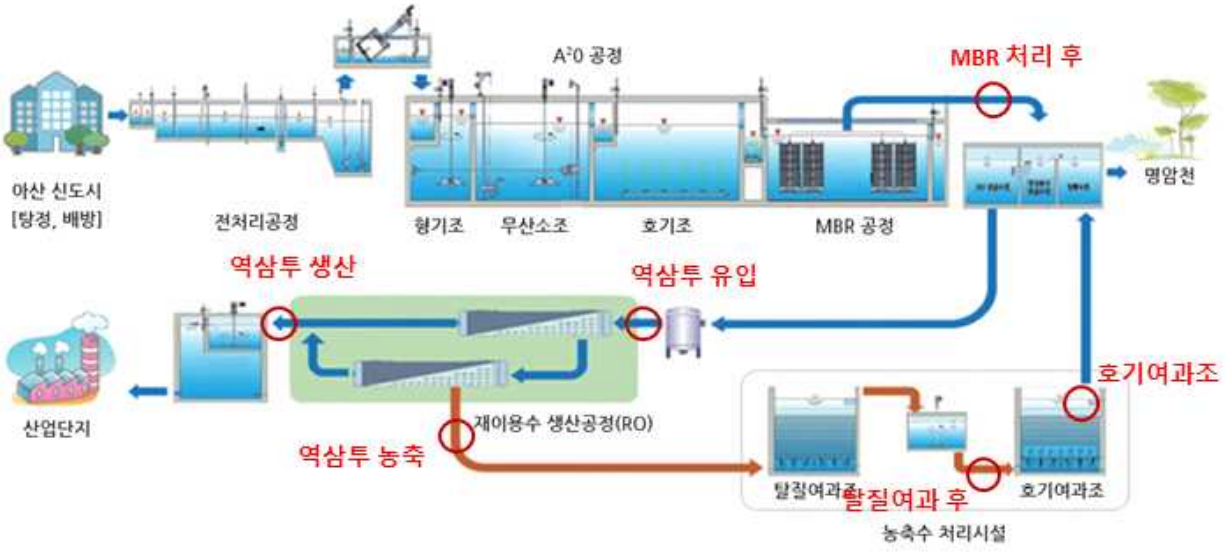


그림 2. 아산 하수재이용 시설 공정도 및 샘플 채취 지점

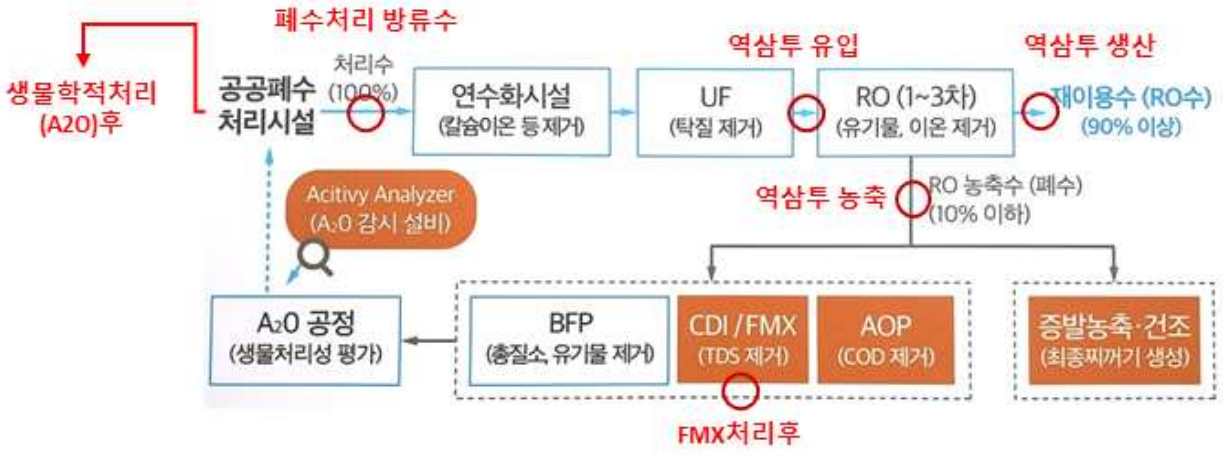


그림 3. 대구성서 폐수재이용 시설 공정도 및 샘플 채취 지점

2.1 공정수 기초분석 및 유기물 성상분석 항목

표 1. 하·폐수 재이용 공정수의 분석항목 및 방법

분석항목	분석방법 및 기기
pH	pH 측정기 (Orion StarTM A212, ThermoFisher, U.S.A)
전도도 (μS/cm)	전도도 측정기 (Orion StarTM A212, ThermoFisher, U.S.A)
TS (Total solids, mg/L)	105℃에서 5시간 이상 건조
DS (Dissolved solids, mg/L)	105℃에서 5시간 이상 건조
FDS (Fixed dissolved solids, mg/L)	550℃에서 1시간 이상 회화
sTN (soluble Total nitrogen, mg/L)	수질분석 kit 사용 (HUMAS, KOREA)
sTP (soluble Total phosphorus, mg/L)	
TCODcr (Total chemical oxygen demand, mg/L)	
sCODcr (soluble chemical oxygen demand, mg/L)	
DOC (Dissolved organic carbon, mg/L)	0.45 μm 필터 후, TOC analyzer 이용
SUVA (L/mg·m)	UV 254nm와 DOC 농도를 이용하여 계산: 용존 유기물내 방향족 물질의 함량을 나타내는 지표
FEEM 분석	FEEM (Fluorescent excitation-emission matrix)분석은 시료내의 유기물 특성을 4가지로 나누어 평가 (Aromatic Protein, Soluble microbial by-product-like, Fulvic acid-like, Humicacid-like)
용존유기물질 분자량분포	고성능 액체크로마토그래피 (HPLC)와 사이즈 배제 크로마토그래피 (SEC) 컬럼을 이용하여 용존유기물질의 분자량분포를 평가

○ 8월 04일부터 11월 30일간 아산 재이용시설에서 총 7차례, 대구성서 폐수재이용시설에서 총 1차례 취수된 공정수를 표 1에 나타낸 항목에 따라 분석함

○ pH와 전도도는 Orion StarTM A212 benchtop meter로 측정하였으며, 측정하기 전 standard 용액으로 보정함

○ 공정수의 TS 및 DS, FDS 측정은 수질공정시험법을 참고하여 측정함

○ 공정수의 sTN, sTP, 그리고 sCODcr 농도는 0.45 μm 필터로 거른 후 수질분석 kit를 이용하여 측정함

○ 용존유기탄소(DOC)는 공정수를 0.45 μm 필터로 거른 후 TOC analyzer를 이용하여 분석함

○ SUVA(L/mg·m)는 용존 유기물내 방향족 물질의 함량을 나타내는 지표로써 공정수의 UV 254nm 흡광도에 DOC를 나누어 나타냄

(SUVA = UV_{254} (/cm) / DOC (mg/L))

○ 용존 유기물질의 특성을 분석하기 위하여, 형광 광도계(fluorescence excitation-emission matrix; FEEM)와 HPLC-SEC(high performance liquid chromatography-size exclusion chromatography) 분석을 이용함

○ 공정수 내에서 기인하는 주된 유기물 성상의 구성성분 확인과 주된 유기물 구성성분의 각 공정수 내에서 영향성을 확인하기 위하여 PARAFAC(parallel factor data analysis) 모델링 기법을 적용하였음

2.2 하·폐수 재이용 공정수 별 유기물 거동 분석

2.2.1 아산 하수 재이용시설 공정수 분석

(가) 기초성상 분석결과

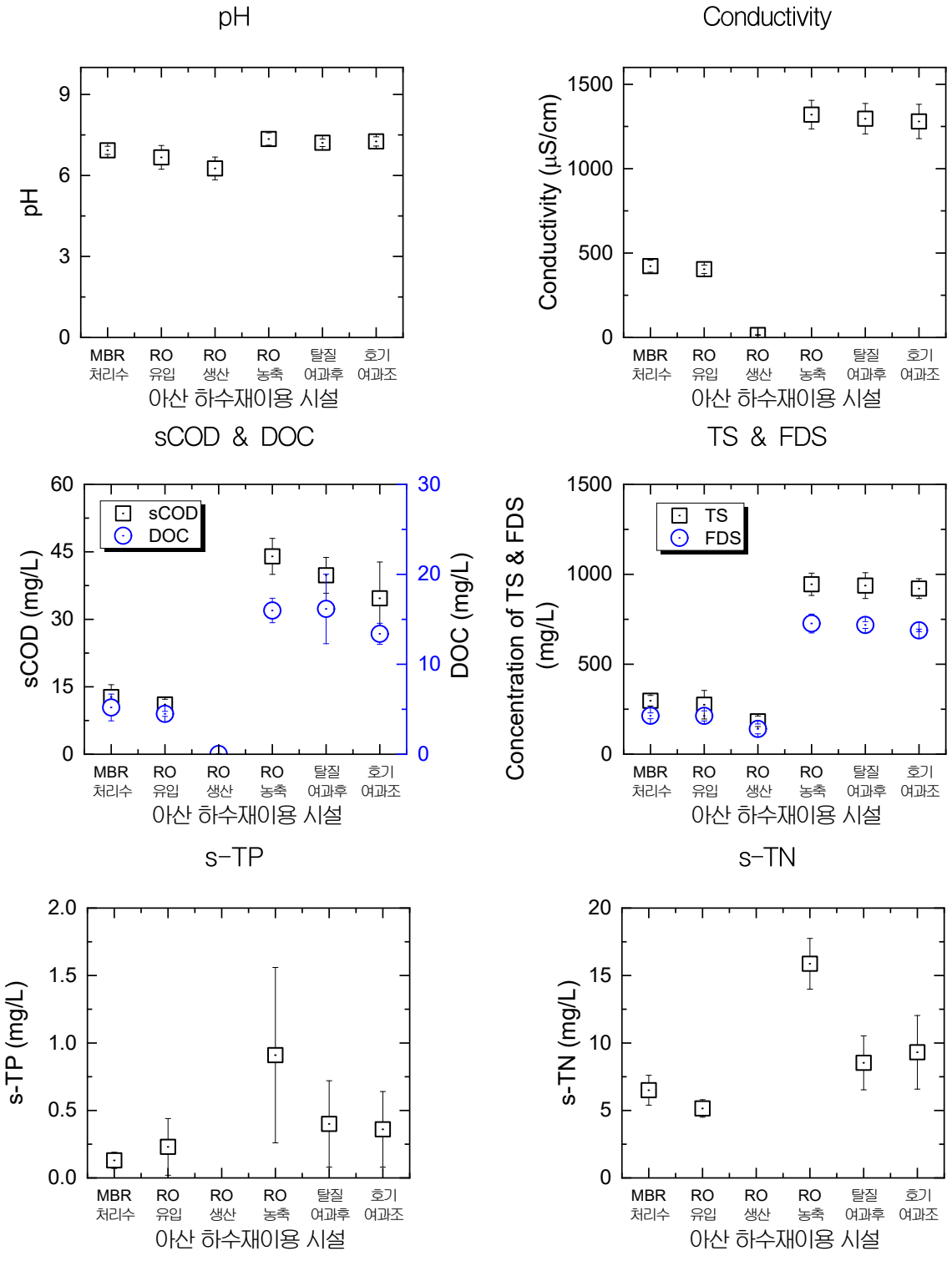


그림 4. 아산 하수 재이용시설 공정수의 기초수질 분석결과

- 공정수의 pH는 6에서 pH 7을 유지함
- 역삼투막 유입수의 전도도는 약 400 μS/cm이며, 역삼투 공정 후 약 3.3배 농축되어 1300 μS/cm을 나타냄. 이후, 농축수 처리 공정수에 전도도 변화가 미미하였음
- 유기물의 경우 역삼투 공정으로 약 13 mg/L-sCOD, 5 mg/L-DOC로 유입됨
- 농축수 처리공정에서 sCOD와 DOC의 값이 다소 감소하지만, 대부분의 유기물질은 분해되지 않는 것으로 여겨짐
- s-TN 분석결과, 농축 후 처리공정에서 약 46.3 %의 농도가 감소하였으며, 농축수 처리공정이 용존 질소 제거에 효과적인 것을 확인하였음
- 아산 하수재이용 공정수의 기초수질분석 결과를 표 2에 정리하였음

표 2. 아산 하수 재이용시설 공정수의 기초수질 분석결과 정리

분석 항목	단위	MBR 처리후	역삼투 유입	역삼투 생산	역삼투 농축	탈질 여과 후	호기 여과조
pH	-	6.93± 0.15	6.67± 0.44	6.26± 0.42	7.35± 0.23	7.21 ±0.14	7.26 ±0.17
전도도	μS/cm	422.7± 35.7	404.4± 24.7	14.4± 1.4	1320.4± 84.6	1296.3± 90.2	1279.8± 101.6
TS	mg/L	297.2± 29.6	273.4± 27.7	182.9± 29.5	945.4± 58.2	937.2 ±71.7	920.6± 55.3
FDS		213.3± 16.5	218.2± 29.2	140.5± 27.4	730.0± 49.2	718.3± 19.0	688.3± 7.2
$TCOD_{cr}$		19.3±4.7	15.1±2.5	< 3	46.2±4.2	45.5±2.4	41.0±5.4
$sCOD_{cr}$		12.7±2.8	11.2±1.2	< 3	44.1±3.8	39.8±4.0	34.7±8.1
DOC		5.2±1.5	4.5±0.3	0.03 ±0.02	15.9±1.3	16.2±3.9	13.4±1.2
$sCOD_{cr}$/DOC	-	2.45	2.48	-	2.77	2.46	2.59
SUVA	L/mg·m	2.25± 0.31	2.38± 0.14	-	2.36± 0.07	2.29± 0.34	2.66± 0.15
sP	mg/L	0.13± 0.06	0.21± 0.20	< 0.01	0.86± 0.62	0.40± 0.32	0.36± 0.28
sN		6.50± 1.11	5.30± 0.73	< 1	16.60± 2.61	8.53± 2.00	9.31± 2.73

(나) 유기물 분석결과

○ FEEM 분석

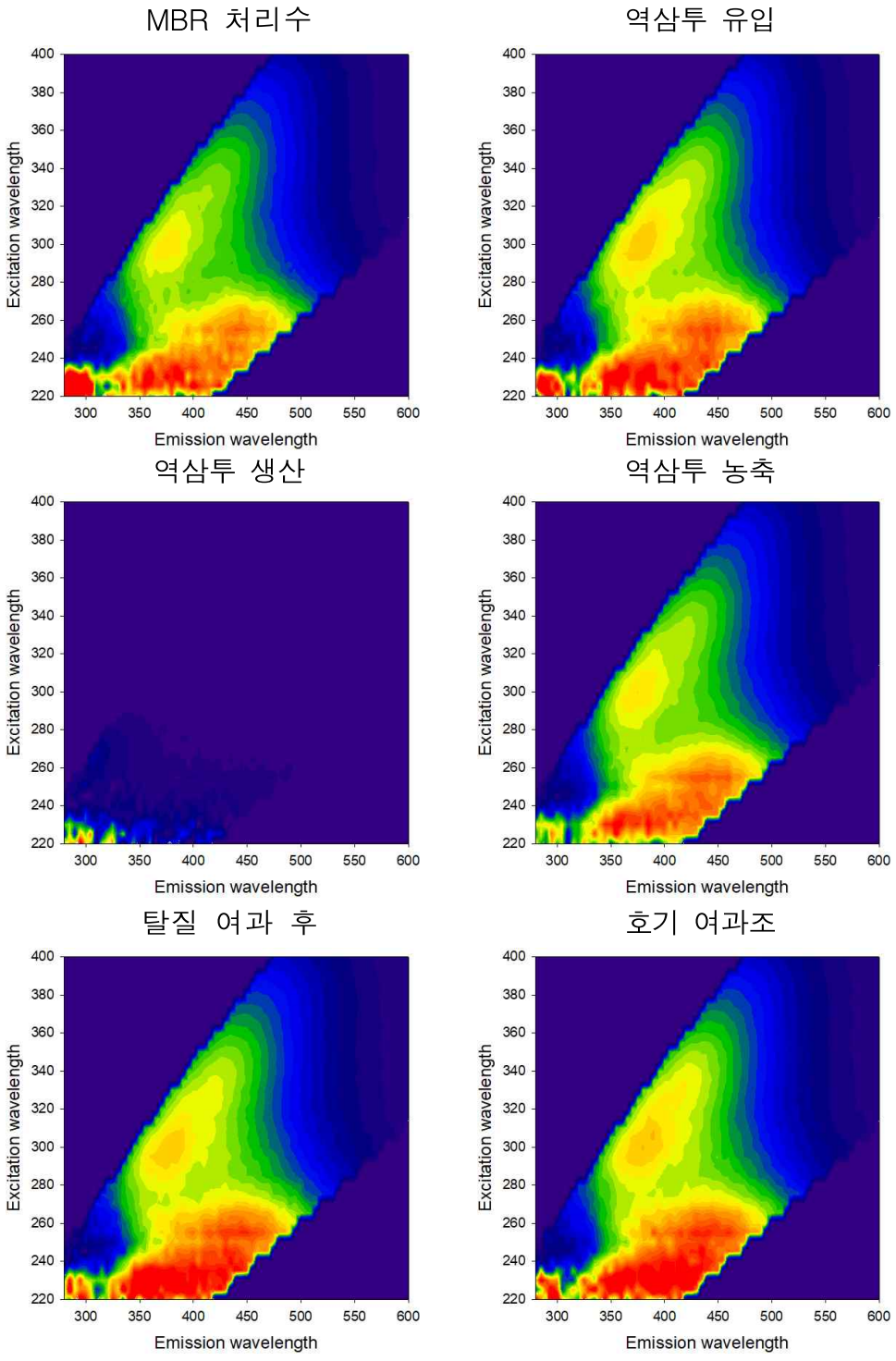
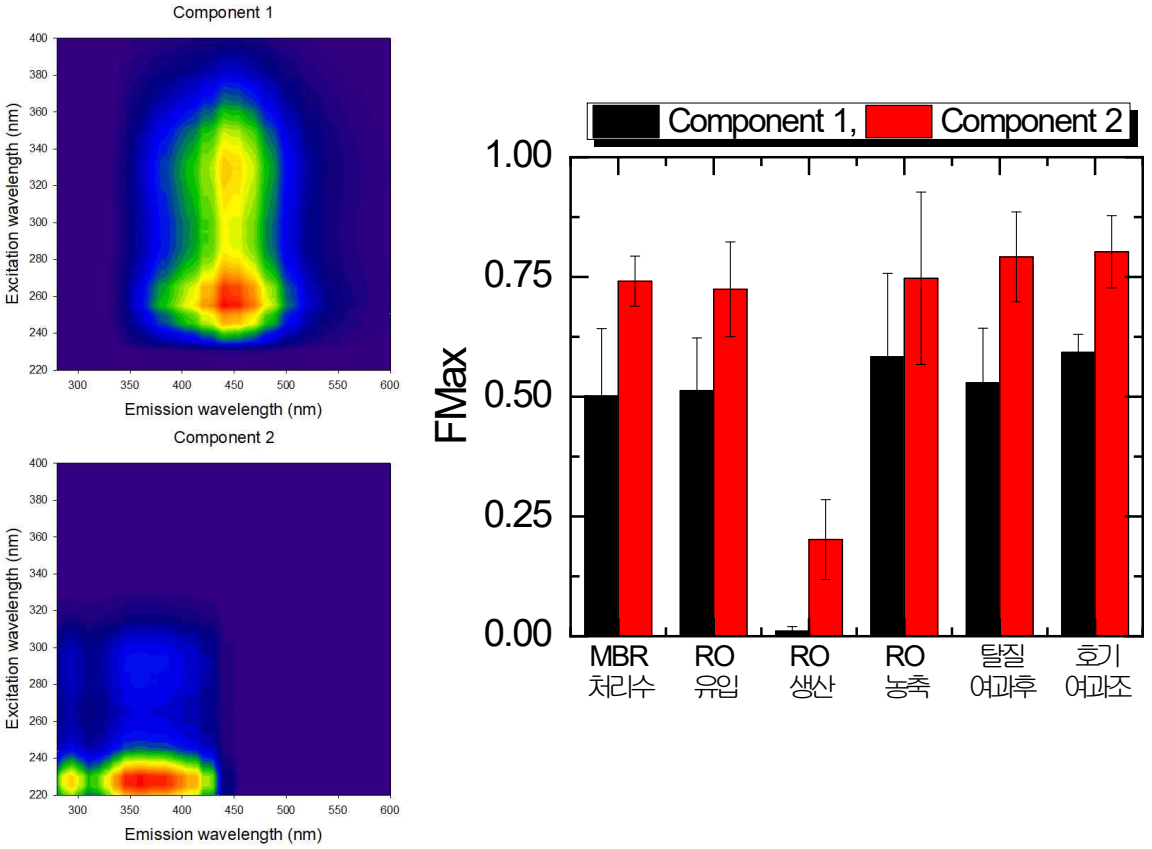


그림 5. 아산 하수 재이용시설 공정수의 FEEM 분석결과

- 형광광도 분석을 통하여 각 공정수의 유기물 성상 비교를 진행하였음
- 분석 결과 MBR 처리수, 역삼투 유입, 역삼투 농축, 탈질 여과 후, 호기 여과조의 유기물 성상의 특성변화가 미미함을 확인하였음

- 농축수 처리과정의 탈질 여과와 호기여과에서 유기물 성상 변화가 미미함을 통해 생물학적 분해활성도가 낮은 유기물들이 존재 및 잔류하는 것으로 판단됨

○ PARAFAC 분석



*C1 (EX/EM): 255/440, Terrestrial humic substances

*C2 (EX/EM): 225/350, Amino acids, free or protein bound

그림 6. 아산 하수 재이용시설 공정수의 PARAFAC 분석결과

- PARAFAC 분석결과, 공정수 내 기인하는 주된 유기물 성상은 2개로 구분할 수 있었음 (C1, C2)
- C1의 경우 휴믹 물질로써 하수처리 공정으로 유입되는 원수에서 유래된 유기물로 판단됨
- C2의 경우 아미노산, 단백질 그룹으로써 미생물 활동에서 발생하는 유기물로서 생물학적 공정에서 유래된 유기물로 판단됨
- 각 공정에서의 유기물들은 C1과 C2로 이루어져 있으며, 비율 또한 유지됨을 통해 하수재이용 공정 내 제거할 수 없는 유기물들이 존재 및 잔류하는 것으로 여겨짐

○ 분자량 분석

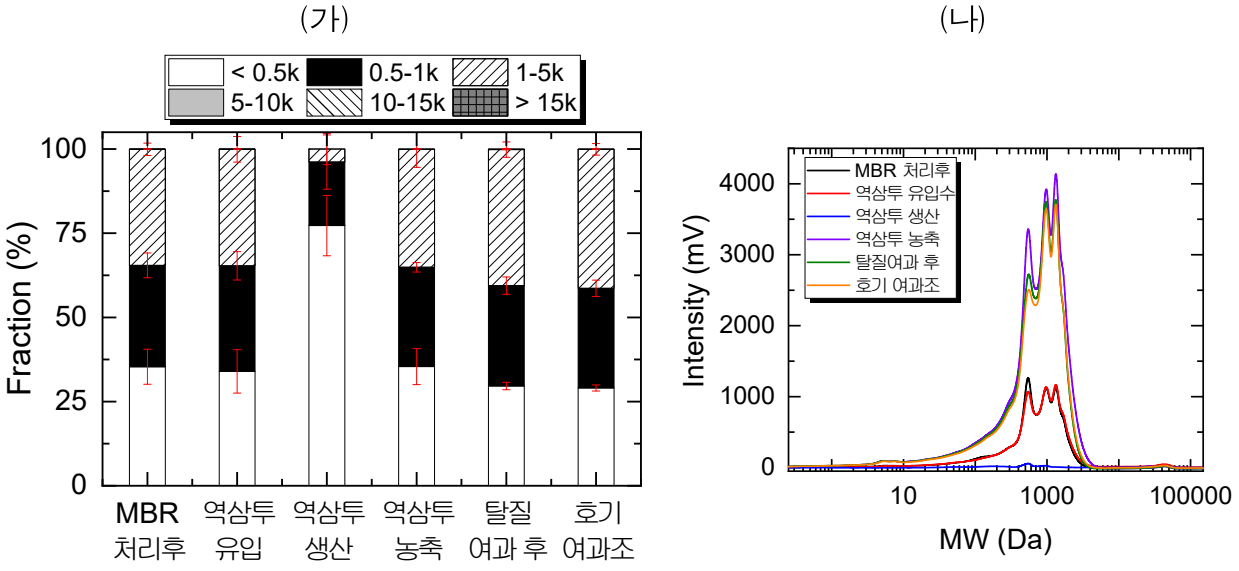


그림 7. 아산 하수 재이용시설 공정수의 분자량 Fraction (가) 및 intensity 분석 (나)

- 각 공정의 유기물들은 역삼투 생산을 제외하고 분자량 분포도가 비슷한 것을 확인함
- 이를 통해 공정이 진행됨에 따라 유기물의 특성변화가 발생하지 않는 것으로 여겨짐
- 형광광도 분석과 PARAFAC 분석을 통하여 역삼투 생산의 경우 미생물 활동에서 발생하는 유기물들이 통과하였으며, 이는 대부분 500 Da 미만의 저분자로 구성된 것으로 판단됨
- 또한, 원수에서 유래된 유기물들은 500 Da 이상의 상대적으로 고분자로 구성된 것으로 판단됨
- 따라서, 아산 하수재이용 공정의 유기물들은 원수 유래 고분자 유기물과 생물학적 공정 유래 저분자 유기물들로 구성되었으며, 처리공정에 따라 유기물질 성상 및 특성에 변화가 없으므로 난분해성 유기물질이 대부분인 것으로 사료됨

2.2.2 대구성서 폐수재이용 시설 공정수 분석

(가) 기초성상 분석결과

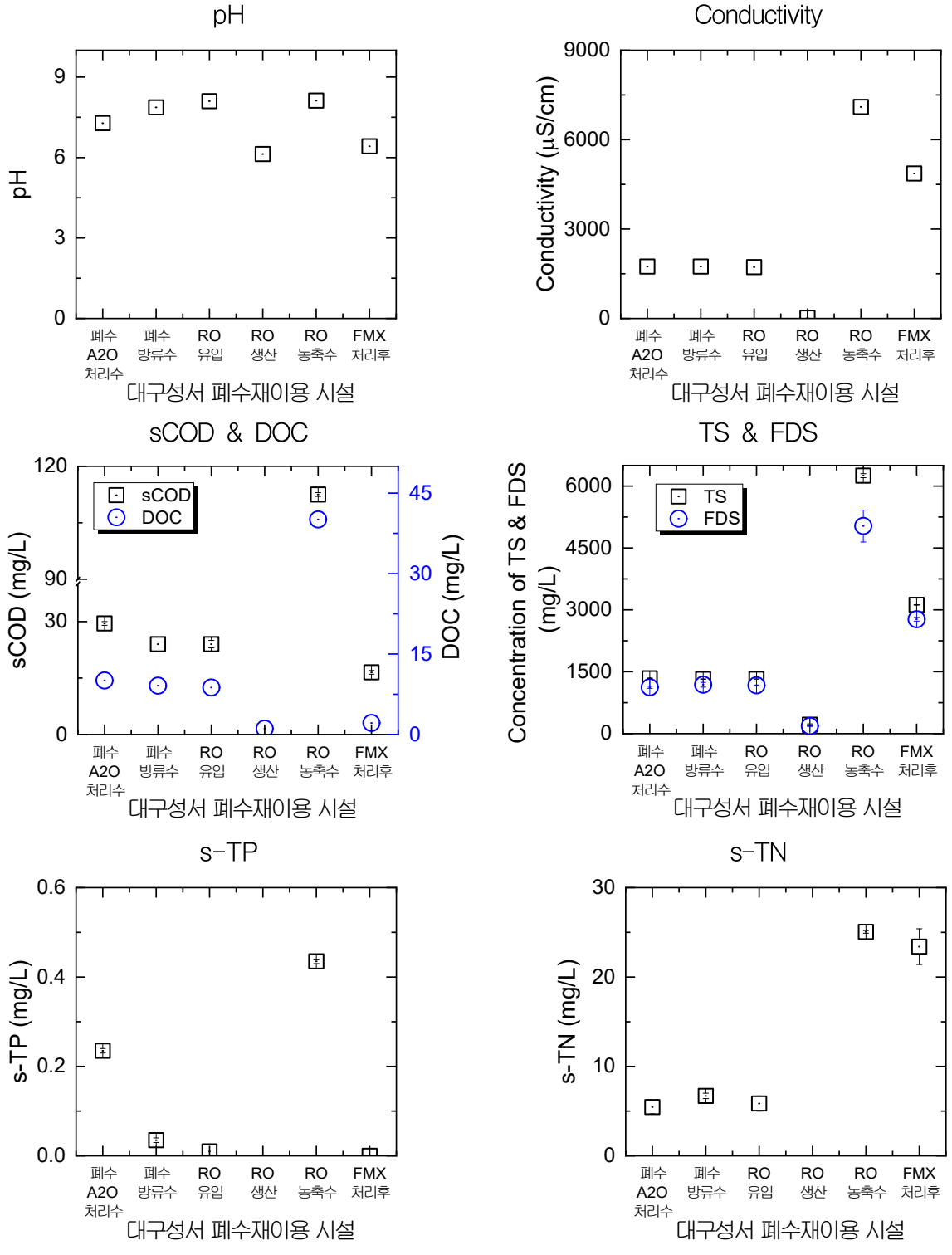


그림 8. 대구성서 폐수 재이용시설 공정수의 기초수질 분석결과

- 공정수의 pH는 6에서 8 사이를 나타냄
- 대구성서 폐수재이용 시설의 공정수의 경우 아산 하수재이용 시설에 비해 전

도도가 높았으며, 역삼투 유입수의 전도도는 약 1700 μS/cm를 나타내었으며, 역삼투막 농축수의 전도도는 약 3.7배 농축되어 6300 μS/cm를 나타냄. 이후, 농축수의 전도도는 FMX 처리를 통하여 약 4900 μS/cm로 감소하였음

- 유기물의 경우 역삼투 공정으로 약 24 mg/L-sCOD, 9 mg/L-DOC로 유입되었으며, 농축 후 약 4.5배 정도 농축되었으나 FMX 처리공정에서 80% 이상 높은 제거효율을 확인함
- 그러나, FMX 처리 공정의 경우 질소 제거에는 효과가 낮은 것으로 나타남 (< 10%)
- 대구성서 폐수재이용 공정수의 기초수질분석 결과를 표 3에 정리하였음

표 3. 대구성서 폐수 재이용시설 공정수의 기초수질 분석결과 정리

분석 항목	단위	A2O 처리수	방류수	RO 유입	RO 생산	RO 농축	FMX 처리후
pH	-	7.28	7.87	8.10	6.13	8.12	6.42
전도도	μS/cm	1741	1740	1723	23.1	7097	4863
TS	mg/L	1340±7.5	1321±3.8	1324±3.8	215.0±20.0	6253±47.5	3120±5.0
DS		1243±7.5	1263±7.5	1300±20	185.0±12.5	6078±117	3010±35
FDS		1122±25	1185±58	1170±8	185.0±12.5	5033±388	2772±45
$TCOD_{cr}$		29.0±3.0	25.5±4.5	23.0±2.0	< 3	109±6	17.0±2.0
$sCOD_{cr}$		29.5±0.5	24.0±0.0	24.0±1.0	< 3	112.5±0.5	16.5±0.5
DOC		10.07	9.11	8.75	1.25	40.10	2.14
$sCOD_{cr}$/DOC	-	1.85	1.36	1.50		1.60	0.09
SUVA	L/mg·m	2.85	2.81	2.73	0.64	2.79	2.01
sP	mg/L	0.24±0.00	0.04±0.01	0.01±0.00	< 0.01	0.44±0.01	< 0.01
sN		5.45±1.75	6.70±0.30	5.85±0.85	< 1	25.05±0.15	23.40±2.00

(나) 유기물 분석결과

○ FEEM 분석

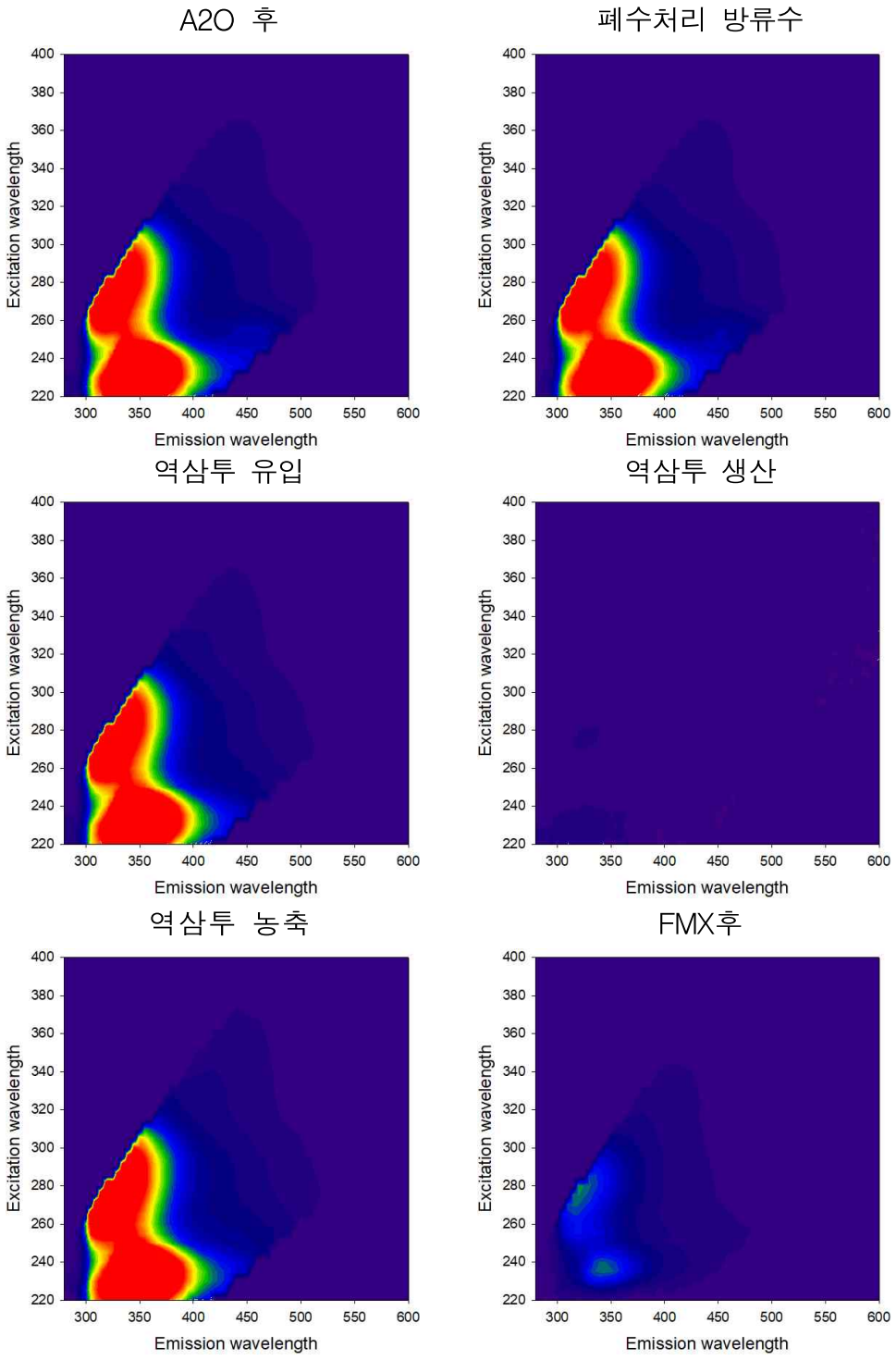


그림 9. 대구성서 하수 재이용시설 공정수의 FEEM 분석결과

- 형광광도 분석을 통하여 대구성서 폐수재이용 공정의 각 공정별 유기물 성상 비교를 진행하였음

- 폐수 처리공정의 A2O/폐수처리 방류수와, 폐수 재이용 공정의 역삼투 유입/역삼투 농축/FMX처리 공정에서 비슷한 유기물 성상이 유지됨을 확인함
- 이는 그림 9와 같이, 미생물 유래 유기물질 영역인 Emission wavelength 380 nm를 기준으로 왼쪽에서 강한 강도를 나타냄
- 농축수 처리 과정인 FMX 처리공정에서 대부분의 강도가 감소하였지만, 잔류된 유기물의 성상은 유지되는 것을 확인함

○ 분자량 분석

(가) (나)

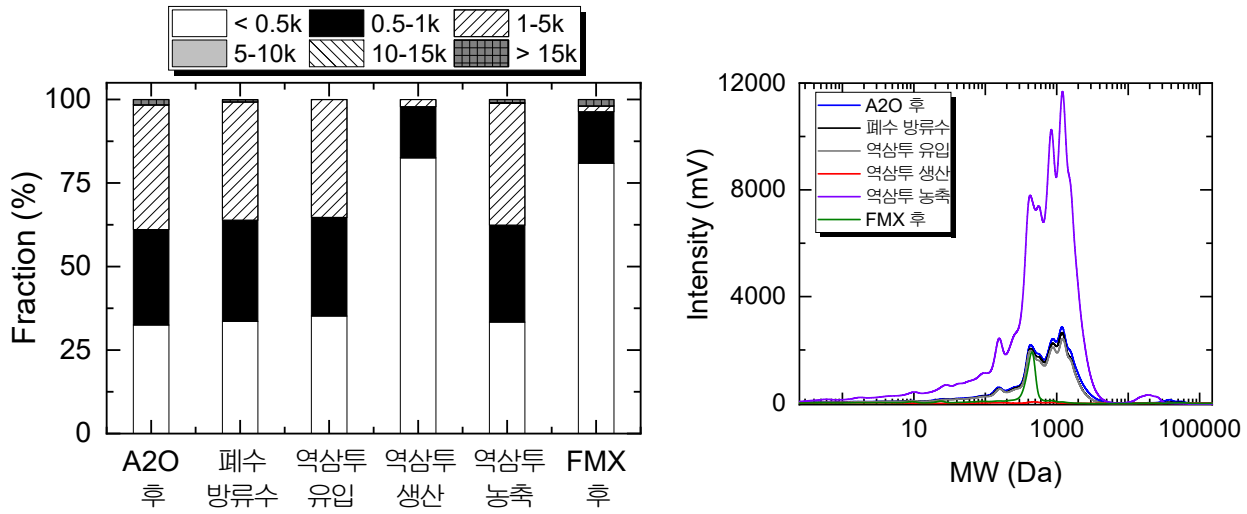


그림 10. 대구성서 폐수 재이용시설 공정수의 분자량 Fraction (가) 및 intensity 분석 (나)

- 각 공정수에 포함된 유기물질은 아산 하수재이용 시설의 공정수와 비슷한 분자량 분포도를 나타내었음
- 마찬가지로, 공정이 진행됨에 따라 유기물의 특성변화를 확인할 수 없었음
- 하지만, 농축수 처리공정인 FMX 처리 후 고분자 유기물질의 분포도가 크게 감소하였으며, 형광광도 분석과 마찬가지로 농축수 처리공정에 의해 유기물이 효과적으로 처리됨

3. 역삼투 농축수 반류로 인한 생물학적 공정 영향 평가

○ 하·폐수 재이용시설의 경우 최소방류 및 무방류 시스템을 지향함에 따라, 농축수가 앞단의 하·폐수 처리공정으로 반류됨에 따른 영향성 검토가 필요함

○ 역삼투막에서 반류된 농축수에 의하여 생물학적 처리공정의 영향성을 확인하는 것이 중요하며, 역삼투 공정의 운영 조건에 따른 영향성을 평가함

- 유기물 (난분해성 물질)/무기물 농축 영향 평가
- 농축배율 및 방류수량에 따른 공정 내 유기물 농도 예측

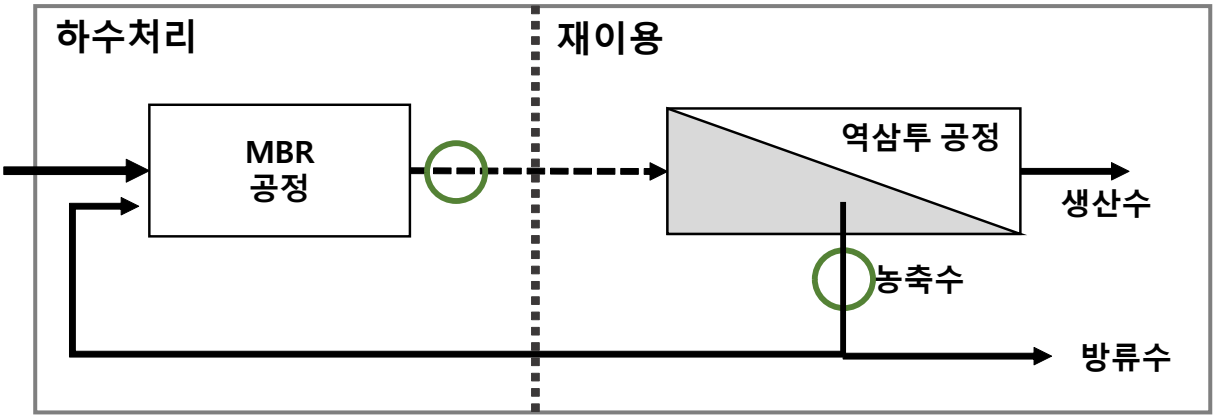


그림 11. 재이용시설에서 RO 농축수 반류

3.1 실험방법

3.1.1 시료준비 - 유기물 및 무기물 분리

○ 역삼투막 농축수를 전기투석장치를 이용하여 무기물 이온과 유기물 이온으로 분리함

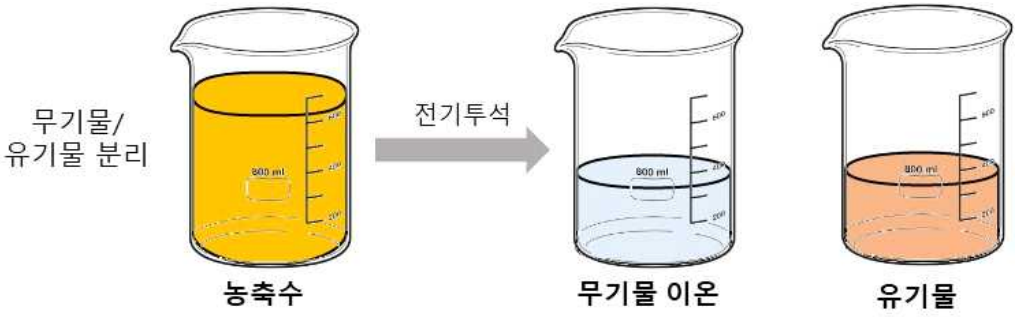


그림 12. 전기투석장치를 이용한 농축수의 무기물 이온/유기물 분리

○ 전기투석장치를 이용하여 분리된 무기물 이온과 유기물의 특성은 아래 표 4와 그림 13과 같음

표 4. 전기투석 장치를 이용한 농축수 분리액의 DOC 및 전도도 분석

샘플	농축수	전기투석 후 무기물 이온 용액	전기투석 후 유기물 용액
DOC (mg/L)	13.4	2.2	8.8
전도도 (μS/cm)	1275.1	1247.0	25.5

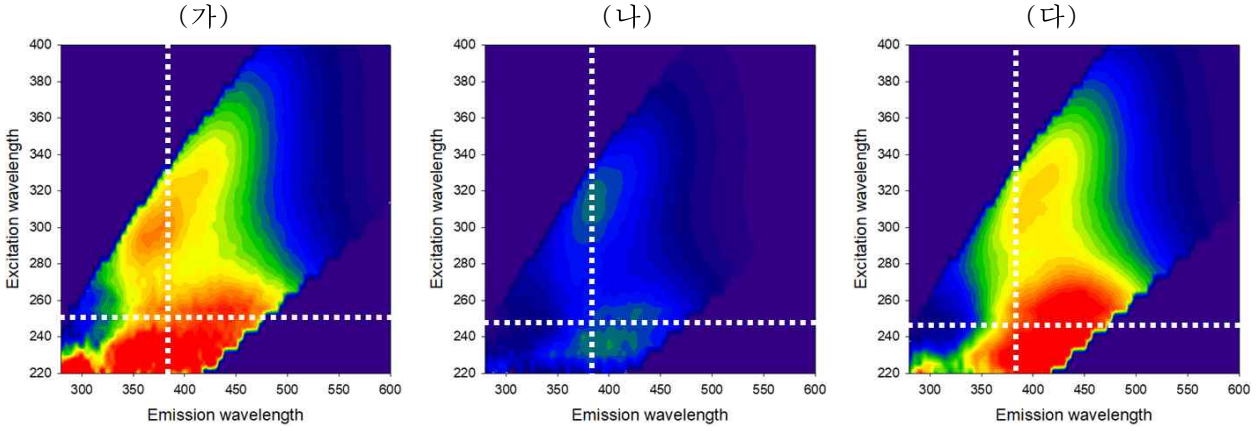


그림 13. 전기투석에 따른 농축수의 유기물 성상 변화 (가: 농축수, 나: 전기투석 후 무기물 이온 용액, 다: 전기투석 후 유기물 용액)

○ 이후, 두 용액은 아래와 같은 방법으로 농축시킴

- 무기물 이온 용액 농축방법: 농축전 농축수의 이온강도 기준 배수에 따라 이온 추가 (ICP 분석 기반, 표 5)

- 유기물 용액 농축방법: 실험실 규모 역삼투막을 이용한 농축

표 5. 전기투석 후 무기물 이온 용액의 ICP 분석

이온 (mg/L)	역삼투 농축
Na	132.0±7.9
Ca	91.1±11.9
S	47.5±6.9
K	43.0±1.4
Si	22.8±4.5
Mg	17.7±1.8

3.1.2 유기물 생분해도 및 미생물 활성도 평가

○ 농축수에서 분리된 용액을 사용하여, 농축 배수에 따른 미생물의 산소소비속도(Oxygen uptak rate, OUR)를 분석하고 시간 변화에 따른 유기물 특성평가

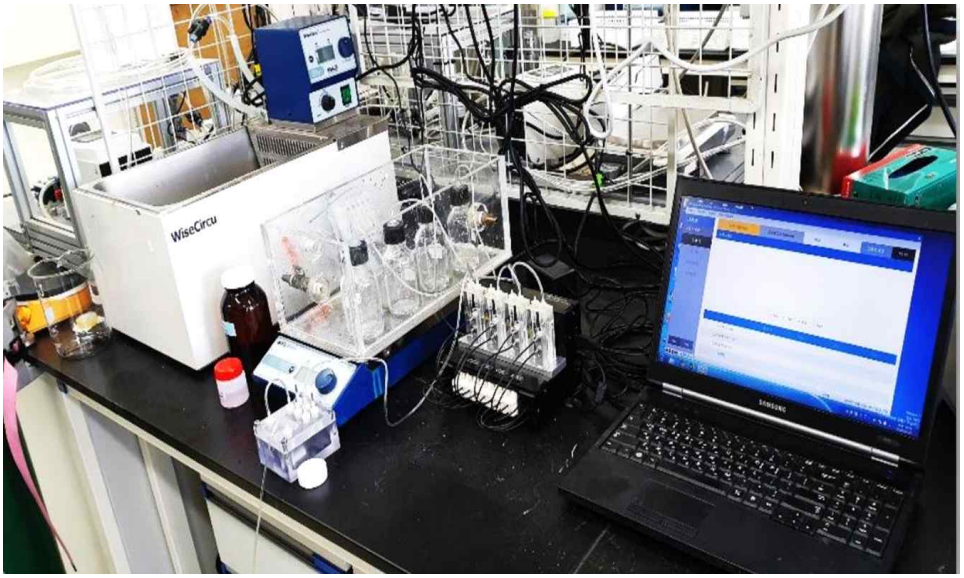


그림 14. 연구에 사용된 OUR 평가장치

표 6. OUR 평가 실험조건

항목	실험 조건
총 반응기 부피	75 mL
미생물	대전하수처리장 내 포기조에서 채취
미생물 농도	3,000 mg/L
반응기 온도/교반속도	35 ℃ / 200 rpm
질산화 반응 방지액	20 mM N-allylthiourea 첨가
농축수 무기 및 유기 용액의 농축 배수	1배, 2배, 10배
배양온도/교반속도	37℃ / 150 rpm

3.2 실험결과

3.2.1 농축수내 무기물 농축에 따른 미생물 활성도 평가

(가) OUR 평가

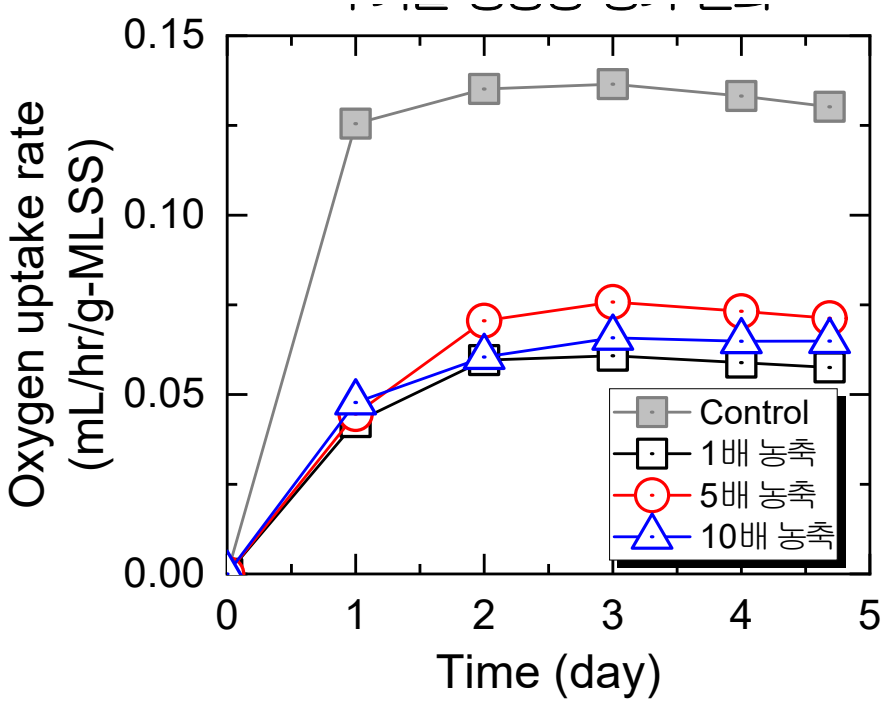


그림 15. 농축수 내 무기물 농축에 따른 미생물의 산소소비속도 결과

- 사전 평가에서 탄소 공급원을 주입하지 않아 미생물 활성도의 차이가 발생하지 않았음. 따라서, 탄소 공급원으로 DOC 기준 20 mg/L의 글루코스를 넣어 평가를 진행함
- 무기물이 1배 유입된 샘플과 농축수를 넣지 않은 control의 비교를 통해 무기물이 주입되어 미생물 활성도가 감소하는 것을 확인함
- 그러나, 무기물이 5배, 10배 농축됨에도 미생물 활성도의 크게 차이가 없는 것을 통해 무기물 농도의 농축에 따라 미생물 활성이 일부 감소할 수는 있으나, 미생물이 완전히 활성을 잃지 않는 것으로 판단됨

(나) FEEM 및 분자량 분포분석

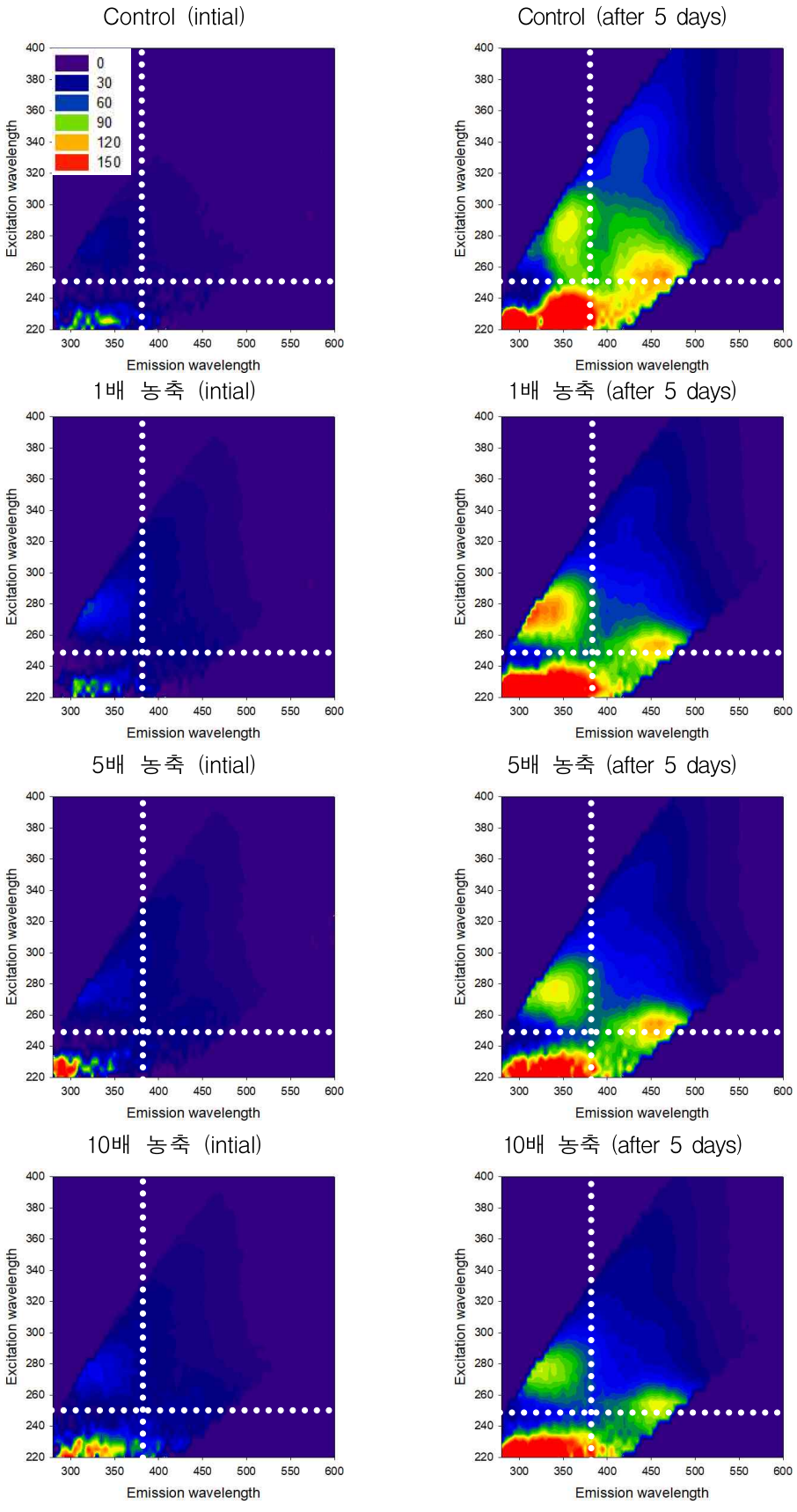


그림 16. 농축수 내 무기물 농축에 따른 반응조 내 유기물 성상분석

- OUR 평가 시작과 끝의 샘플을 채취하여 유기물 성상변화를 관찰하였음
- 모든 샘플에서 시작할 때 미생물 유래 영역인 Emission wavelength 380 nm 기준으로 왼쪽에서 약한 강도가 관찰되었으며, 평가 후에도 비슷한 유기물 성상을 나타냄
- 이는, 미생물의 사멸 및 자산화로 인하여 유기물 성상의 변화가 발생한 것으로 판단됨

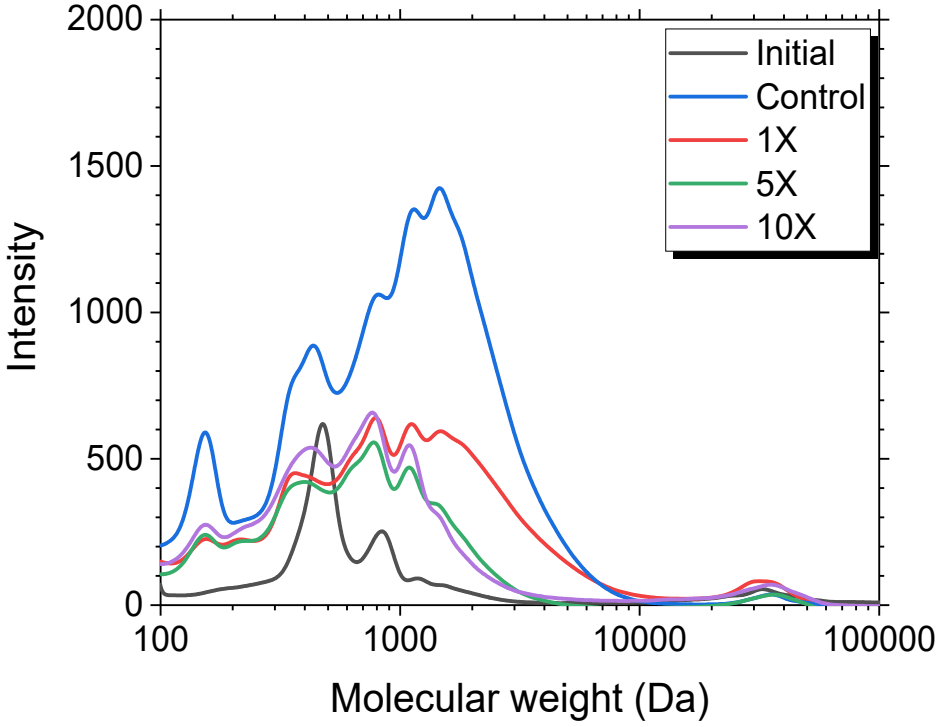


그림 17. 농축수 내 무기물 농축에 따른 반응조 내 유기물의 분자량 분포분석

- 초기 분자량은 1,000 Da 이하 분자량이 관찰되었으며, 종료 시점에서 고분자 영역이 증가한 것을 확인할 수 있음
- 이는, 형광광도 분석과 마찬가지로 미생물의 사멸 및 자산화에 의한 것으로 사료됨
- Control과 비교하여 무기물의 주입으로 인한 미생물 활성도가 다소 감소하였으며, 이에 따라 고분자 영역의 증가가 상대적으로 낮은 것을 확인함
- 결과적으로, 농축수 반류에서 무기물의 농축이 발생할 때 생물학적 공정의 활성도 감소가 발생할 수 있으나 미생물의 활동을 완전히 방해하지 않을 것으로 판단됨

3.2.2 농축수내 유기물 농축에 따른 미생물 활성도 평가

(가) OUR 및 반응조 내 DOC 분석

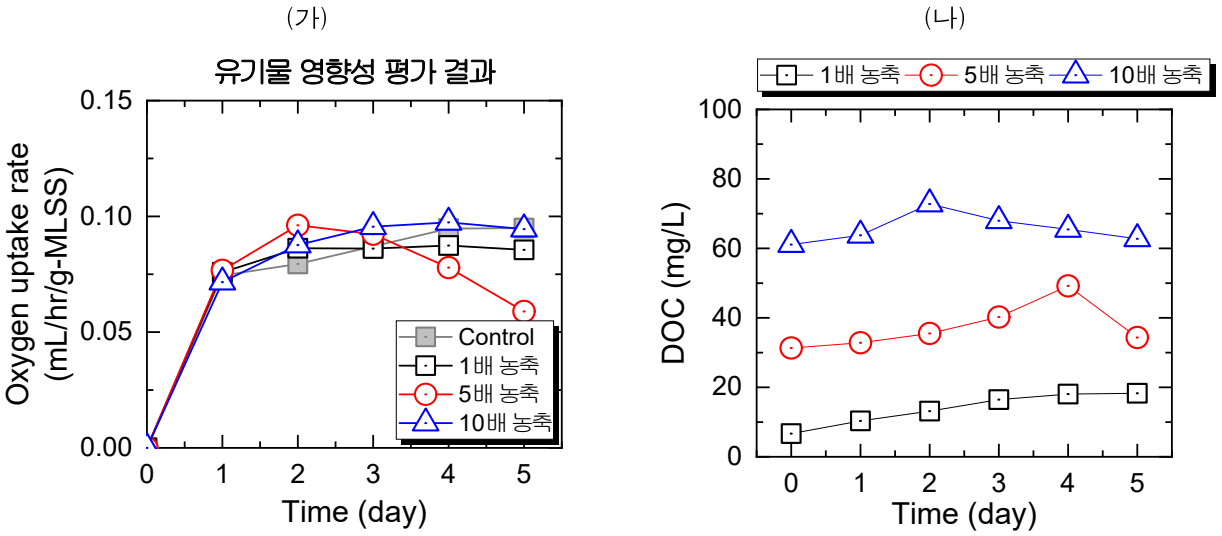


그림 18. 농축수 내 유기물 농축에 따른 미생물의 산소소비속도 (가) 및 반응조 내 DOC 농도 (나) 평가

- 유기물을 농축하여 주입한 샘플과 control의 미생물 활성도의 차이가 발생되지 않음
- 이는 OUR 평가 진행 중 샘플을 채취하여 분석한 DOC 결과에서 시간이 지남에 따라 DOC 농도의 변화가 미미하였음
- 이를 통해, 아산 하수재이용 시설의 존재하는 유기물의 경우 분해가 되지 않는 불활성 유기물로 구성되어 있으며 유기물 농축에 따른 추가적 저해 효과가 없음을 확인하였음

(나) FEEM 및 분자량 분포분석

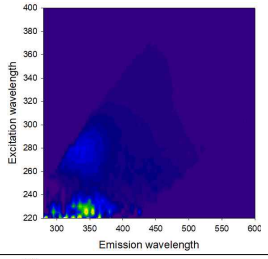
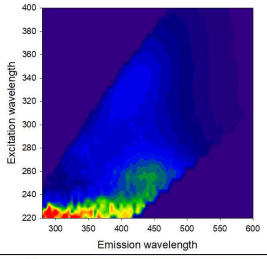
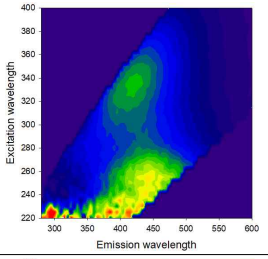
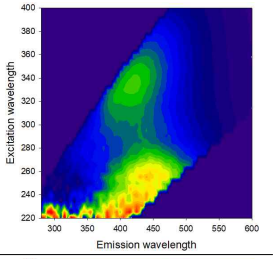
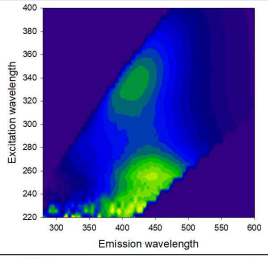
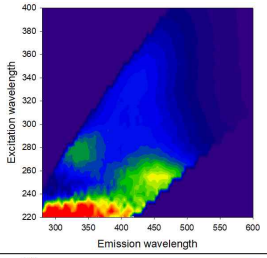
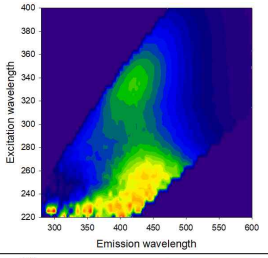
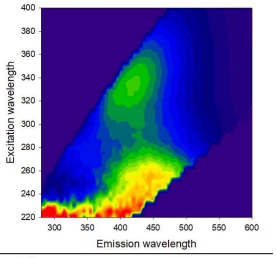
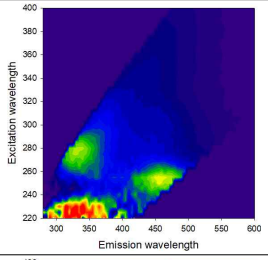
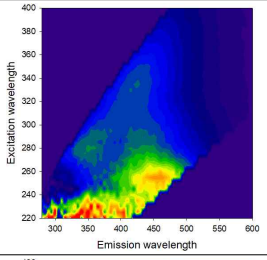
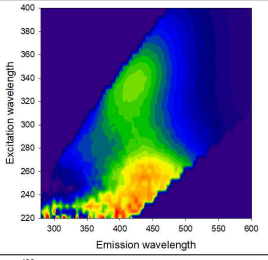
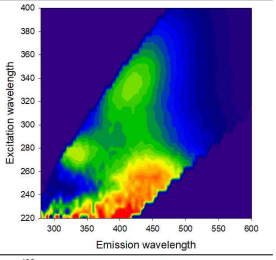
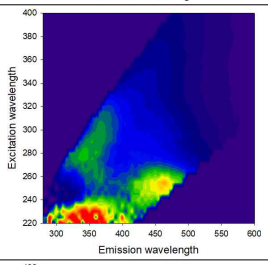
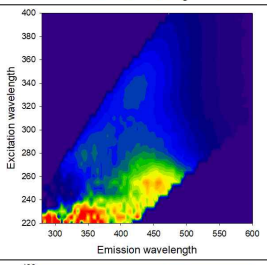
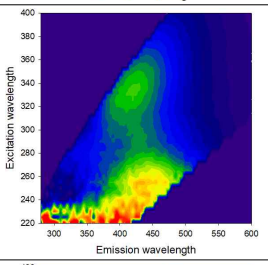
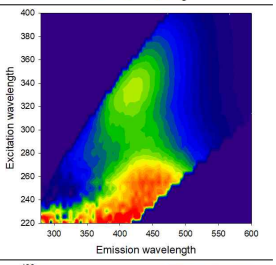
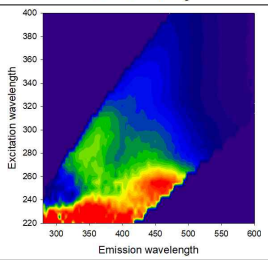
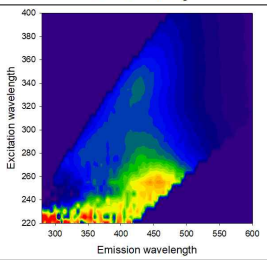
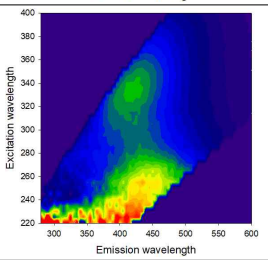
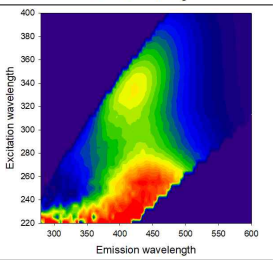
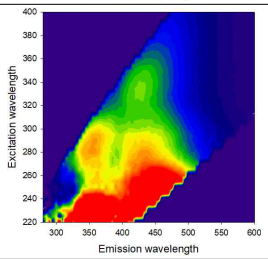
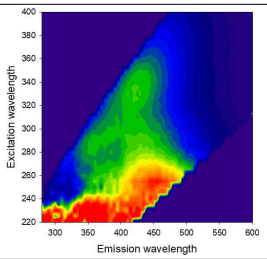
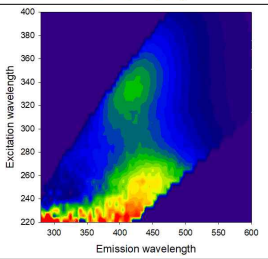
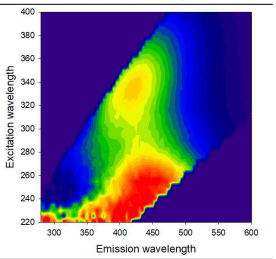
시간	Control	1배 농축	5배 농축	10배 농축
초기				
1일 후				
2일 후				
3일 후				
4일 후				
5일 후				

그림 19. 농축수내 유기물 농축에 따른 반응조내 유기물 성상분석

- OUR 평가 중, 시간 경과에 따른 샘플을 채취하여 유기물 성상 비교를 진행함
- Control의 경우 시간이 지남에 따라 미생물의 사멸 및 자산화에 의해 유기물 성상 변화가 나타남

- 이를 통해, 분자량 분석결과 초기의 저분자에서 시간이 지남에 따라 고분자의 유기물이 관찰되는 경향성을 보여줌
- 유기물을 넣어준 샘플의 경우 원수유래 유기물의 강한 피크가 관찰되었으며, 유기물 성상변화는 관찰되지 않음에 따라 분해가 발생하지 않는 것으로 여겨짐
- 이러한 결과는 분자량 분석에서 확인된 것과 마찬가지로 유기물이 주입된 1배 농축/5배 농축/10배 농축 샘플에서 분자량 분포도의 변화가 관찰되지 않은 것과 동일한 결과를 나타냄

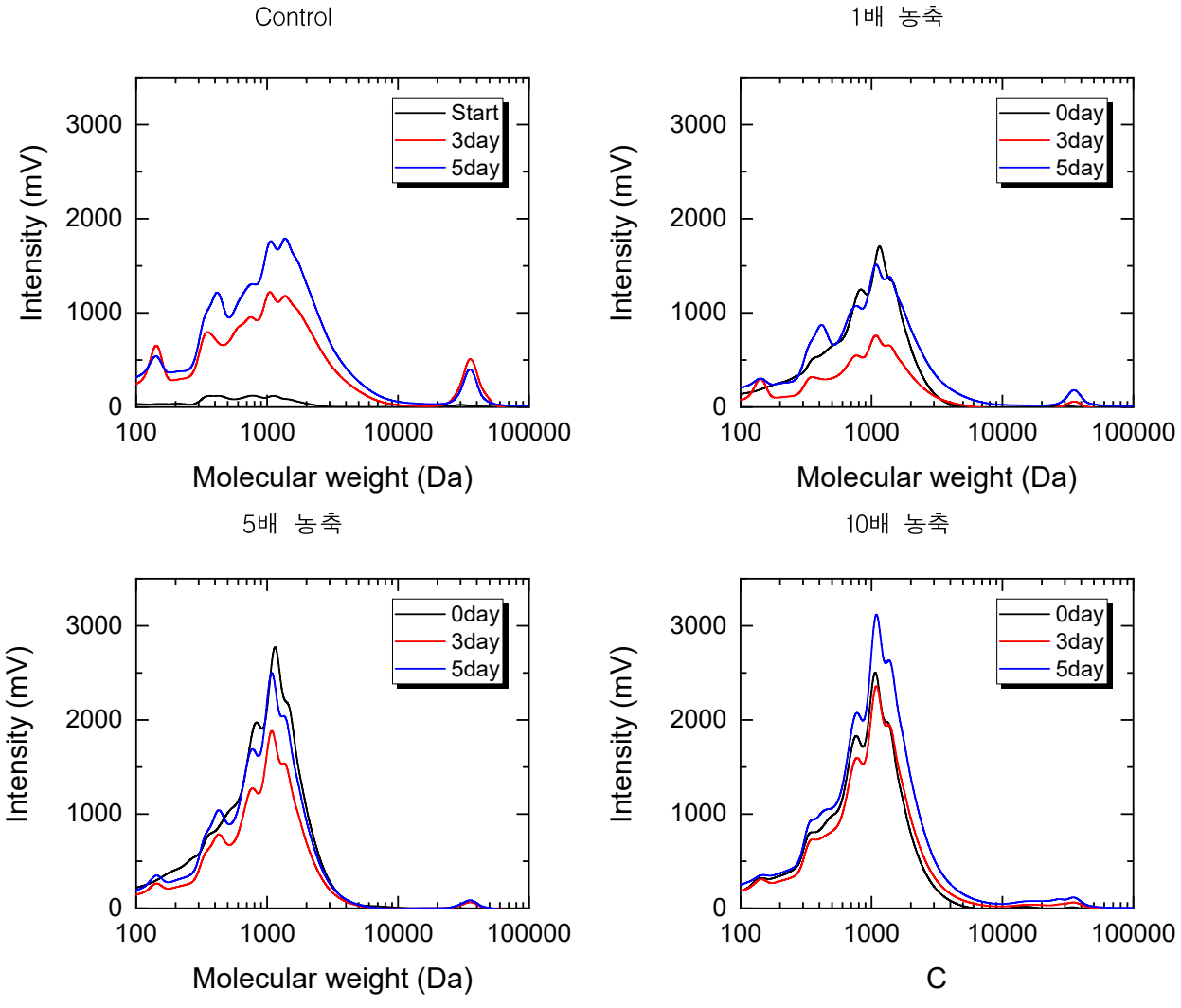
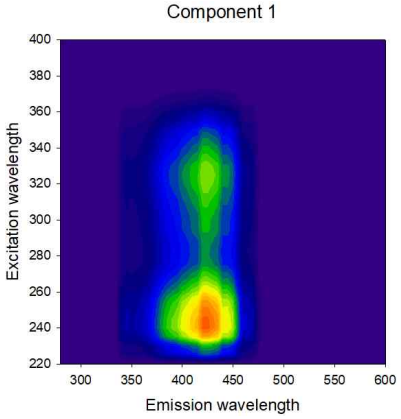
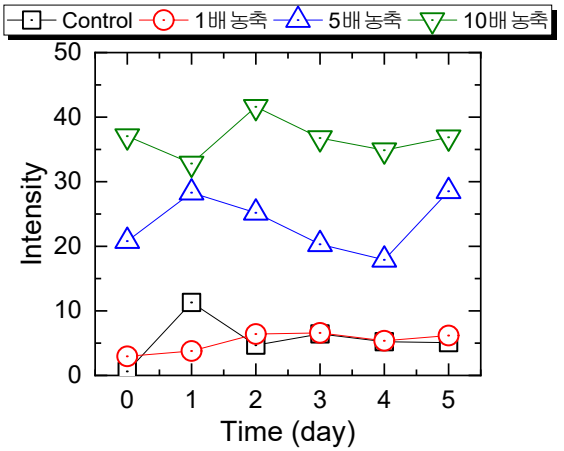


그림 20. 농축수내 유기물 농축에 따른 반응조내 유기물의 분자량 분포분석

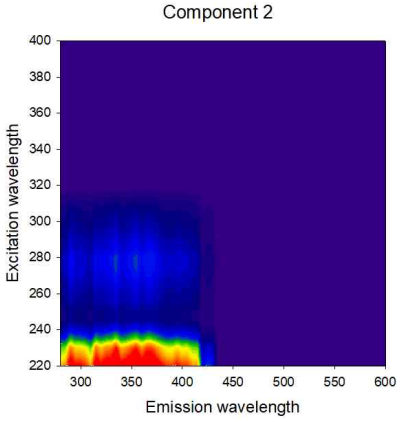
(다) PARAFAC 분석

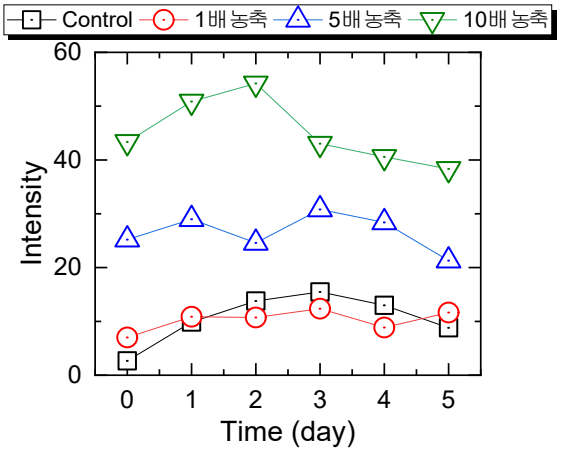
(가)



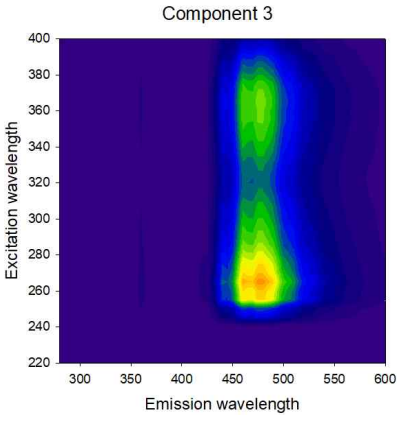


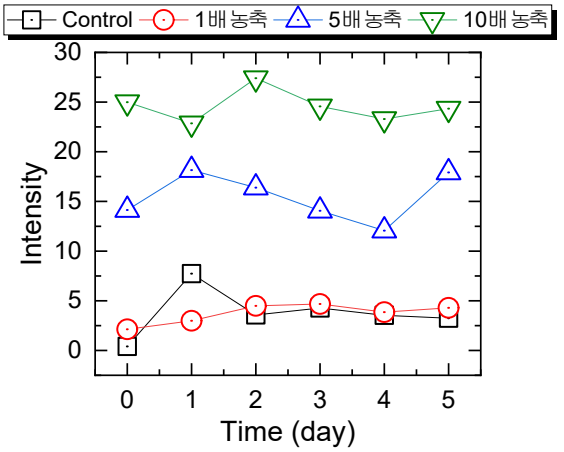
(나)





(다)





*C1 (EX/EM): 240/425, Marine and terrestrial humic substances

*C2 (EX/EM): 280/335, Amino acids, free or protein bound

*C3 (EX/EM): 265/480, Terrestrial humic substances

그림 21. 농축수내 유기물 농축에 따른 반응조내 유기물 PARAFAC 분석 (가: Component 1, 나: Component 2, 다: Component 3)

- OUR 평가 후 FEEM 분석결과를 이용하여 PARAFAC 분석을 진행하였으며, 주된 유기물 성상은 3개로 구분할 수 있었음 (C1, C2, C3)
- C1와 C3의 경우 휴믹 물질로써 유입된 농축수에 의해 유래된 유기물로 판단됨

- C2의 경우 아미노산과 단백질 그룹으로써 미생물 활동에서 유래된 유기물로 판단됨
- C1과 C3의 경우 시간이 경과됨에 따라 각 샘플에서의 강도 감소가 나타나지 않음
- 그러나, C2의 경우 시간이 경과됨에 따라 intensity의 감소가 발생하는 경향성을 지님에 따라 유기물에 의한 영향성 평가에서 미생물 활성은 미생물의 사멸 및 자산화에 의한 것임을 알 수 있음

4. 결론

○ 하·폐수 재이용 공정의 농축수 내 유기물 특성

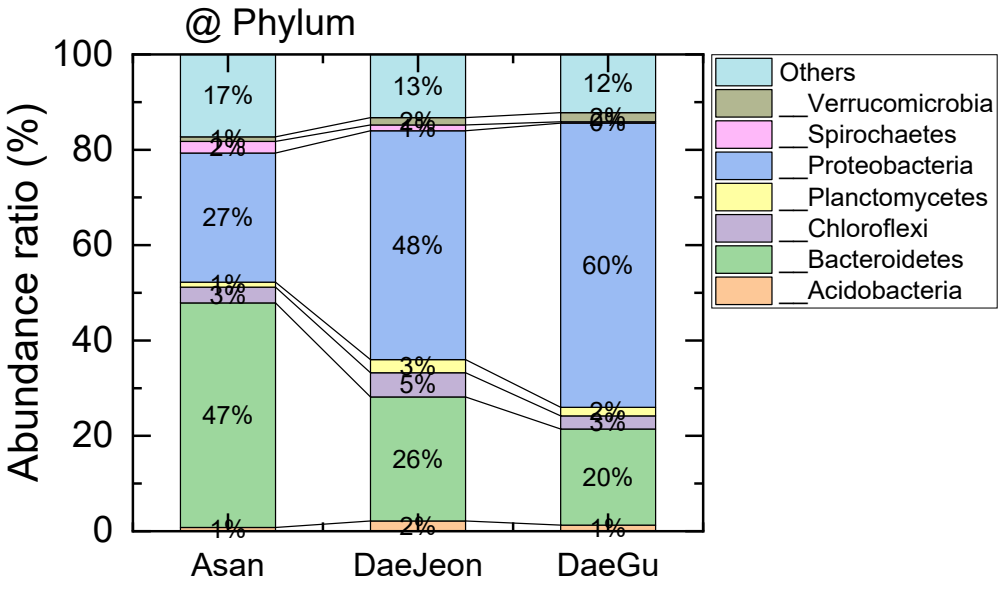
- 아산 하수재이용 시설 기반, 하수 재이용 공정의 농축수 내 유기물은 500 Da 이상의 원수 유래 유기물과 상대적으로 저분자인 미생물 유래 유기물로 구성되어 있음
- 농축수 내 유기물은 생물학적 후처리 공정에서 분해되지 않는 대부분 난분해성 유기물로써 존재함
- 대구성서 폐수재이용 시설 기반, 폐수 재이용 공정의 농축수 내 유기물은 하수재이용 시설의 공정수와 비슷한 분자량 분포도를 나타내었음
- 하수재이용 시설과 동일하게 공정이 진행됨에 따라 유기물 특성 변화가 미비하였으며, 다만 FMX를 이용한 농축수 처리공정에서 유기물들이 효과적으로 처리되었음

○ RO 농축수 내 유기물/무기물에 의한 미생물 활성도 평가

- 무기물 농축에 의하여 미생물 활성도 감소가 나타났으나, 이는 일시적인 감소일 것으로 여겨짐
- 유기물 농축에 따라 미생물 활성도의 변화는 미미하나, OUR 평가 시작과 전의 유기물 특성이 비슷함에 따라 미생물 분해가 어려운 유기물들로 구성된 것으로 판단됨
- 향후 재이용률, 반송률 변화에 따른 생물학적 공정에 대한 영향을 미미할 것으로 판단됨
- 다만, 농축수 반려에 따라 난분해성 유기물들이 농축될 수 있음에 따라 생분해도를 높이는 전처리 방안 마련이 필요할 것으로 여겨짐

부록1 미생물 군집분석 (아산/대구성서/대전 하수처리장)

(가)



(나)

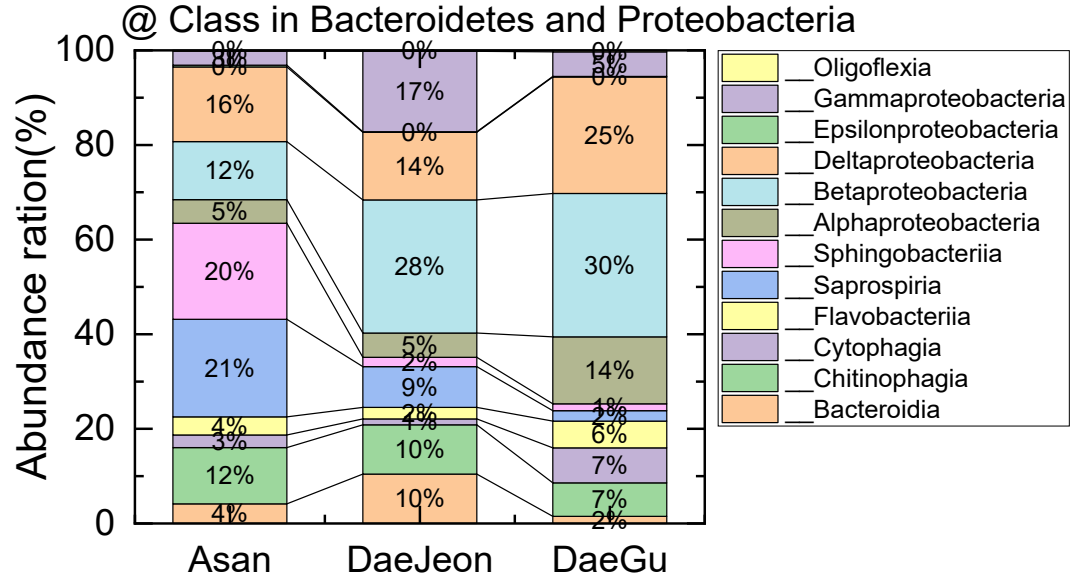


그림 22. 아산, 대구성서, 대전 하수처리장내 호기성조 미생물군집 분석 (가: Phylum level, 나: Class level)

부록2 무기물 이온 농도

□ 무기물 이온 농도 (아산 하수재이용 시설, 대구성서 폐수재이용 시설)

- 아산 하수재이용 시설

표 7. 아산 하수재이용 시설 공정수의 무기물 이온 농도

성분	단위	MBR 처리후	역삼투 유입	역삼투 농축	탈질 여과 후	호기 여과조
Na	mg/L	37.20± 1.39	56.78± 21.59	131.98± 7.86	132.87± 6.39	133.35± 7.14
Ca		28.04± 3.48	26.32± 2.19	91.05± 11.86	62.28± 20.76	89.06± 9.70
S		14.48± 2.11	12.75± 1.28	47.47± 6.90	45.94± 5.43	44.87± 2.04
K		12.65± 0.00	12.88± 0.05	43.04± 1.35	41.81± 0.29	41.28± 0.36
Si		7.19± 0.79	6.76± 0.97	22.81± 4.49	23.84± 2.59	23.56± 1.53
Mg		5.20± 0.59	5.1± 038	17.74± 1.78	17.85± 1.75	17.58± 2.04

- 대구성서 폐수재이용 시설

표 8. 대구성서 폐수재이용 시설 공정수의 무기물 이온 농도

성분	단위	MBR 처리후	역삼투 유입	역삼투 농축	탈질 여과 후	호기 여과조
Na	mg/L	390.82	387.68	379.51	1148.93	882.91
S		187.90	193.13	187.06	991.72	15.97
Ca		91.81	93.02	93.76	469.43	79.44
Mg		17.37	17.37	17.52	84.74	8.47
K		13.82	13.55	13.17	62.41	43.99
Si		4.80	4.31	4.37	21.63	14.25
B		0.70	0.68	0.68	1.54	1.79

부록3 Pilot 규모 공정수 분석

□ Pilot

- 아산 하수재이용 시설내 pilot 설치 후, 회수율에 따른 공정수 변화 및 거동평가 진행예정
- 80 % 회수율로 운전된 공정수의 분석 진행

표 9. Pilot 공정수의 기초수질 분석결과 정리

분석 항목	단위	역삼투 유입	역삼투 생산	역삼투 농축
pH	-	6.77	6.13	7.23
전도도	μS/cm	399.5	10.39	1865
TS	mg/L	245.0±2.5	14.4±1.4	1300.0±7.5
FDS		182.5±0.0	132.5±5.0	1021.3±16.3
$TCOD_{cr}$		15.8±0.7	< 3	64.6±0.8
$sCOD_{cr}$		15.3±1.0	< 3	64.2±0.5
DOC		4.4	0.01	23.1
$sCOD_{cr}$/DOC	-	3.5	-	2.5
SUVA	L/mg·m	2.4	-	2.5
sP	mg/L	0.1±0.0	< 0.01	0.5± 0.01
sN		6.4±0.1	< 1	25.2±1.0

○ FEEM 분석

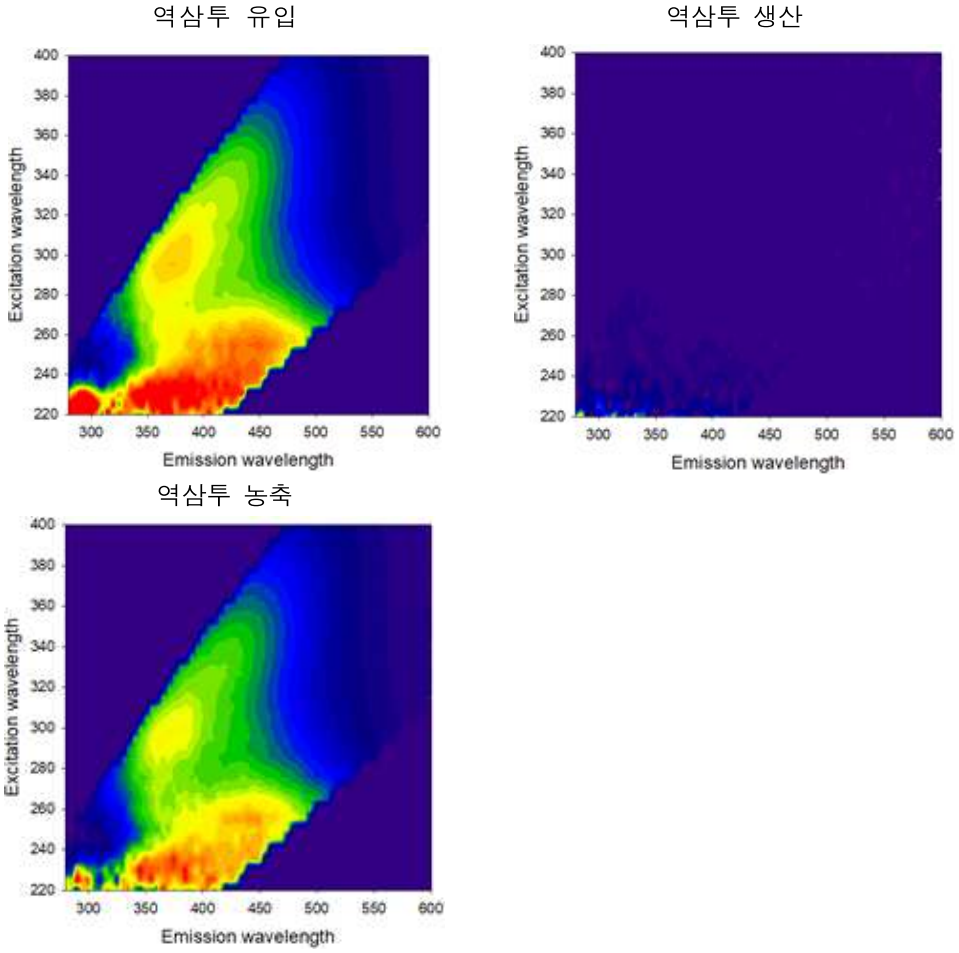


그림 23. pilot 공정수의 FEEM 분석결과

○ 분자량 분석

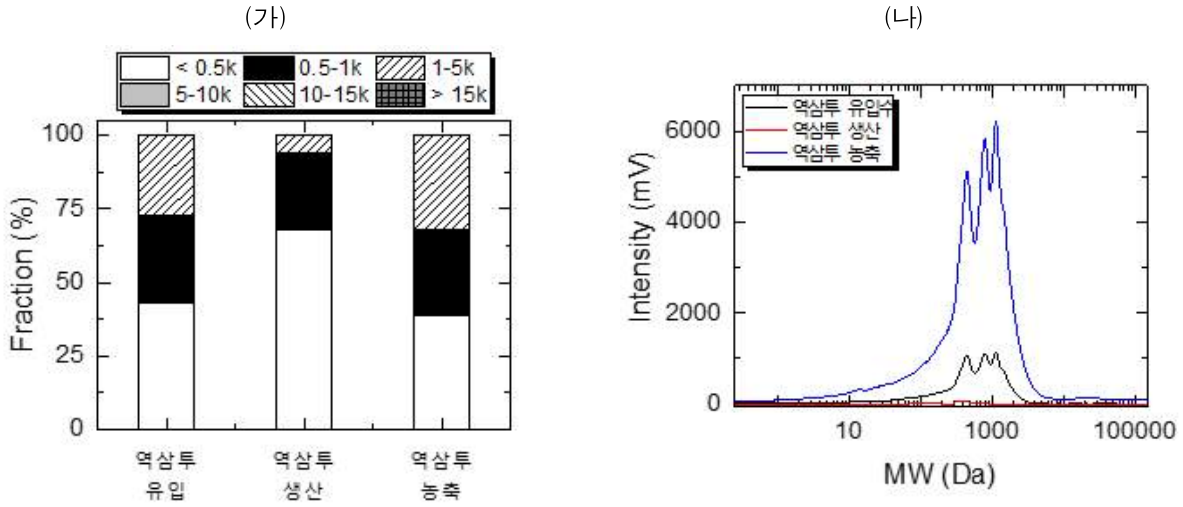


그림 24. Pilot 공정수의 분자량 Fraction (가) 및 intensity 분석 (나)

첨부 13

서 지 자 료

(1) 출판물 고유번호	(2) 사업분류	(3) 발행일

(4) 제목/부제	(5) 연구기간
용수 수요 특성을 고려한 하·폐수 재이용 최적화 기술 개발	2019.08 ~ 2020.12
(6) 연구수행기관	**(7) 연구 수행자(소속)**
한국수자원공사, K-water연구원 스마트워터연구소	스마트워터연구소
(8) 수행기관 주소	**(9) 연구의뢰기관 및 주소**
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125	
(10) 공동 수행기간	**(11) 계약 또는 인가번호**

(12) 초록

역삼투 모형플랜트 운영을 통한 회수율별 막오염 영향 및 농축수 성상분석 결과, 생산수 TDS는 평균 5.37 mg/L로 나타나 현재 아산 물환경센터 재이용수(TDS 5~7 mg/L)와 유사하다. 운전 기간동안 보정생산유량이 약 15% 감소하였으며 이는 막오염의 영향으로 판단된다. 추후 막 교체 시 autopsy를 통해 막오염 주요 원인 물질에 대하여 규명할 예정이다.

연수화 전처리 유무에 따른 RO 공정 flux 감소율 상대 평가 결과, 연수화 전처리를 거치는 경우 막오염 저감이 기대된다. 증발 농축 운영에 따른 응축수 재이용 평가 결과, 재이용수 공급수질을 만족하였다. 또한 증발 농축 운영 방식은 감압식의 경우 더 좋은 수질의 처리수 생산이 가능하였다.

시뮬레이션을 통해 재이용율별 하·폐수 재이용 공정의 수량, 수질 경제성 등을 분석하기 위한 알고리즘을 구축하였다.

OUR test를 통해 RO 농축수의 생물학적 공정에 대한 영향 평가를 실시했다. 무기물 농축에 의해 미생물 활성도의 감소가 발생하였으나 미생물의 활동이 완전히 없어지지는 않았으며, 유기물의 경우 미생물 활성도의 영향성은 없었다. 그러나 유기물 성상의 변화가 없음에 따라 미생물이 분해할 수 없는 난분해성 유기물 존재를 확인했다.

(13) 키-워드

재이용, 농축수, 하수, 폐수, 최적화

(14) 사업고유번호

(15) 공개여부	(16) 총면수	(17) 발행부수	(18) 가격
아니오	129		

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Report ID	(2) Project Classification	(3) Report Date
		Dec. 31, 2007

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
Technology development to optimize the sewage/wastewater reuse considering product water characteristics	2019.08 ~ 2020.12
(6) Performing Organization Korea Water Resources Corporation, K-water Institute, Smartwater Institute	**(7) Author(s)**
(8) Performing Organization Address 125, Yuseongdaero 1689, Yuseong-Gu, Daejeon	**(9) Sponsoring Agency and address**
(10) Co-performing Organization(s)	**(11) Contract or Authorization**

(12) Abstracts

The result of analysis of membrane fouling effects and properties of RO concentrate according to recovery-rate through RO model plant construction and operation is that RO production water TDS was shown to average 5.37 mg/L and is similar to the current the center reuse water's TDS(5~7 mg/L).

As a result of the evaluation of the reduction rate of RO process flux depending on whether or not the pre-treatment of softening. Result of condensate the quality of the recycled water supply. And the process operation method of the process is that decompression type is better than the atmosphere pressure type because it can produce higher quality condensate.

Through simulation, an algorithm was built to analyze the water quantity, qulity and economics of the sewage/wastewater treatment reuse process according to the recovery-rate.

The OUR test was conducted to evaluate the impact of RO concentrated water on the biological process. Microbial activity decreased due to concentrate of inorganic matter, but the microbial did not completely disppear. However, it was confirmed that microorganisms had organic matter that could not be degradable because there was no change in the properties of organic matter.

(13) Keyword

Reclamation, Concentrate, Sewage, Wastewater, Optimization

(14) Project ID

(15) Security	(16) No. of Pages	(17) Circulation	(18) Price
No	129		

첨부 14

주의사항

본 보고서의 저작권은 K-water에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2020
by
K-water

발행인 : K-water 사장 박재현
발행일 : 2020. 12. 31
발행처 : 한국수자원공사 K-water 연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689

Tel. (042) 870-7005